

Universidad Nacional Experimental del Táchira
Vicerrectorado Académico
Decanato de Docencia
Departamento de Ingeniería informática
Trabajo especial de grado

Plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora.

Autor: Galindo Pastran, Yorman Josue.
Cedula de Identidad: V-26.209.587
Correo Electrónico: yormanjosuegalindopastran@gmail.com
Teléfono: +58 412 768 0412
Tutor: Suarez Segura, Desirre Lisbeth.
Correo Electrónico: dlsurez@unet.edu.ve

San Cristóbal, octubre 2024.

Universidad Nacional Experimental del Táchira
Vicerrectorado Académico
Decanato de Docencia
Departamento de Ingeniería informática
Trabajo especial de grado

Plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora.

Proyecto Especial de Grado presentado como requisito parcial
para optar al título de Ingeniero en Informática

Autor: Galindo Pastran, Yorman Josue.
Cedula de Identidad: V-26.209.587
Correo Electrónico: yormanjosuegalindopastran@gmail.com
Teléfono: +58 412 768 0412
Tutor: Suarez Segura, Desirre Lisbeth.
Correo Electrónico: dlsurez@unet.edu.ve

San Cristóbal, octubre 2024.

Aprobación del Tutor para presentación del Proyecto Especial de Grado

Universidad Nacional Experimental del Táchira
Vicerrectorado Académico
Decanato de Docencia
Departamento de Ingeniería informática
Trabajo de Aplicación Profesional
Proyecto Especial de Grado

Aprobación del Tutor para presentación del Proyecto Especial de Grado

Yo, Desirre L. Suarez S.

en mi carácter de Tutor(a) del Proyecto Especial de Grado titulado **Plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora.**

presentado por el (los) bachiller(es) Yorman J. Galindo P.

titular(es) de la(s) cédula(s) N° V(E) 26.209.587

por medio de la presente autorizo su presentación ante el Jurado designado, en virtud de considerar que reúne los requisitos y méritos necesarios para ser sometido a presentación pública.

Tutor
Ing. Desirre L. Suarez S.
C.I. 17.503.292

Autorización para publicación de versión digital del Trabajo de Aplicación Profesional – Proyecto Especial de Grado

San Cristóbal, 6 / 11 / 2024

Dirección
Biblioteca Central "Dr. Lorenzo Monroy"
Su Despacho.

El suscrito, Br Yorman Josue Galindo Pastran
titular de la C.I.N° V 26.209.587 domiciliado en Avenida Universidad la Castellana, San Cristóbal - Estado Táchira
Con el fin de optar al título de Ingeniero en Informática
he presentado ante la Biblioteca Central "Dr. Lorenzo Monroy" de la Universidad Nacional Experimental del Táchira el Trabajo de Aplicación Profesional Titulado: Plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora

Por medio del presente, autorizo por tiempo indefinido a la Biblioteca "Dr. Lorenzo Monroy", para publicar en forma electrónica y bajo libre acceso el documento digital de mi Trabajo, con el fin de que este pueda ser consultado públicamente vía Internet. Toda persona que consulte ya sea el formato impreso o el formato digital podrá copiar partes del texto, **citando siempre la fuente**, es decir el autor o autores, título del trabajo y año.
Esta autorización no implica renunciar a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra en otras instancias.
La UNET no será responsable de ninguna reclamación que pudiere surgir de terceros que invoquen autoría de la obra que presento.

La publicación electrónica será:

A Texto completo ☒ Inmediata ☒

Después de 2 años (Para casos donde se requiera) ☐

Atentamente;

C.I.: 26.209.587

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Nacional Experimental del Táchira
Decanato de Docencia
Departamento de Ingeniería Informática

A C T A

En la ciudad de San Cristóbal, el día jueves 31 de Octubre de 2024, a las 9:00 am., se reunieron los profesores:

Ing. Desirre Suárez	C.I. N° V-17.503.292
Ing. Armando Carrero	C.I. N° V-3.794.442
Ing. Ivett Kool	C.I. N° V- 13.146.713

Para constituirse en Jurado Evaluador del Trabajo de Aplicación Profesional Modalidad: **Trabajo Especial de Grado,** titulado **"Plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora."**, cuyo autor es el bachiller: **Yorman Josue Galindo Pastran**, C.I. N° **V-26.209.587** como requisito indispensable para optar al título de Ingeniero en Informática.

Luego de oída la exposición y discusión del proyecto, el Jurado acordó Aprobar el mismo con una calificación de Nueve (9) puntos en la escala del 1 al 9.

En constancia se firma a los Treinta y un días del mes de octubre de dos mil Veinticuatro.

Ing. Desirre Suárez
Tutor Académico

Ing. Armando Carrero
Jurado 1

Ing. Ivett Kool
Jurado 2

AGRADECIMIENTO

Primeramente, a Dios por brindarme la salud, fortaleza y sabiduría para alcanzar esta meta.

A mi madre Alix Pastran, por su amor incondicional, apoyo constante, y sacrificio pues ha sido la fuente motivadora para alcanzar este logro.

A mi hermana Jorleidy Galindo, por ser una inspiración y apoyo incondicional, por su fortaleza ante los obstáculos que me motivaron a seguir adelante.

A mi novia Roxana Zambrano, por el amor y apoyo incondicional en esta última y etapa decisiva, por sus consejos, confianza y apoyo que me ayudaron en los momentos de mayor dificultad.

A mi tía Sonia de Báez y a su esposo Carlos Báez, por su gran ayuda en una de las etapas más difíciles durante este proceso.

A mi amiga, Kimberly Morales, por brindarme su ayuda durante toda la carrera y a sus padres, Wilmer Morales y Nancy Chacón, quienes me tendieron la mano en el inicio de esta etapa y fueron un gran apoyo en esos momentos difíciles.

A mi amigo Brayan Montañez, por brindarme su ayuda en gran parte de la carrera, por su confianza en mí y darme la posibilidad de salir adelante.

A la profesora Desirre Suarez, tutora académica, por su tiempo y apoyo durante la elaboración de este trabajo especial de grado.

Finalmente agradecer a mi familia y amigos por todo su apoyo, a mi casa de estudios, La Universidad Nacional Experimental del Táchira y a todos los profesores que me formaron durante este proceso.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION 1

CAPITULO I 3

EL PROBLEMA 3

Planteamiento y Formulación del Problema 3

Objetivos de la Investigación 4

Objetivo General 4

Objetivos Específicos 4

Justificación e Importancia 5

Alcance y Limitaciones 5

CAPÍTULO II 7

Fundamentos Teóricos 7

Antecedentes 7

Bases Teóricas 10

Definición de Términos 31

CAPITULO III 34

Fundamentos Metodológicos 34

Enfoque de la Investigación 34

Tipo de Investigación o Nivel de Investigación 34

Diseño de la Investigación 35

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 36

CAPÍTULO IV 38

Fase 1: Desarrollo de un Modelo General 38

Fase 2. Crear Lista de Funciones 39

Fase 3. Planeación por Características 40

Fase 4. Diseño por Característica 41

Fase 5. Construcción de Características 43
- Estructura del proyecto 47
- Vista de inicio de sesión 52
- Vista de registro 53
- Sección de dashboard para datos de la empresa 55
- Vista de edición de datos de perfil 55
- Formulario para registro de producto 61
- Listado de productos 64
- Formulario de registro de empleado 69
- Listado de empleados 73
- Creación de carrito de compras 83
- Creación y edición de ordenes de compras 87
- Formulario para el registro de encuestas 95
- Listado de encuestas 97
- Formulario para envío de feedback 99
- Listado de Feedbacks 100
- Creación y listado de proveedores 101
- Analíticas de Encuestas 104

CAPITULO V 109

Discusión y Análisis de Resultados 109

Conclusiones 109

Recomendaciones 109

Referencias Bibliográficas 111

Índice de figuras

Figura 1. Modelo administrativo del sistema. 38
Figura 2. Modelo modulo vendedor del sistema. 39
Figura 3. Modelo modulo cliente del sistema. 39
Figura 4. Modelo entidad-relación de usuarios 44
Figura 5. Modelo entidad-relación de órdenes y carrito de compras. 45
Figura 6. Modelo entidad-relación de productos. 45
Figura 7. Modelo entidad-relación de proveedores. 46
Figura 8. Modelo entidad-relación de encuestas. 46
Figura 9. Estructura de vistas del sistema. 47
Figura 10. Estructura de páginas del sistema. 47
Figura 11. Estructura de servicios del sistema. 48
Figura 12. Estructura de almacenamiento de datos del sistema. 48
Figura 13. Estructura de datos de la lógica global del sistema. 49
Figura 14. Estructura del enrutado del sistema. 49
Figura 15. Estructura de datos de los controladores. 50
Figura 16. Estructura de datos de los modelos del sistema. 50
Figura 17. Estructura de datos de las migraciones del sistema. 51
Figura 18. Estructura de datos de las fotos del sistema. 51
Figura 19. Estructura de datos de los endpoint del sistema. 52
Figura 20. Vista inicio de sesión. 52
Figura 21. Mensaje de validación de campos requeridos. 53
Figura 22. Mensaje de error de inicio de sesión. 53
Figura 23. Formulario de registro de usuario. 54
Figura 24. Validación de campos requeridos en formulario de registro. 54
Figura 25. Dashboard informativo de la empresa. 55
Figura 26. Formulario del perfil de la empresa. 56
Figura 27. Validación de correo electrónico. 57
Figura 28. Validación de página web. 57
Figura 29. Formulario de perfil del cliente. 58
Figura 30. Campos requeridos en el formulario. 58
Figura 31. Validación de correo electrónico. 59
Figura 32. Formulario de perfil del vendedor. 60
Figura 33. Campos requeridos en el formulario. 60

Figura 34. Validación de correo electrónico. 61
Figura 35. Aviso de actualización satisfactoria. 61
Figura 36. Formulario de productos. 62
Figura 37. Campos requeridos en el formulario. 63
Figura 38. Modal para creación de una nueva categoría. 63
Figura 39. Modal para creación de una nueva opción de variante. 64
Figura 40. *Vista de listado de productos.* 65
Figura 41. Filtrado de producto por nombre. 65
Figura 42. Card de datos y edición del producto. 66
Figura 43. Formulario de edición de un producto. 67
Figura 44. Vista de listado de productos de clientes y vendedores. 68
Figura 45. Formulario del perfil de empleado. 70
Figura 46. Campos requeridos en el formulario de empleado. 71
Figura 47. Validación de correo electrónico. 72
Figura 48. Modal para creación de un nuevo departamento. 72
Figura 49. Modal para creación de una nueva posición. 73
Figura 50. Aviso de creación de empleado satisfactoria. 73
Figura 51. Aviso de nueva creación de departamento. 73
Figura 52. Vista de listado de empleados vacía. 74
Figura 53. Vista de listado de empleados. 75
Figura 54. Filtrado de empleados por nombre. 76
Figura 55. Card con datos del empleado. 77
Figura 56. Menú de opciones del empleado. 78
Figura 57. Botón para agregar un nuevo empleado. 79
Figura 58. Botón para agregar un nuevo vendedor. 79
Figura 59. Modal: formulario de información del vendedor. 80
Figura 60. Campos requeridos en el formulario de información del vendedor. . 81
Figura 61. Modal: formulario información de la empresa del vendedor. 82
Figura 62. Campos requeridos en el formulario información de la empresa del vendedor. 82
Figura 63. Vista de detalles del producto. 83
Figura 64. Botón habilitado para agregar producto al carrito. 84
Figura 65. Aviso de producto agregado al carrito. 84
Figura 66. Formulario de envío de reseña. 84
Figura 67. Campo requerido para envío de reseña. 85

Figura 68. Listado de reseñas del producto. 85
Figura 69. Vista de carrito vacía. 86
Figura 70. Vista de carrito con productos. 87
Figura 71. Formulario de pedido. 88
Figura 72. Campos requeridos en el formulario de pedido. 89
Figura 73. Vista de listado de órdenes. 90
Figura 74. Modal con detalles del pedido. 91
Figura 75. Lista de estados para usuario administrador. 92
Figura 76. Lista de estados para usuarios. 93
Figura 77. Modal de orden en estado procesado. 94
Figura 78. Modal de orden en estado enviado. 94
Figura 79. Modal de orden en estado completado. 95
Figura 80. Formulario de creación de encuesta. 96
Figura 81. Campos requeridos en el formulario de creación de encuesta. 96
Figura 82. Aviso de validación de datos de la encuesta. 96
Figura 83. Aviso de encuesta creada con éxito. 97
Figura 84. Vista listado de encuestas para usuario administrador. 97
Figura 85. Vista listado de encuestas para usuarios cliente/vendedores. 98
Figura 86. Acción de responder encuesta. 98
Figura 87. Acción de repetir encuesta. 99
Figura 88. Formulario de envío de Feedback. 99
Figura 89. Vista listado de feedbacks. 100
Figura 90. Filtrado de feedbacks por puntaje. 101
Figura 91. Modal con detalles de Feedback. 101
Figura 92. Listado de proveedores. 102
Figura 93. Modal: formulario para agregar un proveedor. 102
Figura 94. Campos requeridos en el formulario de creación de un proveedor. 103
Figura 95. Modal: formulario de edición de datos de un proveedor. 103
Figura 96. Aviso de creación de proveedor satisfactorio. 104
Figura 97. Aviso de actualización de proveedor satisfactoria. 104
Figura 98. Vista de estadísticas de una encuesta. 105
Figura 99. Filtrado por con tiempos establecidos. 105
Figura 100. Filtrado por rangos de tiempos seleccionados. 106
Figura 101. Gráfico de ventas totales en el tiempo establecido. 106
Figura 102. Gráfico de órdenes totales en el tiempo establecido. 106

Figura 103. Gráfico de categorías más vendidas en el tiempo establecido. 107
Figura 104. Gráfico de márgenes de ganancias por producto. 107
Figura 105. Gráfico de usuarios con mayor porcentaje de órdenes. 108
Figura 106. Gráfico de métodos de pago por porcentaje de uso. 108

Universidad Nacional Experimental del Táchira
Vicerrectorado Académico
Decanato de Docencia
Ingeniería informática

Plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora.

Autor: Galindo Pastran, Yorman Josué.
Tutor: Suarez Segura, Desirre Lisbeth.
San Cristóbal, octubre, 2024

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema web ERP diseñado para optimizar la capacidad operativa de una empresa distribuidora mediante la digitalización de sus procesos claves. A partir de un análisis exhaustivo se detallaron las necesidades en áreas como la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras, ventas y generación de reportes, identificando de esta manera las funcionalidades especificas necesarias para cubrir cada una de estas áreas. La plataforma se desarrolló mediante un enfoque modular, permitiendo así que cada área tenga la posibilidad de trabajar de manera conjunta, facilitando el flujo de información. Cada módulo se implementó para gestionar una funcionalidad especifica, abarcando desde el seguimiento de órdenes y control de inventario hasta la administración de recursos humanos y visualización de reportes. Para garantizar una mejor experiencia de usuario, se desarrolló una interfaz simple e intuitiva, adaptada especialmente a las necesidades de los distintos usuarios de la empresa. De igual manera se realizaron pruebas exhaustivas al sistema que permitieron corregir errores y optimizar el funcionamiento, concluyendo de esta manera que la plataforma ERP desarrollada proporcionara a las empresas distribuidoras una herramienta integral clave para mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo a la toma de decisiones informadas y manteniéndolas en la competitividad del mercado actual que exige cada vez más una transformación tecnológica.

Palabras clave: Sistema, Gestión operativa, ERP, Inventario, Reportes.

INTRODUCCION

En el entorno empresarial actual, la gestión de los recursos es un elemento importante para el éxito de cualquier empresa, especialmente aquellas que operan en el sector de distribución. La adopción de soluciones tecnológicas innovadoras se ha convertido en una herramienta muy importante e indispensable para mejorar la competitividad y satisfacer las demandas cada vez mayores de los clientes. El presente proyecto de tesis se centra en el desarrollo de una plataforma web integral para la gestión de pedidos, control de stock, recursos humanos y compras. Su objetivo es proporcionar una herramienta completa que permita de manera eficaz la optimización de procesos internos, logrando mejorar la eficiencia operativa en términos de compras y ventas en un entorno online.

El enfoque principal de esta plataforma radica en la integración de múltiples áreas funcionales clave, lo que permite una gestión centralizada y coordinada de las operaciones comerciales. En particular, se prestará atención al desarrollo de módulos especializados que buscaran cubrir los principales procesos que conllevan las empresas distribuidoras, llevando así a cubrir sus principales carencias y debilidades para un pleno funcionamiento de cara a las demás empresas existentes en el mercado competitivo, por lo cual se busca que el sistema aborde los siguientes aspectos:

Gestión de Pedidos: Facilitando a los clientes la realización de solicitudes de pedidos en línea, asi como el seguimiento de su estado. Control de Inventario: Ofreciendo a la empresa una visión completa en tiempo real del stock disponible, optimizando así la gestión de inventario. Recursos Humanos: Proporcionando herramientas para la gestión de datos de empleados, incluyendo aspectos como información personal, salarios, prestaciones, entre otros detalles administrativos. Compras: Permitiendo a la empresa registrar y gestionar las compras realizadas a proveedores, para así llevar un control más detallado de sus productos y beneficios.

Además de los módulos mencionados, la plataforma también incluirá un sistema de generación de reportes de ventas, que proporcionará datos detallados sobre qué productos tienen un mayor volumen de ventas en lapsos de tiempo establecidos, contribuyendo así a un mejor manejo del capital e inversión en sus productos. Sumado a un pequeño módulo de feedback, en el cual tanto los clientes como los empleados podrán dejar sus opiniones y recomendaciones (buzón de sugerencias) dando así margen a una continua mejora a nivel empresarial.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento y Formulación del Problema

En muchas empresas dedicadas a la distribución de productos, generalmente se encuentran con problemas para manejar eficientemente sus operaciones diarias. La falta de herramientas adecuadas para organizar pedidos, mantener un registro de inventario, gestionar personal, manejo de compras, puede causar retrasos y errores, que conlleva a dificultades en la gestión general del negocio. Estas dificultades pueden tener un impacto significativo en la experiencia del cliente y por ende en la rentabilidad de la empresa. Los retrasos en la entrega de pedidos pueden afectar la experiencia de compra por parte del cliente, mientras que los errores en los registros de inventario pueden resultar en pérdidas financieras y una mala gestión de los recursos disponibles.

Aunque existen algunas soluciones disponibles en el mercado, muchas de ellas son costosas, difíciles de implementar o simplemente estas carecen de funcionalidades específicas necesarias para las empresas de distribución. Además, algunas soluciones pueden requerir una capacitación más detallada del producto, lo que aumenta los costos y el tiempo necesarios para implementarlas correctamente. Por lo tanto, un sistema web integral abarca una solución accesible que aborda todas las necesidades de las empresas de distribución en un solo lugar. Esta solución debe ser fácil de usar, intuitiva y adaptable a diferentes tipos de empresas, desde pequeñas tiendas hasta grandes empresas de comercio.

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, cada vez es más esencial el uso de tecnologías adecuadas, ya que esto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso para las empresas que no puedan adaptarse al ritmo acelerado de los avances de la tecnología. Especialmente las empresas de distribución, donde cada vez es más sencilla la manera en que las personas realizan sus compras a través de aplicaciones.

Una solución tecnológica bien diseñada y fácil de usar puede mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y proporcionar una ventaja competitiva en el mercado.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web integrada para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas en una empresa distribuidora.

Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades de la empresa distribuidora en cuanto a la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes.
- Diseñar e implementar una plataforma web con módulos integrados para cada una de estas áreas funcionales.
- Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y accesible para facilitar la interacción de los usuarios con la plataforma.
- Realizar pruebas exhaustivas de la plataforma para verificar su funcionamiento correcto, usabilidad y seguridad antes de su implementación en un entorno de producción.

Justificación e Importancia

La adopción de tecnologías avanzadas se ha convertido en un factor fundamental para el éxito de las empresas distribuidoras en el competitivo entorno empresarial actual. Por ello, la necesidad de disponer de herramientas que optimicen la gestión de recursos, mejore la eficiencia operativa y aumenten la capacidad de respuesta a las demandas del mercado es cada vez más evidente. La importancia de desarrollar una plataforma web integral radica en su capacidad para centralizar y coordinar diversas áreas funcionales críticas, tales como la gestión de pedidos, el control de inventario, los recursos humanos y las compras, además de proporcionar reportes de ventas detallados y encuestas personalizadas.

Al implementar esta propuesta de sistema integral web, se espera lograr varios beneficios de gran importancia, entre los cuales se anticiparía un aumento en la productividad de las empresas, ya que, al automatizar y optimizar ciertos procesos, el rendimiento de estas se elevará. Aunado a las esperadas reducciones de costos operativos por la optimización en el manejo de sus recursos dando así menos margen de errores humanos. Contando además con una mejora significativa en la experiencia de los clientes, ya que se espera tener un servicio más rápido y preciso. Asimismo, la generación de reportes y la posibilidad de realizar encuestas personalizadas facilitarán una toma de decisiones más acertada. En conjunto, estos avances contribuirán a consolidar la competitividad y sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.

Alcance y Limitaciones

El desarrollo de este sistema ERP tiene como objetivo principal proporcionar una plataforma web integral para la gestión eficiente de diversas áreas funcionales de una empresa distribuidora. El sistema incluirá módulos para la gestión de pedidos, control de inventario, recursos humanos, compras y generación de reportes de ventas. Cada módulo estará diseñado para ofrecer funcionalidades específicas que optimicen los procesos internos y mejoren la eficiencia operativa. En particular, la plataforma

permitirá a los clientes realizar pedidos en línea y seguir su estado, ofrecerá a la empresa una visión en tiempo real del inventario disponible, y facilitará la gestión de datos de empleados, incluyendo información personal, salarios y prestaciones. Además, se incluirá un módulo de encuestas personalizadas para obtener feedback tanto de clientes como de empleados, y generar reportes detallados sobre ventas y rendimiento del negocio.

A pesar de su amplio alcance, este sistema ERP presenta ciertas limitaciones. La implementación y adopción completa del sistema requerirán un periodo de adaptación por parte de los empleados, lo que podría inicialmente afectar la productividad. La efectividad del sistema dependerá en gran medida de la calidad y precisión de los datos ingresados; cualquier error en los datos puede llevar a decisiones erróneas. Aunque el sistema está diseñado para ser escalable, las futuras necesidades de la empresa podrían requerir modificaciones adicionales o actualizaciones tecnológicas no contempladas en el alcance inicial del proyecto. Además, la plataforma depende de una conexión a internet estable para su funcionamiento óptimo, lo que podría representar un desafío en áreas con infraestructura de red deficiente, afectando la disponibilidad del sistema.

CAPÍTULO II

Fundamentos Teóricos

Los fundamentos teóricos son el marco conceptual que sustenta la investigación, proporcionando una base sólida de teorías y conceptos relevantes. Este apartado incluye una revisión de la literatura existente, define los conceptos clave y establece las hipótesis y preguntas de investigación. Los fundamentos teóricos se conforman por: los antecedentes, las bases teóricas, las bases legales y la definición de términos, los cuales permiten facilitar y respaldar la investigación cumpliendo con cada uno de los objetivos planteados.

Antecedentes

Los antecedentes en opinión de Arias (2012) "Reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones" (p. 106). Por tal razón, los antecedentes son trabajos de investigación realizados previamente sobre el tema en estudio, los cuales pueden ser: trabajos y tesis de grado, artículos e informes científicos que tengan relación con el tema planteado. A continuación, se presentan investigaciones en los ámbitos internacional, nacional y regional.

A nivel internacional, Colonia Espinoza (2014) en la universidad nacional del santa, Perú, realizaron un trabajo de investigación para optar por el título de Ingeniero de sistemas e informática, titulado: "Implementación de un sistema ERP para mejorar la gestión de inventario y control operacional en la estación de servicio CORPPETROLEUM SAC, en la ciudad Chimbote", teniendo como objetivo general: Mantener el liderazgo del mercado de combustibles, potenciando el abastecimiento de combustibles líquidos y el servicio de atención al cliente.

El Sistema ERP sería una solución a un gran número de empresarios del mercado de combustible, especialmente a la mencionada anteriormente, ya que poseen una falta de control y adquisición de datos que no permiten manipular las variables

importantes para la correcta manipulación y almacenamiento de combustible, tales como temperatura, nivel de combustible en los tanques de almacenamiento, cantidad de combustible vencido y vendido en las islas, entre otros. Estos datos son registrados de forma manual en boletas y facturas, anotando ingresos y egresos, para el posterior cuadre de ventas en un macro realizado en MS Excel ®, generando en la mayoría de ocasiones datos incoherentes o generando error el programa, quedando el mismo en proceso y finalmente no mostrar nada.

Esta investigación se relaciona con la presente propuesta dado que comprende el diseño de un sistema ERP para mejorar la rentabilidad de las ventas, optimizar cuotas de participación de mercado que permita el incremento de la rentabilidad, aumentar la satisfacción de los clientes o empleados al obtener tiempos rápidos de respuesta a sus problemas, agilizar procesos de distribución y comercialización, mantener un manejo eficiente de información que permita la toma de decisiones y disminución de costos totales de operación.

En el ámbito nacional, Quevedo Balza (2019), en la Universidad Valle del Momboy, estado Trujillo, presentaron su trabajo especial de grado titulado: “Sistema automatizado para el control de inventario de equipos de cómputo en una empresa de consumos masivos (EMC)”, teniendo como objetivo general: Desarrollar un sistema automatizado para la empresa de consumo masivo (EMC), que ofrezca un control en el manejo de inventario y equipos de tránsito, ya que la empresa tiene la necesidad de administrar de una mejor forma el equipo de cómputo con el que cuenta (Excel), mediante el cual es realizado el inventario, así como de forma manual.

El aporte de dicho proyecto para la investigación actual es el diseño de un sistema basado en tecnología web, el cual es montado en un servidor, accediendo bien sea por vía internet o por una red inalámbrica local. Del mismo modo, la implementación de una interfaz gráfica para que el usuario sea capaz de interactuar con la información traducida al sistema. Facilitando el control de inventarios y mejorando

el acceso a la información manejada por los empleados que llevan el control de los equipos de cómputo y la optimización en cuanto al almacenamiento de los datos.

En el ámbito local, Gutiérrez Medina (2016), en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, realizo el trabajo de aplicación profesional titulado: "Implementar un módulo para la gestión administrativa, de inventario y procesos internos para el auto lavado el Carmen C.A". Es una idea que surge por la problemática que presenta la empresa, la cual es, que debido a que la mayoría de procesos se hacen de forma manual, como el inventario, el flujo de productos que entran y salen del auto lavado, o la totalización de los ingresos diarios, se presentan errores y no se tienen valores óptimos y confiables.

En función de lo anterior, la implementación de un sistema de gestión de inventario y ventas permite la correcta gestión del inventario de la empresa, capaz de generar datos reales y tangibles para la toma de decisiones sobre cual producto pedir y que producto dejar de solicitar al proveedor, así como la ubicación exacta a través de códigos y secciones de identificación de los depósitos de la empresa. Esto ayudará a su vez a disminuir los tiempos de toma de decisiones y aumentar la productividad de la empresa.

Seguidamente, se realiza una aplicación móvil para la inspección de vehículos que permita ingresar toda la información completa del mismo, y del cliente que lo entrega, compuesto por secciones que abarcarán por completo las áreas del vehículo como lo son exteriores, interiores, accesorios, tanque de gasolina y motor, en dichas secciones tendrá integrada la opción de tomar fotografías en las áreas del vehículo que lo amerite, que sirve como prueba al momento de cualquier duda por parte del cliente. Y finalmente crean un módulo administrativo bancario para llevar un registro completo de los cheques que se emiten y se reciben en la empresa, esto ayuda a disminuir a su vez los tiempos de toma de decisiones y aumenta la productividad de la empresa sin que la administradora tenga que dirigirse al banco sólo contactar al emisor del cheque.

Bases Teóricas

Las bases teóricas constituyen el fundamento inicial pata comprender el problema planteado, por medio de las mismas, el investigador se sumerge en el tema de estudio. Así mismo, Arias (2012), afirma que "las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado" (p. 107).

Empresa distribuidora

Una empresa distribuidora es una compañía que actúa como intermediaria entre los fabricantes y los consumidores finales, con la función principal de comprar productos a los fabricantes o mayoristas y luego venderlos a minoristas o directamente consumidores. Mantener un sistema de inventario de productos es crucial para asegurar la disponibilidad de los mismos, así como el transporte para entregar los productos a minoristas o consumidores y proveer soporte y atención a los clientes para resolver dudas y problemas.

Sistema de inventario

Un sistema de inventario es un conjunto de reglas, métodos y procedimientos que una empresa utiliza para planificar y supervisar las mercancías y materiales que posee. Este sistema permite a la empresa conocer la cantidad de productos que tiene en stock y monitorear su rotación. Parad, J (2006, p.1) señala

> "La gestión de inventarios es una función de gran importancia dentro de los planes operativos y estratégicos de una organización. Los inventarios representan una inversión de dinero para las empresas, pero también funciona como un soporte para las operaciones que puede garantizar la fluidez del proceso productivo ante la ocurrencia de imprevistos"

En el manejo de inventario, los problemas más frecuentes incluyen el seguimiento incorrecto de los productos debido a la falta de automatización, lo cual genera errores humanos provocando discrepancia en los registros. Además, el uso de software desactualizados puede dificultar la visibilidad actual del inventario y la falta de integración entre los sistemas y departamentos.

Clasificación de Inventario

Según Acero y Pardo (2010), los inventarios pueden clasificarse por su forma o su función:

Clasificación de inventarios por su forma:

- Inventario de materia prima (MP), son los materiales esenciales que se utilizan al inicio del proceso de fabricación.
- Inventario de producto en proceso (PP), incluye artículos que están en medio del proceso de producción y aún no están listos para su venta
- Inventario de producto terminado (PT), comprende los bienes que han completado todo el proceso de producción y están listos para ser comercializados.

Clasificación de inventarios por su función:

- Inventario de Seguridad o de Reversa: Se mantiene para cubrir posibles interrupciones en la producción o aumentos inesperados en la demanda.
- Inventario de desacoplamiento: Se utiliza entre dos procesos o etapas de producción que no pueden sincronizarse perfectamente. Este inventario permite que cada etapa opere de manera independiente y eficiente
- Inventario en tránsito: Consiste en los productos que están siendo transportados entre diferentes puntos de la cadena de suministro. Estos artículos han sido ordenados, pero aún no han llegado a su destino final
- Inventario de ciclo: Se presenta cuando la cantidad de unidades comprada (o producidas) con el fin de reducir los costos por unidad de compra (o

incrementar la eficiencia de la producción) es mayor que las necesidades inmediatas de la empresa. Puede resultar más económico pedir un gran volumen de unidades y almacenar algunas de ellas, para utilizarlas más adelante.

- Inventario de previsión o estacional: consiste en acumular productos durante los periodos de baja demanda para poder satisfacer las necesidades durante periodos de alta demanda.

Gestión de reportes

La gestión de reportes es el proceso de creación, administración y distribución de informes que contienen datos relevantes para la toma de decisiones en las empresas distribuidoras. Los reportes pueden abarcar diferentes áreas, entre ellas las compras, ventas, stock y slow, con el fin de evaluar el desempeño y planificar estrategias a futuro.

- **Reportes de compra:**

  Es un documento que las empresas utilizan para rastrear y analizar las adquisiciones de bienes y servicios, proporcionando una visión detallada de qué, cuando y como se compran los productos o servicios, incluyendo información de proveedores, cantidades y precios. De este modo, Rodríguez y Mendoza (2011) mencionan que es un reporte de gran ayuda para el jefe, ya que decide la cantidad de productos que necesita comprar, según las ventas y la cantidad de productos que se encuentran en stock y en exhibición.

- **Reporte de Stock de productos:**

  Un reporte de Stock es un documento que proporciona el estado actual del inventario en la empresa. Rodríguez y Mendoza (2011) señalan que el reporte de stock de muestra la cantidad de productos y ayuda a los jefes de línea a colocar mejor los productos después de su compra, además ayuda a decidir si se deja de comprar o no un producto en caso de que la demanda sea baja

- **Reporte de Slow moving:**

Identifica los productos en el inventario que tienen baja tasa de ventas o movimiento, ayudando a las empresas a detectar productos que están ocupando espacio y capital sin generar ingresos significativos. Rodríguez y Mendoza (2011) explican que es un reporte que ayuda a medir el grado de movimiento que tiene un producto en la empresa, es decir, es un indicador que avisa al usuario la circulación que tiene el producto, en caso se ser baja, lleva al jefe de línea a no seguir adquiriendo dicho producto.

- **Reportes de venta:**

Un reporte de ventas es un documento que proporciona una visión general del estado de las actividades comerciales de una empresa durante un periodo especifico, el cual incluye datos de los productos o servicios vendidos, los ingresos obtenidos y las tendencias de ventas. Rodríguez y Mendoza (2011) indican que este reporte ayuda a los jefes y gerentes de línea a medir las ventas realizadas por tienda, así como a medir el cumplimiento de sus objetivos de venta. Con este reporte se visualiza los resultados de las ventas y del mismo modo, los ingresos generados por dichas ventas.

Gestión de recursos humanos

Guzmán Gonzales (2016) expresa que la gestión de recursos humanos "se entiende bajo el enfoque de sistema organizacional, que abarca los subsistemas de obtención, desarrollo, evaluación y mantenimiento de recursos humanos, los cuales implican la aplicación de estrategias que conlleven a la efectividad, creando un ambiente favorable de trabajo". Basado en la definición anterior se puede definir la gestión de recursos humanos como el conjunto de actividades y procesos que una organización utiliza para administrar y coordinar a su personal, incluyendo la selección y contratación de empleado.

Feedback empresarial

La retroalimentación empresarial es el proceso para recopilar y analizar información sobre el rendimiento de los empleados y los sistemas informáticos, además, es usado para medir la satisfacción del cliente con los productos y servicios ofrecidos. Se suele conseguir como un buzón de sugerencias o encuestas. Así mismo, Vargas, 2015 (como se citó en Gallardo, 2019) señala que en el mundo actual el feedback o retroalimentación es un aporte relevante al aprendizaje organizacional y se encuentra muy ligado a la efectividad en la comunicación y productividad en las diferentes empresas. Pues si se retrocede a la antigüedad, el hombre sintió la necesidad de compartir sus emociones e ideas, con las personas que lo rodeaban, y finalmente esto se logró mediante la comunicación.

Sistema web

Según Moreira, 2009 (Citado por Angulo Corzo, D y Nicho Príncipe, N. 2021), "un sistema o aplicación web es un programa informático que en lugar de ejecutarse en un ordenador personal (en adelante, una aplicación de escritorio), se ejecuta parcialmente en un servidor remoto, al que se accede a través de Internet por medio de un navegador web" (p.24).

La definición anterior, describe los sistemas web como aplicaciones o herramientas informáticas que se pueden acceder a través de un navegador web. Estas aplicaciones están alojadas en un servidor web, lo que significa que no deben estar instaladas en el ordenador, ya que se pueden acceder a ellas desde cualquier dispositivo con conexión a internet o a una red interna (intranet). El sistema web a desarrollar en el presente trabajo es de tipo ERP (Enterprise resource planning o sistema de planificación de recursos empresariales)

Sistema ERP

El sistema ERP es un programa que optimiza la gestión y operatividad empresaria, permitiendo un uso eficiente e integrado de los recursos disponibles. Este sistema se puede configurar para estructurar diversas tareas según las necesidades específicas de cada usuario, proporcionando así información fiable respaldada por una base de datos. De acuerdo con Suarez, 2016 (como se citó en Infantes y Moquillaza, 2021):

> "La parametrización de un ERP permite adaptar el funcionamiento del sistema a las necesidades concretas de cada empresa, así como incorporar nuevas funciones o modos de funcionamiento a medida que la empresa en cuestión lo requiere, sin requerir de desarrollos específicos o a medida del cliente" (p.25)

Por otra parte, Oliva, Ortigoza y Méndez 2012 (como se citó en Infantes y Moquillaza, 2021) señalan que "Los sistemas ERP son soluciones de software de gestión de información que se ocupa de las necesidades de las empresas de manera integral a través de la automatización de procesos operativos" (p.2). Esto significa que muchas tareas que antes se hacían manualmente ahora se realizan automáticamente mediante el software.

Un enfoque tecnológico para un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) implica la integración de equipos informáticos, software especializado y el uso de internet para conectar y gestionar operaciones empresariales. Este sistema incluye una página web que permite el acceso remoto y la interacción en tiempo real. Además, incorpora sistemas automatizados para optimizar procesos y reducir la intervención humana. A continuación, se presentan las tecnologías y herramientas que se pretender utilizar en el desarrollo de esta investigación:

- Equipo informático: es el conjunto de dispositivos electrónicos que permiten el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información. Estos

dispositivos incluyen componentes como el microprocesador (CPU), la memoria (RAM) y unidades de almacenamiento (disco duros o SSDs).

- Software: es el conjunto de programas y aplicaciones que permiten a los dispositivos electrónicos realizar tareas específicas. Incluye todo lo intangible en un sistema informático, desde sistemas operativos hasta aplicaciones de usuario.
- Navegador web: es una aplicación de software que permite a los usuarios acceder y navegar por la web, los navegadores interpretan el código HTML, CSS y JavaScript
- Página web: es un documento digital accesible a través de internet mediante un navegador web. Es un documento multimedia que puede incluir textos, imágenes, videos y otros elementos interactivos. Está diseñada para ser visualizada en un navegador web y se encuentra alojada en un servidor. El desarrollo de una página web se conforma de la capa de presentación (Frontend) y una capa de acceso a datos (backend).

Frontend

El frontend es la parte de un sitio o aplicación web donde los usuarios interactúan directamente. Abarca el diseño visual, que se refiere a la apariencia del sitio, incluye el diseño, los colores, la tipografía, los botones, la navegación y la disposición de los elementos. Zelaya Reyes (2020) mencionan que los desarrolladores frontend utilizan tecnologías como HTML para estructurar el contenido, CSS para estilizarlo y JavaScript para añadir interactividad y dinamismo, además usan de herramientas el frameworks y bibliotecas como react, angular y vue.js, las cuales facilitan el desarrollo y la gestión de interfaces complejas y reactivas.

Por otra parte, Pérez Ibarra, SG, Quispe, JR, Mullicundo, FF y Lamas, DA (2021) mencionan que “el FrontEnd trabaja la interfaz visual, y hace que el usuario pueda interactuar con nuestro sitio o sistema. Está orientado al lenguaje de marcas y al lenguaje de programación web de ejecución en equipos clientes”. A partir de esta

definición se puede referir al frontend como la capa de presentación de un sitio o sistema, dicha capa es responsable de la experiencia de usuario (UX) y la interfaz del usuario (UI).

Framework frontend:

Se considera una herramienta del frontend, según Tituaña, J., Carrasco, J. L. O., Rodríguez, J. P. G., Granja, D. S. B., & Moya, S. J. (2024, p.843) "Los frameworks frontend ofrecen una estructura sólida y conjuntos de herramientas predefinidas que permiten a los desarrolladores agilizar el proceso de desarrollo, manteniendo estándares de diseño y usabilidad". Así mismo, un framework frontend es una colección de herramientas y bibliotecas que ayudan a los desarrolladores a crear la interfaz de usuario de aplicaciones web de manera eficiente y estructurada, proporcionando una base sólida sobre la cual construir y permitiendo a los desarrolladores centrarse en la funcionalidad especifica de su aplicación sin tener que preocuparse por los detalles básicos de la estructura y el diseño. Entre los diferentes tipos de framework frontend se tiene:

- **Vue.js:**

  Calle Díaz, E. B. (2022) indica:

  > "Es definido según su creador Evan You como un framework progresivo basado en el patrón MVVM, dedicado a la construcción interfaces de usuario, es uno de los frameworks modernos más populares. Su core a lo igual que ReactJs se centra en la capa visual de fácil integración a los proyectos. Tiene una curva de aprendizaje muy reducida y se logra tener mucha legibilidad en la codificación ya que utiliza plantillas HTML. Emplea componentes que encapsulan el código lo cual hace que el mismo pueda ser reutilizable en distintos módulos de la aplicación que se está desarrollando." (p.13)

La definición anterior se refiere a Vue.js como un framework progresivo de JavaScript utilizado para construir interfaces de usuario, está diseñado para ser adoptado de manera incremental. Se centra en la capa de vista del modelo MVC (Model-View-Controller), lo cual permite una integración sencilla con otros proyectos o bibliotecas.

HTML

Es un lenguaje básico de marcado de páginas web, imprescindible para los programadores, sus siglas significan hipertext markup languaje o lenguaje de marcas de hipertexto. Su funcionamiento se basa en el uso de etiquetas que dan las instrucciones necesarias al navegador para que interprete como debe mostrar los elementos de la página. El código HTML es escrito por el programador en un editor de texto, el cual es guardado como un documento con la extensión *.html, para convertirlo en un archivo que se puede abrir con el navegador.

Un hipertexto es el texto que posee referencias a otros textos, ya sea, hipervínculos, links o enlaces. En definitiva, Equipo Vértice. (2009) dice que HTML "es un lenguaje artificial que los ordenadores son capaces de interpretar y diseñado para que los programadores redacten instrucciones que los navegadores ejecutan para originar la página web" (p.12)

Lenguaje de diseño grafico

El diseño gráfico es el arte de la comunicación visual, con el fin de crear representaciones visuales que sean claras y atractivas para transmitir un mensaje especifico. Estas representaciones visuales se llevan a cabo mediante los siguientes lenguajes de programación:

- **CSS:**

Valbuena Aponte (2014) sostiene que este lenguaje es conocido como las hojas cascadas y es una herramienta sencilla que permite definir como se visualizará un

documento en pantalla, como se imprimirá o incluso como se leerá en voz alta mediante un dispositivo de lectura. Este sistema de estilos proporciona a los desarrolladores un control completo sobre el diseño y formato de sus documentos. CSS se emplea para estilizar documentos HTML y XML, separando el contenido de su presentación. Los estilos especifican la apariencia de los elementos HTML y XML. CSS permite a los desarrolladores web gestionar el diseño y formato de múltiples páginas web simultáneamente. Cualquier modificación en el estilo de un elemento en la CSS afectara a todas las páginas vinculadas a esa CSS donde aparezca dicho elemento

- **Scss:**

  Castro Lemus (2022) menciona que el lenguaje Scss utiliza la misma sintaxis que CSS, pero suministra diferentes ventajas, como el manejo de estructura de datos, estados, módulos matemáticos y capacidad de importar variables de otros archivos. Por lo general, Scss es una extensión del lenguaje CSS, se utiliza para definir la presentación y el estilo de un sitio web, tiene características más avanzadas las cuales no están disponibles en CSS tradicional, facilitando la escritura y el mantenimiento de hojas de estilo más complejas y organizadas. Algunas de las características son:

  - Almacenan valores que se pueden utilizar en todo el código, los cuales pueden ser colores, tamaños y fuentes.
  - Permite anidar selectores dentro de otros selectores, haciendo un código más legible y organizado.
  - Posee bloques de códigos reutilizables conocidos como mixins, que se pueden incluir en diferentes partes del archivo Scss evitando la repetición de código.
  - Posee funciones que permiten realizar cálculos y manipulaciones de valores dentro del archivo Scss.

- Mantiene la consistencia en el diseño mediante la reutilización de estilos entre diferentes selectores.

Lenguajes de programación

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y sintaxis que permite a los programadores dar instrucciones a una computadora para realizar tareas específicas, los cuales actúan como un puente entre los humanos y las maquinas, facilitando la creación de software y sistemas. Almagro, 2011 (como se citó en Hernández, 2020, p.20) sostiene que "la programación es lograr que una máquina haga lo que el ser humano le ordene mediante el uso de ciertas instrucciones dadas, esperando que el ordenador pueda reconocer y cumplir con dichas tareas asignadas". Entre los principales tipos de lenguajes de programación se tiene:

- **JavaScript:**

  De acuerdo con Valbuena Aponte (2014), JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador del cliente cuando se carga la página. Es multiplataforma, orientado a eventos y maneja objetos, con su código integrado directamente en el documento HTML. Antes de su aparición, se utilizaban HTML y JAVA, pero JavaScript revoluciono el desarrollo web al permitir a los usuarios crear aplicaciones en línea. Algunas características de JavaScript son:

  - Permite interactuar y modificar los elementos de una página web, esto se cómo manipulación del DOM.
  - En cuanto al manejo de eventos facilita la respuesta a acciones del usuario, como clics y movimientos del ratón.
  - Para la comunicación con servidores utiliza AJAX, la cual permite intercambiar datos con servidores sin recargar la página.
  - Tiene compatibilidad con todos los navegadores modernos.

- **Typescript:**

Llerena (como se citó en Mantilla y Muncibay, 2024) expresa que typescript es una versión mejorada de JavaScript, ya que cuenta con un lenguaje tipificado, que facilita una mejor inferencia de tipos, ofreciendo así sugerencias y herramientas durante la codificación. Su popularidad ha crecido en el desarrollo web y de aplicaciones, especialmente en proyectos grandes y complejos, donde sus características adicionales y la tipificación estática mejoran la calidad del código y reducen errores. Las características adicionales son:

- Tipado estático: permite definir tipos para variables y funciones.
- Facilita la adopción gradual ya que cualquier código JavaScript es compatible en typescript.
- Incluye características de programación orientadas a objetos como clases, interfaces y módulos.
- Proporciona autocompletado, navegación y refactorización más eficiente en cuanto a su integración con editores de código.

Librería de componentes

Es una colección de elementos de interfaz de usuario predefinidos y reutilizables que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones y sitios web, incluye botones, formularios, menús, tarjetas y otros elementos visuales. El uso de una librería de componentes permite a los desarrolladores y diseñadores ahorrar tiempo, ya que no necesitan crear cada elemento desde cero. Entre los principales se tiene:

- **Vuetify:**

Gonzales M. (2022) declara que vuetify es una biblioteca de interfaz de usuario de Vue con componentes estéticamente diseñados, la cual toma a material design como un estándar de diseño que además de su implementación para la web, se centra en la visualización en dispositivos móviles. Así mismo, vuetify es un marco muy completo el cual se actualiza constantemente con nuevos componentes y tiene una

documentación llena de muchos ejemplos. Es compatible con SPA y PWA y se adhiere estrictamente a los estándares de Material Design. Según Sharo, 2020 (como se citó en Gonzales M. 2022) la importancia de usar Vuetify es la siguiente:

- Pertenece a una comunidad Vibrante, ya que vue tiene una de las comunidades más dinámicas del ecosistema. Si se encuentran con un problema, un error o si se quiere hablar de un tema en específico, brinda ayuda.
- En cuanto a las herramientas de vuetify, está construido desde cero con una estructura semántica, la cual es fácil de aprender y recordar, lo que facilita tanto la creación de nuevas aplicaciones, como el desarrollo continuo con vuetify
- Vuetify se actualiza continuamente, permite correcciones de errores y mejoras frecuentes.
- El autor de Vuetify, John Leider, brinda asesoramiento y soporte para ayudar con cualquier caso de uso que se presente mientras se desarrolla la aplicación.

Backend

Es la parte de un sistema informático, aplicación o sitio web que no es visible para los usuarios. Se encarga de procesar la lógica del negocio, gestionar la base de datos y asegurar la comunicación con el servidor. Pérez Ibarra, SG, Quispe, JR, Mullicundo, FF y Lamas, DA (2021) señalan que el backend se encarga de gestionar y manipular los datos. Sin un frontend que interactúe con él, el backend no tendría mucho sentido. Un desarrollador backend debe tener conocimientos en bases de datos, frameworks y aspectos de seguridad. Su responsabilidad incluye almacenar la información recibida del frontend en una base de datos. Además, debe crear APIs para que los datos puedan ser consumidos de manera eficiente, mejorando así la experiencia del usuario.

Del mismo modo, Zelaya Reyes (2020) menciona:

> "Es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, que no es directamente accesible por los usuarios, además contiene la lógica de la aplicación que maneja dichos datos. El backend también accede al servidor, que es una aplicación especializada que entiende la forma como el navegador realiza las peticiones. Algunos de los lenguajes de programación de Backend son: Python, Go, Java, PHP, Ruby" (p.3)

Framework backend

Se considera una herramienta de software que proporciona una estructura predefinida para desarrollar la parte del servidor de una aplicación. Facilitan y aceleran el proceso de desarrollo al ofrecer soluciones listas para tareas comunes como la gestión de base de datos, autenticación de usuarios y la configuración del servidor. Por esta razón, Calle Díaz, E. B. (2022) lo define como:

> "Son aquellos que se encargan del aspecto lógico del aplicativo y hacen que el desarrollo en el lado del servidor (Back-end) sea más fácil usando lenguajes de programación como Python, PHP, JavaScript, Ruby, Java, etc. Estos frameworks facilitan el manejo y gestión de la base de datos, procesamiento, sesiones, etc. como ejemplos de ellos tenemos a Django, Ruby on Rails, Laravel entre otros" (p.6)

- **Laravel:**

Calle Díaz, E. B. (2022) argumenta que fue creado en el 2011 y que es un framework moderno de PHP enfocado al desarrollo del backend de forma ágil, posee algunas funcionalidades para el frontend permitiendo escribir elegantes y expresivas sintaxis. Espinosa 2021 (como se citó en Calle Díaz, E. B. 2022) inspirado en los principales framework backend del mercado, hoy en día uno de los más utilizados, lo convierte en un gran elemento en la creación de aplicaciones altamente escalables,

código de alta calidad y mantenimiento. Funciona bajo licencia MIT y actualmente ya está en su versión 11. Por esa razón, se considera como un framework que simplifica muchas tareas comunes como el enrutamiento, la autenticación y el almacenamiento en cache, permite a los desarrolladores centrarse en construir aplicaciones robustas sin complicarse con los detalles.

Lenguaje de programación

El lenguaje de programación empleado en el desarrollo del backend del presente proyecto es:

- **PHP:**

  De acuerdo con Peña (2019) es un reconocido lenguaje de programación de código abierto, perfecto para el desarrollo de sitios web y su integración con HTML. Este lenguaje facilita la creación de páginas dinámicas, cuyo contenido puede cambiar según ciertas condiciones, como la información de una base de datos, las entradas del usuario o los resultados de una búsqueda. El código PHP se ejecuta en el servidor, por ejemplo, cuando es solicitada una URL que contiene PHP desde un navegador web, los datos de la solicitud se envían al servidor, el cual es el encargado de procesar la solicitud y compilar la información resultante, seguidamente devuelve la información a la página para que el cliente pueda visualizada.

  Mariño, 2008, (como se citó en Hernández, 2020) menciona que el lenguaje de programación PHP posee ciertas características que se los puede diferenciar de otros lenguajes de programación utilizados:

  - Las aplicaciones desarrolladas en PHP son dinámicas para la web y comunes en los sitios comerciales, donde el contenido mostrado se genera a partir de información de base de datos u otra fuente externa.
  - PHP es compatible con bases de datos potentes como MySQL, Oracle, PostgreSQL, entre otras.

- PHP también permite la integración con diversas bibliotecas externas, facilitando tareas como la generación de documentos en pdf o el análisis de código XML.
- PHP ofrece una solución sencilla y universal para la paginación dinámica en la web de fácil programación.
- Gracias a su amplia distribución, PHP cuenta con el soporte de una gran comunidad de desarrolladores.

Procesamiento de información en base de datos

Implica varias etapas para transformar datos en bruto a información valiosa y útil. Se encarga de recopilar datos de diversas fuentes confiables (base de datos, lago de datos y almacenes de datos), prepara los datos recopilados, limpiándolos y organizándolos, esto incluye la eliminación de errores, la corrección de datos inexactos y la eliminación de información redundante o incompleta, posteriormente procede la entrada de datos que es donde los datos limpios son introducidos al sistema de destino, como un almacén o un CRM, es donde los datos comienzan a tomar una forma más estructurada y útil. Seguidamente se procesan dichos datos, convirtiéndolos en información significativa. Este proceso puede incluir operaciones como análisis, agregación y transformación de datos, para luego ser presentada en un formato comprensible como gráficos, tablas o informes, lo cual se considera como la salida de datos. Finalmente, la información procesada es almacenada para su uso futuro, esto puede incluir base de datos, sistemas de almacenamiento en la nube o archivos locales.

Base de datos:

Gómez, 2005 (como se citó en Hernández, 2020) señala que se entiende por base de datos a un conjunto estructurado de información, libre de redundancias, almacenado en un sistema informático. Esta información puede ser consultada y modificada por múltiples usuarios y aplicaciones simultáneamente. En este proyecto

se ha seleccionado SQL como el sistema de gestión de base de datos y todo el proceso de la base de datos es administrado a partir de las API´s.

Del mismo modo, Pérez, 2011, (como se citó en Hernández, 2020) menciona que las bases de datos son sistemas especializados, diseñados para almacenar y manipular grandes volúmenes de datos de forma estructurada. A diferencia de las hojas de cálculo, que pueden ser propensas a errores y dificultades de mantenimiento, las bases de datos computarizadas ofrecen una mayor integridad y fiabilidad de los datos, gracias a su capacidad para organizar la información en tablas y relaciones.

Las principales características de una base de datos son:

- Independencia de los datos: La información almacenada en una base de datos puede ser utilizada por múltiples aplicaciones sin necesidad de modificar su estructura.
- Seguridad: A medida que se haga el registro de usuarios, se implementas mecanismos de control de acceso y auditoria para proteger la información y rastrear las actividades de los usuarios, se crea una bitácora con todas las actividades en la base de datos para un control de seguridad de los datos.
- Reducción de la redundancia: Al evitar la duplicación de datos, se optimiza el almacenamiento y se garantiza la consistencia de la información.
- Integridad de los datos: valores reales que se almacenan en la base de datos para la utilización en las diversas estructuras de la aplicación

- **SQL (Structured query languaje, o lenguaje de consulta estructurada):**

  Es un lenguaje de programación diseñado para administrar y recuperar información de bases de datos. **“**El sistema gestor de base de datos SQL Server no tiene dificultad en trabajar con diferentes sistemas operativos, bajo la declaración de instrucciones SQL permitiendo la disponibilidad en diferentes

tareas que son demandadas" (Sheldon, 2006, como se citó en Hernández 2020, p.25). SQL permite interactuar con una base de datos para realizar tareas como:

- Crear bases de datos y tablas: Definir la estructura de donde se almacenará la información.
- Insertar, actualizar y eliminar datos: Modificar la información almacenada.
- Consultar datos: Buscar y extraer información específica de la base de datos.
- Crear vistas: Generar vistas personalizadas de los datos para facilitar su análisis.
- Controlar accesos: Definir qué usuarios pueden realizar qué acciones sobre los datos.

- **API (Application Programming Interface):**

  Valbuena Aponte (2014) describe la interfaz de programación de aplicaciones como un conjunto de funciones y procedimientos que una biblioteca ofrece para ser utilizados por otro software, actuando como una capa de abstracción. Estas interfaces, comúnmente encontradas en bibliotecas, están compuestas por código basado en especificaciones y están diseñados para facilitar comunicación entre diferentes componentes de software. Finalmente se puede definir como un conjunto de definiciones y protocolos que permiten la comunicación entre dos aplicaciones de software, permitiendo que se envíen y reciban datos de manera estructurada.

Privacidad y seguridad de datos:

La privacidad de datos se refiere a la capacidad que tienen los usuarios de controlar como se recopila, utiliza y comparte su información personal, esto incluye nombres, ubicaciones, información de contacto y comportamiento en línea. La privacidad es fundamental para proteger los derechos de los usuarios y mantener la confianza en los

servicios digitales. Por otro lado, la seguridad de datos implica proteger la información digital contra accesos no autorizados, corrupción o robo durante todo su ciclo de vida. Esto abarca desde la seguridad física de hardware hasta los controles administrativos y de acceso., si como la seguridad lógica de las aplicaciones de software. Las plataformas deben contar con ciertos criterios de seguridad que deben tenerse en cuenta como son los siguientes:

- **Cuentas de Usuario:** Es una identificación que permite a una persona acceder a un sistema informático o a servicios en línea, generalmente se compone de un nombre de usuario, un correo electrónico y una contraseña. Por lo general es lo que van a necesitar las personas para acceder al sitio web, poder visualizar y hacer uso del contenido de la aplicación.
- **Contraseña:** En el mundo digital, las contraseñas son como las llaves que abren las puertas a los datos personales y servicios en línea. Protegen la información personal, financiera y profesional de accesos no autorizados, ayudan a mantener la integridad de los sistemas y servicios, evitando modificaciones no deseadas. Según Romero Moreno, 2010 "Uno de los cometidos del administrador podría ser, forzar a los usuarios autenticados de la plataforma a que usen una contraseña segura para su inicio de sesión, para evitar el robo de contraseñas" (p.175). No hay un estándar para la configuración de las contraseñas, aunque se recomiendan las normas:
  - Una longitud mínima de 8 caracteres
  - Incluir letras, número y caracteres especiales (ejemplo, $, %, &)
  - Debe incluir mayúsculas y minúsculas
- **Roles de usuario:** Los roles de usuario se refieren a las diferentes categorías o grupos en los que se clasifican los usuarios de un sistema informático, según los permisos y privilegios que poseen. Es decir, cada rol define que acciones puede realizar un usuario dentro de un sistema, como acceder a ciertos datos,

ejecutar programas específicos o modificar la configuración del sistema. Romero Moreno 2010 menciona:

> **"**Los roles, bien definidos, pueden ser una herramienta magnífica para la gestión de los permisos de los usuarios autenticados y de la seguridad general de la plataforma a la hora de definir perfectamente qué es lo que puede hacer un usuario o qué es lo que no puede hacer. Mal gestionado puede provocar ataques internos, pudiendo incluso provocar que usuarios no autorizados tengan permisos administrativos poniendo en peligro toda la gestión del sistema." (p.175)

Cabe destacar que, en este proyecto, los roles de usuario serán administrados por **Middleware,** cuya función es actuar como intermediarios en el manejo de solicitudes y pueden ser utilizados para verificar los roles de usuarios antes de permitirles acceder a ciertas rutas o funcionalidades de la aplicación. Para Ávila Pesantez y otros (2020) expresan que Middleware de Laravel "realizan un filtrado de las llamadas mediante el protocolo HTTP(S), de esta manera se verifica la accesibilidad de los usuarios. Además, se puede generar roles con sus respectivos permisos brindando seguridad al sistema web" (p.4).

- **Autenticación de usuarios:**
  - **JSON Web Token (JWT):**

Bradley, Sakimura y Jones, 2015 (como se citó en Muyón y Montaluisa, 2020, p. 5) señalan que Json Web Token (JWT) es un estándar abierto propuesto por IETF (RFC 7519) para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios. Así mismo, Es una tecnología que define una forma compacta y autónoma de transmitir información de forma segura entre las partes como un objeto JSON. Esta información se puede verificar y confiar porque está firmada digitalmente. Los JWT se pueden firmar usando un secreto (con el algoritmo HMAC) o un par de claves pública/privada usando RSA o ECDSA.

Esta librería se usa para la autenticación de usuarios o para el envió de información que requiere de permisos o accesos restringidos. La forma de transmitir la información se hace a través de “tokens”, los cuales comprenden una serie de caracteres generados automáticamente y de carácter único bajo un tiempo de caducidad donde la información podrá ser recibida únicamente si el token es válido.

Definición de Términos

La definición de términos básicos es un proceso crucial para asegurar la claridad y precisión en la investigación, es por ello que Arias (1997, p.23) menciona que "Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema de estudio"

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): Técnica de desarrollo web que permite actualizar partes de una página web sin recargarla por completo.

Automatización: Creación de programas o scripts para automatizar tareas repetitivas, reduciendo la intervención humana

Bitácora: Registro cronológico de eventos, acciones o cambios realizados en un sistema. También conocido como log.

CRM (Customer Relationship Management: Software diseñado para gestionar las interacciones con los clientes, desde la prospección hasta el servicio postventa.

DOM (Document Object Model): Representación de un documento HTML, XML o XHTML como una estructura jerárquica de objetos, que permite a los programas de script manipular el contenido y la estructura de un documento.

HMAC (Hash-based Message Authentication Code): Un algoritmo de firma digital que garantiza la integridad y autenticidad de un mensaje.

Integración: Proceso de unir diferentes sistemas, componentes o aplicaciones para que funcionen como un todo coherente.

Internet: Una red mundial de computadoras interconectadas que permite la comunicación y el acceso a información a nivel global.

Interfaz de usuario: La parte de un programa con la que interactúa el usuario. Puede ser gráfica (GUI), de línea de comandos o de otro tipo.

Navegador web: Un programa que permite al usuario visualizar páginas web. Ejemplos: Chrome, Firefox, Safari.

Página dinámica: Una página web cuyo contenido se genera en tiempo real, a menudo en respuesta a las acciones del usuario.

Página estática: Una página web cuyo contenido es fijo y no cambia a menos que sea editado manualmente.

Reactividad: Capacidad de un sistema para responder rápidamente a los cambios en su entorno o a las acciones del usuario.

RSA o ECDSA: Algoritmos criptográficos utilizados para firmar digitalmente datos, garantizando su autenticidad e integridad. RSA y ECDSA son ampliamente utilizados en sistemas de seguridad.

Secreto: Información confidencial que debe protegerse de accesos no autorizados.

Sintaxis: Conjunto de reglas que definen la estructura correcta de un lenguaje de programación.

Sistema: Un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan juntos para lograr un objetivo común.

Sistema automatizado: Un sistema que realiza tareas de forma automática, sin intervención humana.

Software: Conjunto de programas informáticos que hacen que una computadora realice tareas específicas.

Software de aplicación: Programas diseñados para realizar tareas específicas para el usuario final, como procesadores de texto, hojas de cálculo o juegos.

Software de programación: Herramientas que permiten a los programadores crear software, como compiladores, intérpretes y entornos de desarrollo integrados (IDEs).

Software de sistema: Programas que gestionan los recursos del hardware de una computadora, como el sistema operativo.

Stock: Inventario o existencias de productos o materiales en un almacén o en cualquier otro lugar.

Tokens: Pequeños fragmentos de datos que representan un valor o una autorización. Se utilizan para autenticación, autorización y otras tareas

CAPITULO III

Fundamentos Metodológicos

Los fundamentos metodológicos son esenciales porque definen el enfoque de la investigación, justifican los métodos utilizados, y aseguran la validez y fiabilidad de los resultados, por eso este capítulo describe el método que se empleara en la investigación para recolectar los datos necesarios y responder a los objetivos del estudio.

Enfoque de la Investigación

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Uno de los enfoques que se presentan en la investigación es el enfoque cuantitativo, ya que al analizar las métricas como lo son los reportes de compras y ventas, eficiencia operativa, satisfacción del cliente, etc. Usando datos numéricos que se obtendrán derivados de la implementación del sistema. De acuerdo con Palella y Martins (2012, p.40):

> "Se caracteriza por privilegiar el dato como esencia sustancial de su argumentación. El dato es la expresión concreta que simboliza una realidad. Esta afirmación se sustenta en el principio de que lo que no se puede medir no es digno de credibilidad. Por ello, todo debe estar soportado en el número, en el dato estadístico que aproxima a la manifestación del fenómeno."

A partir de la definición anterior se puede concluir que el enfoque cuantitativo tiene como objeto central el dato, el cual se considera como la representación de la realidad que se desea analizar.

Tipo de Investigación o Nivel de Investigación

Los niveles o tipo de investigación se refieren al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio, dentro de los tipos de investigación se encuentra el proyectivo donde Hurtado de barrera, 2000 (como se citó en Pallela, 2012, p.94) expresa lo siguiente:

> "Intenta proponer soluciones a una situación determinada. Implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, y no necesariamente ejecutar la propuesta." Lo mencionado por Hurtado se aplica a todas las investigaciones que conllevan a diseños o creaciones dirigidas a cubrir una necesidad y basadas en conocimientos anteriores. De allí que el término proyectivo refiere a un proyecto en cuanto a aproximaciones o modelo teórico. El investigador puede llegar a éste mediante vías diferentes, las cuales involucran procesos, enfoques, métodos y,. I. I técnicas propias."

En tal sentido para este trabajo especial de grado se considera un tipo de investigación proyectivo, ya que se propone sustituir los métodos tradicionales usados en las empresas distribuidoras, integrando así, los avances tecnológicos como un sistema ERP, para la optimización de sus procesos operativos y administrativos.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema planteado. en atención al diseño la investigación se clasifica en: documental, de campo y experimental. (Arias 2012 pág. 31). El diseño de campo o diseño no experimental:

> "La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental." (p.31)

Con la definición explicada anteriormente se concluye que esta investigación se presenta como tipo de diseño no experimental, debido a que los datos se obtienen directamente de un modelo tradicional existente, como los son las empresas distribuidoras tradicionales, las soluciones que se plantean nacen de la realidad existente observada sin manipular o alterar las condiciones en las que operan.

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos

En primer lugar, Arias (2006) se refiere a las técnicas de recolección de datos como: "las distintas formas o maneras de obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la encuesta en sus modalidades: oral o escrita (cuestionario), la entrevista, el análisis documental, análisis de contenido etc.". Lo expuesto anteriormente menciona la manera en la cual los investigadores obtienen información para sus estudios, lo que permite recolectar información de diferentes fuentes y en diferentes formatos.

En la presente investigación se hará uso de la técnica de observación, la cual se usó como forma de recolección de datos en una empresa distribuidora y en la cual se pudo notar la gestión de los procesos operativos y administrativos. De esta manera (Pallela, 2012, p.116) expresa la observación como técnica de recolección de datos: "Concebida como técnica, la observación consiste en estar a la expectativa frente al fenómeno, del cual se toma y se registra información para su posterior análisis; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos."

Fases de la investigación

En el desarrollo de un sistema ERP más flexible, y con features adicionales o específicas para su uso, la metodología usada en el presente proyecto es la FDD, la cual consta de un enfoque ágil de desarrollo de software y cuyo objetivo principal es la entrega de características específicas del sistema dentro de un proceso iterativo he incremental, de acuerdo con (Cota, León, Bringas, Carrillo, Cosío, 2018, p.140) mencionan:

> "FDD (Feature Driven Development – Desarrollo Basado en Características) es una metodología de desarrollo ágil creada por Jeff De Luca y Peter Coad (Palmer, Felson, 2002); el cual define un proceso

> iterativo que consta de 5 pasos y se basa en la definición y trabajo sobre características para entregar resultados funcionales al cliente."

De esta manera, el proyecto se presenta en las 5 fases de la metodología FDD:

Fase 1. Desarrollo de un modelo global: En esta fase, se crea un modelo del sistema ERP que refleja la estructura general y las entidades clave que se utilizarán. Se busca entender cómo interactuarán los diferentes módulos del ERP, como la gestión de inventario, compras, ventas, RRHH, etc.

Fase 2. Construcción de una lista de características: Se desarrolla una lista priorizada de características que el sistema ERP debe tener, asegurando que cada característica aporte valor a los usuarios finales.

Fase 3. Planeación por característica: En esta fase, se planifica el desarrollo de cada característica individual, asignando tareas y recursos necesarios para su implementación.

Fase 4. Diseño por característica: Se identifica y realiza un diseño detallado para cada característica, asegurando que se integre correctamente en el sistema ERP y cumpla con los requisitos establecidos.

Fase 5. Construcción de características: Se construyen las funcionalidades del sistema, seguidamente de pruebas para garantizar su funcionamiento.

CAPÍTULO IV

El desarrollo del sistema ERP se fundamenta en las deficiencias observadas en diferentes empresas distribuidoras, donde se pudo identificar los principales problemas operativos relacionados con la gestión de inventarios, pedidos y administración. Mediante la observación detallada de dichos procesos se logró una comprensión más profunda de las necesidades específicas que debía resolver dicho sistema.

El desarrollo del proyecto se basó en la metodología de desarrollo FDD, en el cual están presentes los siguientes modelos:

Fase 1: Desarrollo de un Modelo General



Figura 1. Modelo administrativo del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

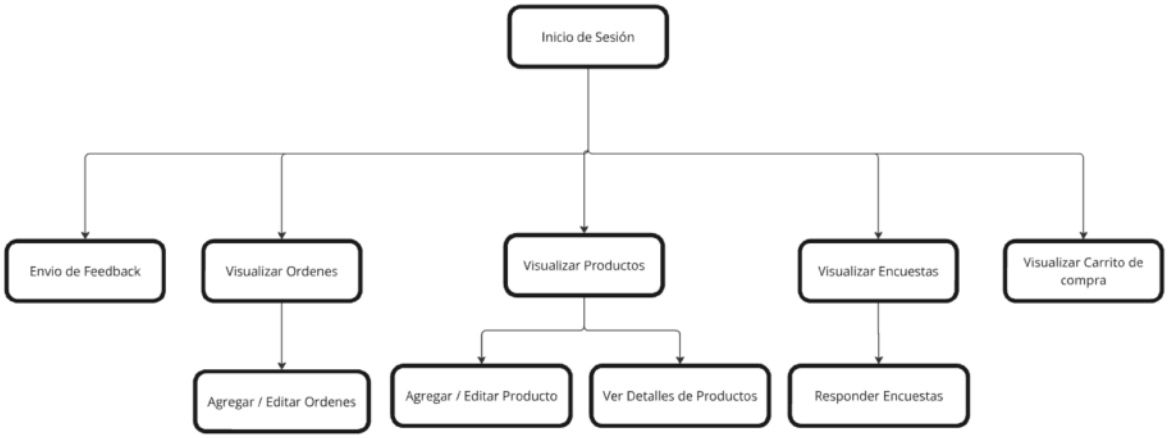


Figura 2. Modelo modulo vendedor del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

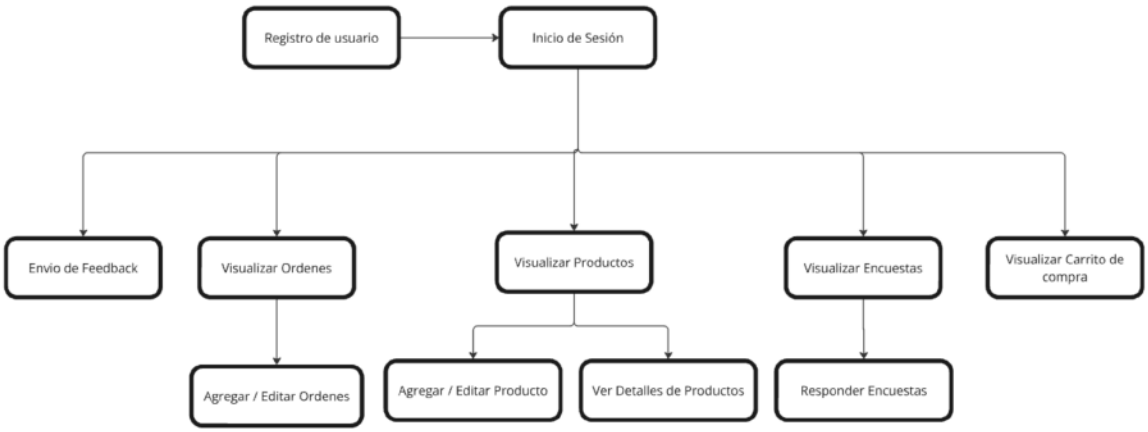


Figura 3. Modelo modulo cliente del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

Fase 2. Crear Lista de Funciones

Una vez establecido los modelos del sistema junto a los diferentes módulos (administrador, vendedor, cliente), se procedió a elaborar la lista de funciones necesarias para el sistema:

- El sistema debe permitir iniciar sesión a un usuario y redirigir al flujo correspondiente según su tipo de cuenta.

- Editar los datos del perfil del usuario.
- Ver la lista de productos, poder visualizar los detalles de cada producto y agregarlo al carrito de compras, en el módulo de administrador poder agregar y editar un producto.
- Enviar una reseña con puntaje a un producto.
- Visualizar el carrito de compras con los productos seleccionados.
- Visualizar la lista de pedidos.
- Editar el estado de un pedido en específico realizado por el usuario, en el módulo de administrador podrá visualizar los pedidos de todos los tipos de usuario.
- El administrador podrá ver, crear y editar empleados.
- El administrador podrá ver, crear y editar proveedores.
- El administrador podrá ver, crear y editar encuestas. Los usuarios podrán responder dichas encuestas.
- Los usuarios podrán enviar feedback. Así mismo, podrán ser visualizados por el administrador.
- Sección de análisis informativo sobre productos, ventas, órdenes y resultados de encuestas.

Fase 3. Planeación por Características

Previo al desarrollo, se definió la planificación de características necesarias para el sistema. A continuación, se presenta la lista:

- Vista de registro he inicio de sesión.
- Sección dashboard para datos de la empresa.
- Vista de edición de datos del perfil.
- Formulario para registro de productos.
- Listado de productos.

- Formulario para registro de empleados.
- Listado de empleados.
- Creación de carrito de compras.
- Creación y edición de ordenes de compras.
- Formulario para registro de encuestas.
- Listado de encuestas.
- Formulario para envió de Feedback.
- Listado de Feedbacks.
- Vistas de análisis informativos sobre compras, ventas, productos, órdenes y resultados de encuestas.

Fase 4. Diseño por Característica

1. Vista de inicio de sesión
   - Frontend: Crear vista de inicio de sesión.
   - Backend: Crear controlador de autenticación.
2. Vista de registro
   - Frontend: Crear vista de registro.
   - Backend: Crear validación de roles.
3. Sección de dashboard para datos de la empresa
   - Frontend: Crear cards informativas, con ingresos, ordenes, listados de movimientos de productos y gráficos interactivos.
   - Backend: Crear controlador de datos de dashboard informativos.
4. Vista de edición de datos del perfil
   - Frontend: Crear formulario de edición de datos de perfil según el tipo de usuario.
   - Backend: Crear controlador y modelo de usuario.
5. Formulario para registro de productos
   - Frontend: Crear formulario de registro de productos.

- Backend: Crear controlador y modelos de productos.

6. Listado de productos
   - Frontend: Crear listado de cards de productos
   - Backend: Crear filtrado de productos por nombre.
7. Formulario de registro de empleado
   - Frontend: Crear formulario de registro de empleados.
   - Backend: Crear controlador y modelos de empleados.
8. Listado de empleados
   - Frontend: Crear listado de cards de empleados.
   - Backend: Crear filtrado por nombre.
9. Creación de carrito de compras
   - Frontend: Crear vista de interfaz de carrito.
   - Backend: Crear controlador y modelo de carrito
10. Creación y edición de órdenes de compras
    - Frontend: Crear orden de compra desde interfaz de carrito.
    - Backend: Crear controlador y modelo de órdenes.
11. Formulario para registro de encuestas
    - Frontend: Crear formulario de encuestas.
    - Backend: Crear controlador y modelo de encuestas.
12. Listado de encuestas
    - Frontend: Crear tabla de listado de encuestas.
13. Formulario para envío de Feedback
    - Frontend: Crear formulario de Feedback.
    - Backend: Crear controlador y modelo de Feedback.
14. Listado de Feedbacks
    - Frontend: Crear tabla de listado de Feedbacks.
    - Backend: Crear filtrado por rating de Feedback.
15. Creación y listado de proveedores

- Frontend: Crear tabla de listado de proveedores y modal con formulario de registro.
- Backend: Crear controlador y modelo de proveedores.

16. Vista de análisis informativo
    - Frontend: Crear vistas con graficas interactivas.
    - Backend: Crear controlador de analytics.

Fase 5. Construcción de Características

En cuanto al desarrollo se optó por el uso de tecnologías modernas, para el frontend, se empleó Vue.js el cual es un framework progresivo de JavaScript, que permite la elaboración de interfaces dinámicas y eficientes, para el backend, se empleó Laravel un framework de PHP, y para la visualización ordenada de los datos se optó por Apexcharts, que permite la creación de gráficos interactivos y comprensibles, lo cual facilita el análisis general de los datos procesados en el sistema a nivel de compras, ventas, ordenes, productos y satisfacción de los empleados y clientes.

Así pues, para el desarrollo del modelo general del sistema se realizó una estructura de datos sólida, basándose en un modelo entidad relación, que define las relaciones de las entidades claves para el funcionamiento de este. A continuación, se presenta el modelo entidad relación:

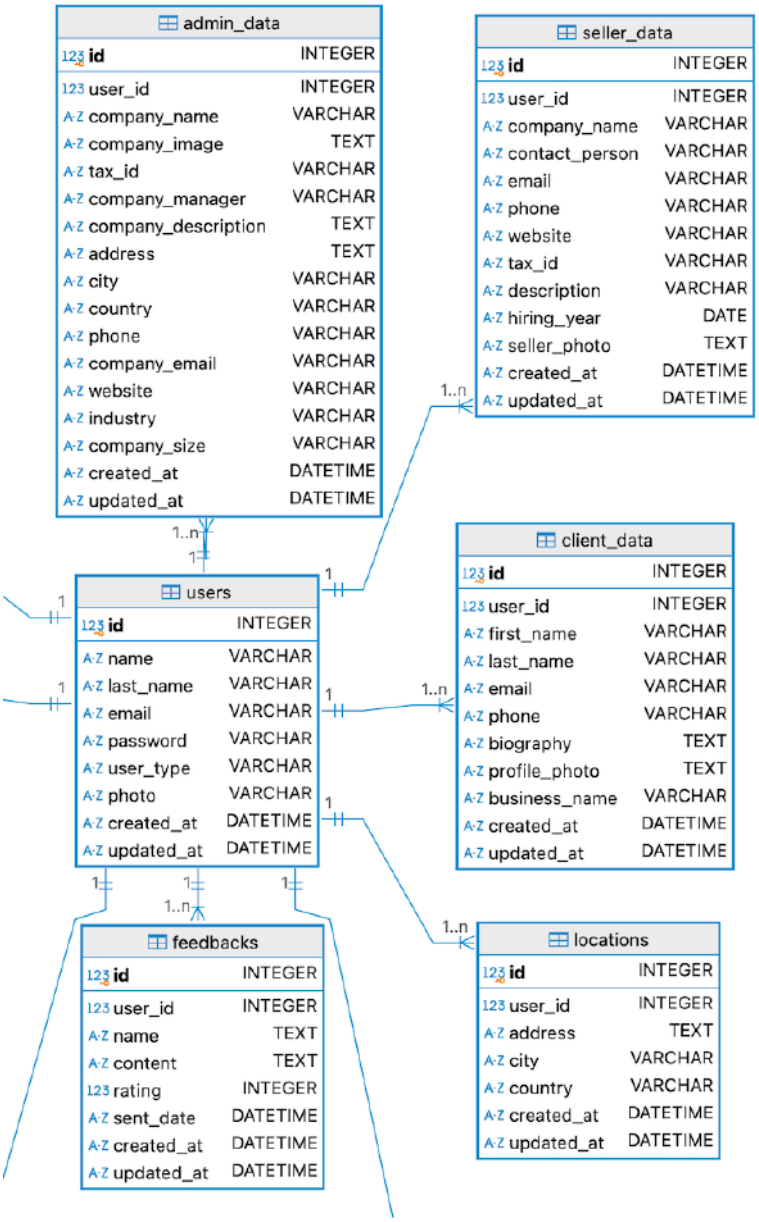


Figura 4. Modelo entidad-relación de usuarios
Fuente. Elaboración propia.

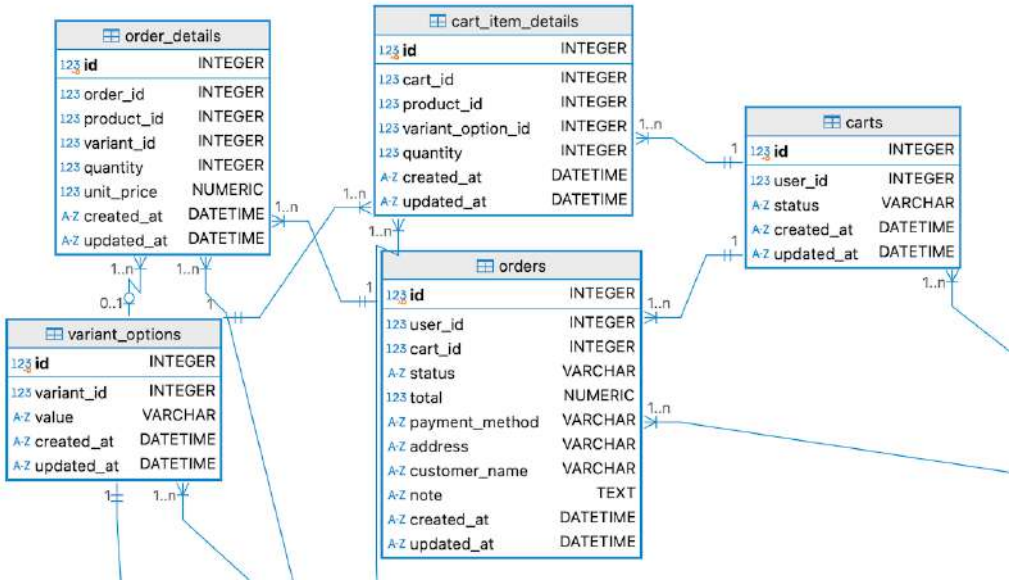


Figura 5. Modelo entidad-relación de órdenes y carrito de compras.
Fuente. Elaboración propia.

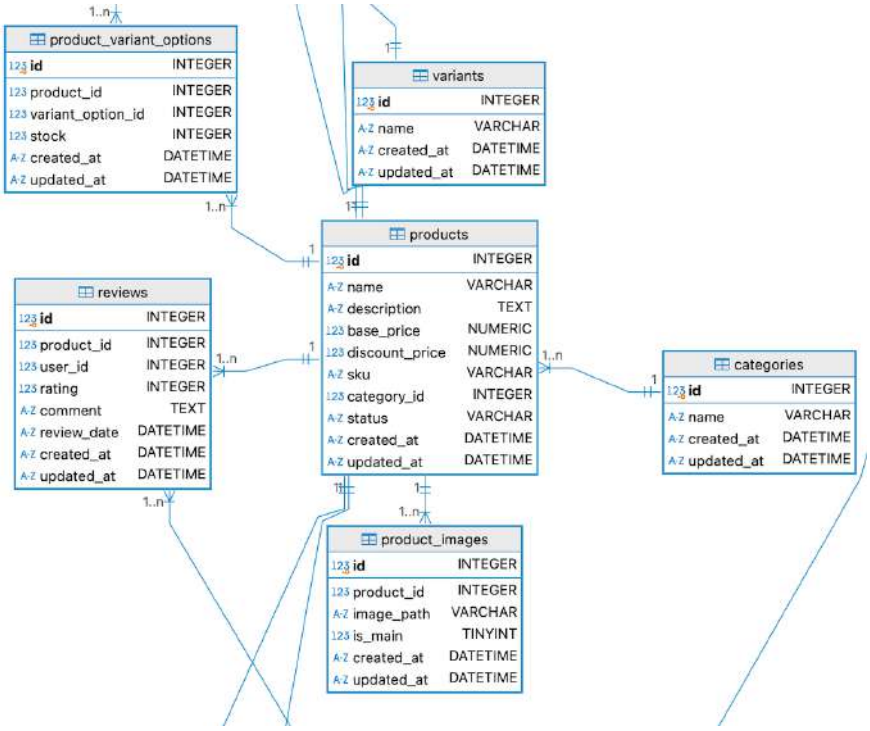


Figura 6. Modelo entidad-relación de productos.
Fuente. Elaboración propia.

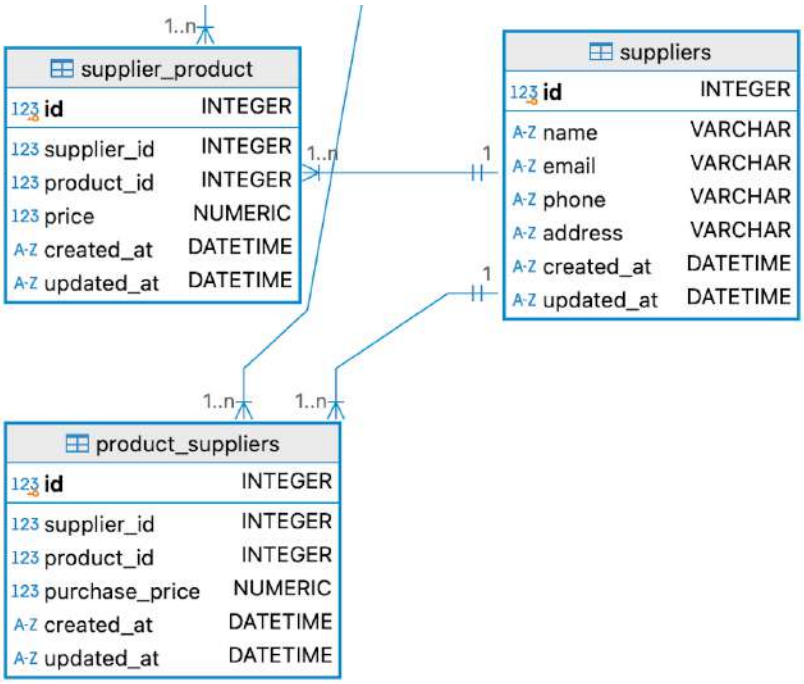


Figura 7. Modelo entidad-relación de proveedores.
Fuente. Elaboración propia.

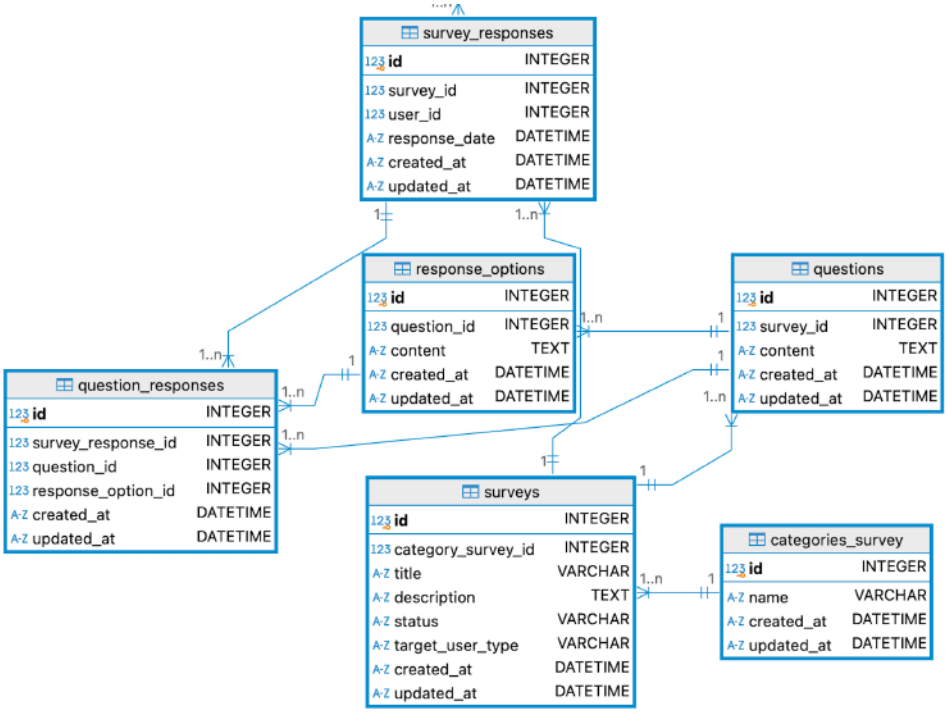


Figura 8. Modelo entidad-relación de encuestas.

Fuente. Elaboración propia.

- **Estructura del proyecto**

El proyecto está desarrollado por un sistema de módulos, en donde se separarán los diversos ficheros de código que posteriormente serán integrados para su funcionamiento, en cuanto al front se manejara una estructura de carpetas para ordenar las vistas y la lógica de manera independiente, teniendo así una carpeta de vistas, que a su vez llamara a su respectivo fichero de página alojados en la carpeta pages.

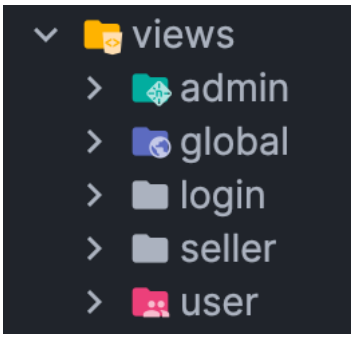


Figura 9. Estructura de vistas del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

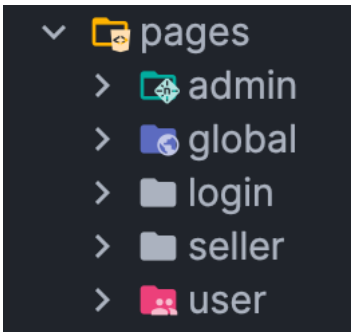


Figura 10. Estructura de páginas del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

En cuanto a la lógica, se encuentra distribuida en diferentes carpetas como stores y services. Ficheros que se encargaran de llamar a los endpoints necesarios para obtener la información necesaria a mostrar en las diferentes vistas de la aplicación, también se encuentra utils que almacenara ficheros con funcionalidades reutilizables

para todo el sistema, y para el enrutado de las vistas se configuraran en el fichero de router.

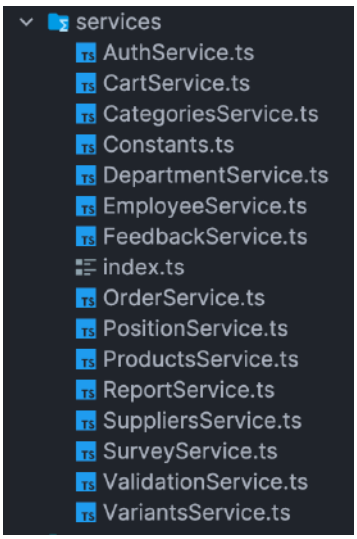


Figura 11. Estructura de servicios del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

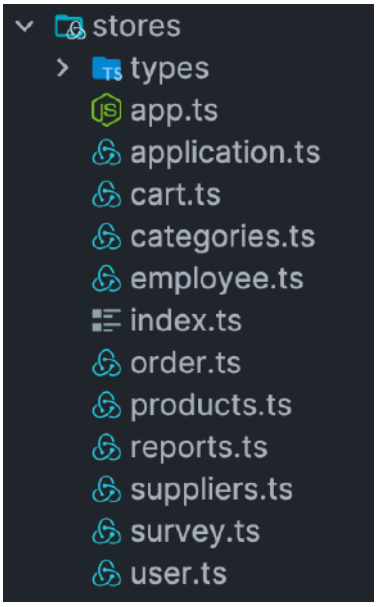


Figura 12. Estructura de almacenamiento de datos del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

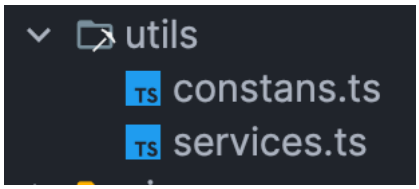


Figura 13. Estructura de datos de la lógica global del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

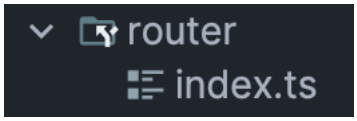


Figura 14. Estructura del enrutado del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

En cuanto al backend, la estructura de carpetas consta de:

- App:
    - Http: Contiene la lógica de los controladores, es el código encargado de procesar los datos solicitados al llamar un endpoint.
    - Models: Contiene los modelos de relaciones de las entidades que hacen vida en el sistema.
- Database:
    - Migrations: Contiene la estructura de tablas que se crearan en la base de datos.
- Public:
    - sotrage: Contiene los archivos de fotos que se subirán en el sistema.
- Routes: Contiene la lista de rutas de endpoints que llamaran a las diferentes funciones en los controladores.

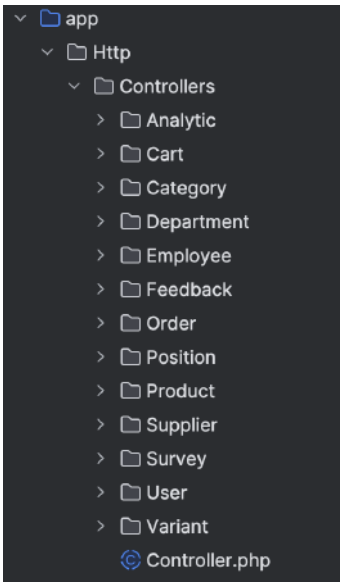


Figura 15. Estructura de datos de los controladores.
Fuente. Elaboración propia.

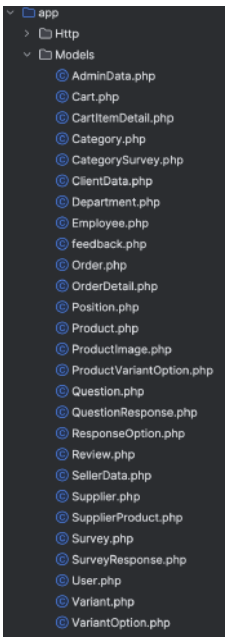


Figura 16. Estructura de datos de los modelos del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

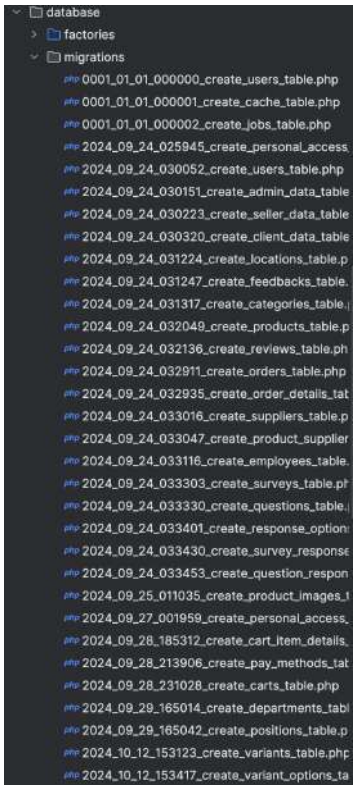


Figura 17. Estructura de datos de las migraciones del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

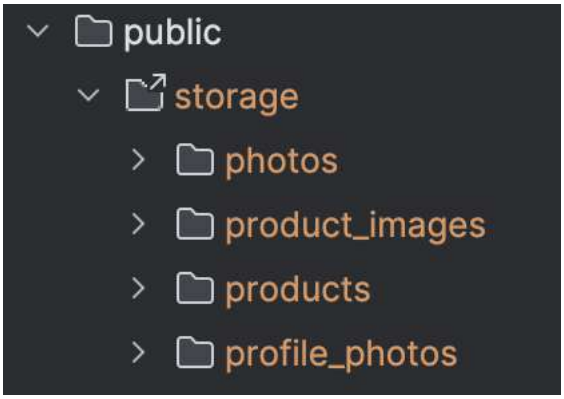


Figura 18. Estructura de datos de las fotos del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

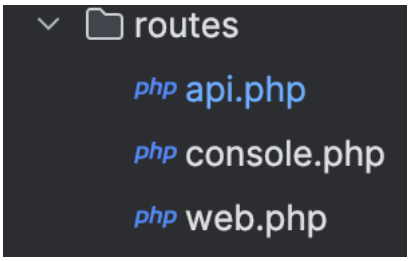


Figura 19. Estructura de datos de los endpoint del sistema.
Fuente. Elaboración propia.

- **Vista de inicio de sesión**

La página principal del sistema está conformada por un formulario de inicio de sesión, este consta de una tarjeta con dos inputs, uno para el correo electrónico, y otro para la contraseña. Ambos campos son requeridos, y el input de contraseña contara con un botón para poder visualizar u ocultar la misma. Al introducir un correo electrónico no registrado, o un correo y contraseña que no coinciden, el inicio endpoint de inicio de sesión retornara un mensaje de error al iniciar al iniciar sesión.

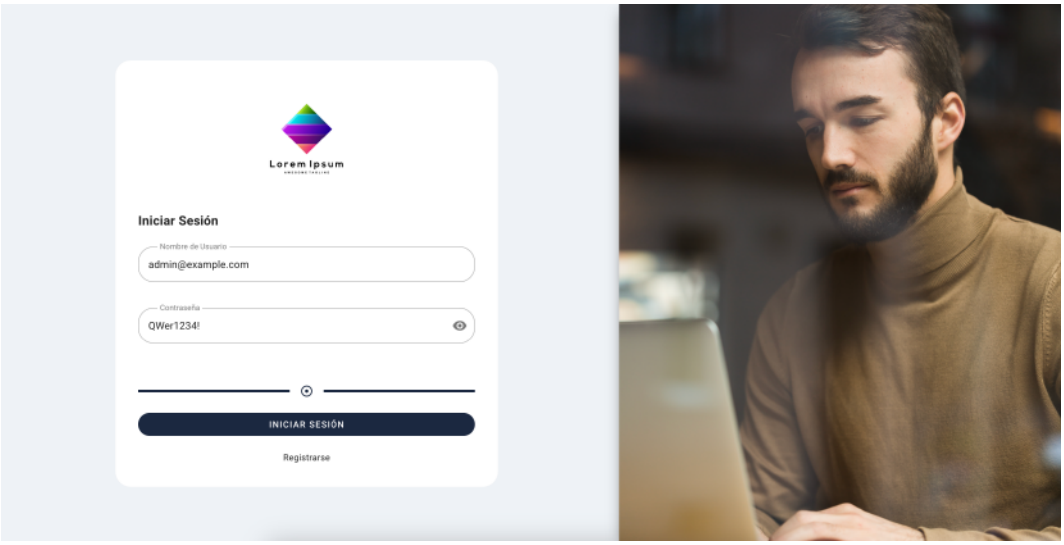


Figura 20. Vista inicio de sesión.
Fuente. Elaboración propia.

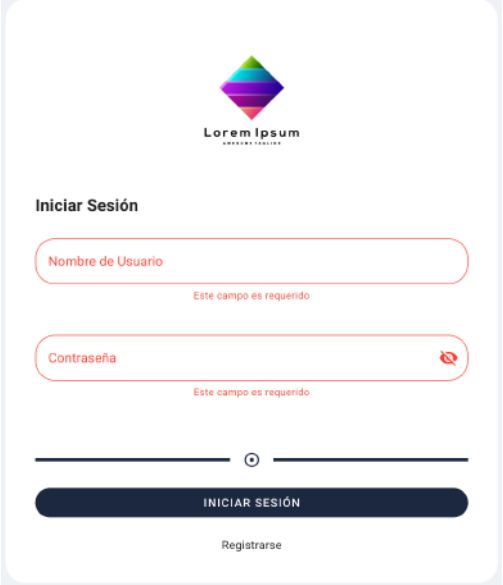


Figura 21. Mensaje de validación de campos requeridos.
Fuente. Elaboración propia.

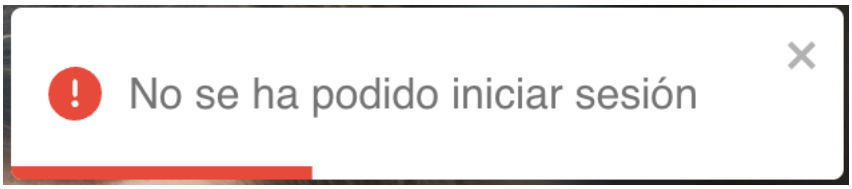


Figura 22. Mensaje de error de inicio de sesión.
Fuente. Elaboración propia.

- **Vista de registro**

Dentro de la vista de inicio de sesión, se tiene el formulario de registro de un cliente, dicho formulario consta de 5 inputs que solicitan los datos necesarios para la creación de un usuario en el sistema, teniendo un nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y verificación de contraseña, estos campos serán requeridos, donde el campo email verifica que sea un formato de correo electrónico valido, la contraseña debe tener una longitud de al menos 6 caracteres, con un caracteres alfanuméricos, y de igual forma tendrá un botón para poder visualizar u ocultar las contraseñas.

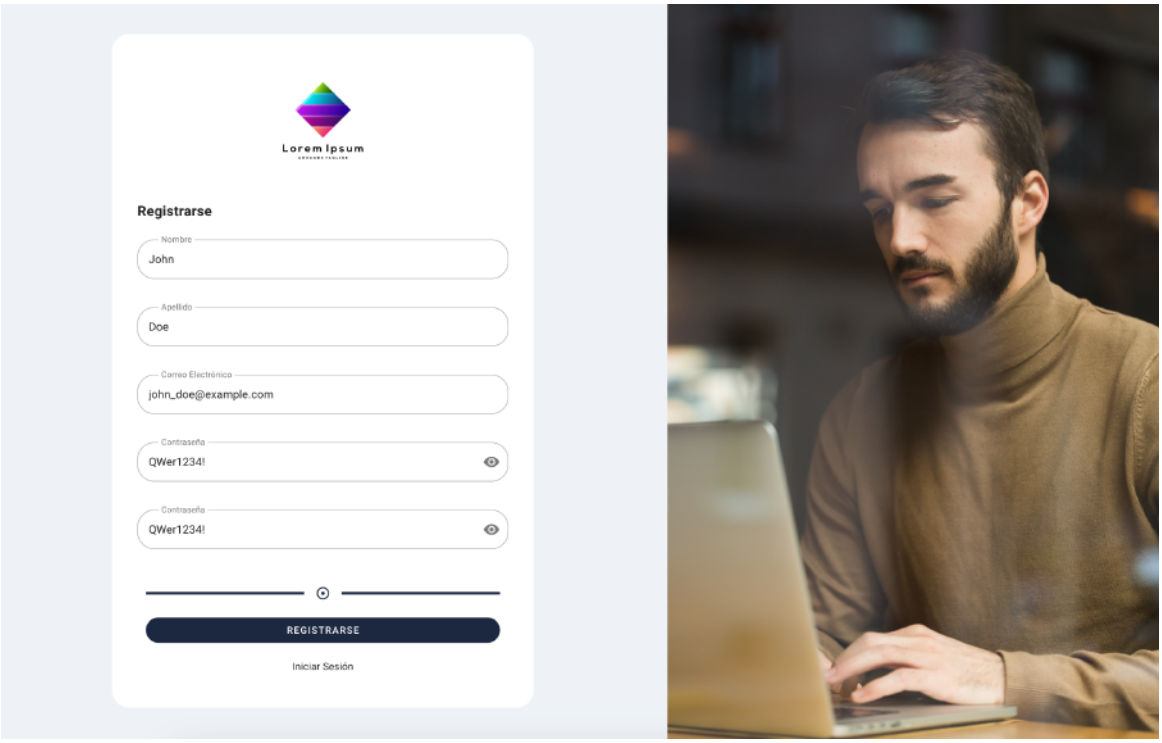


Figura 23. Formulario de registro de usuario.
Fuente. Elaboración propia.

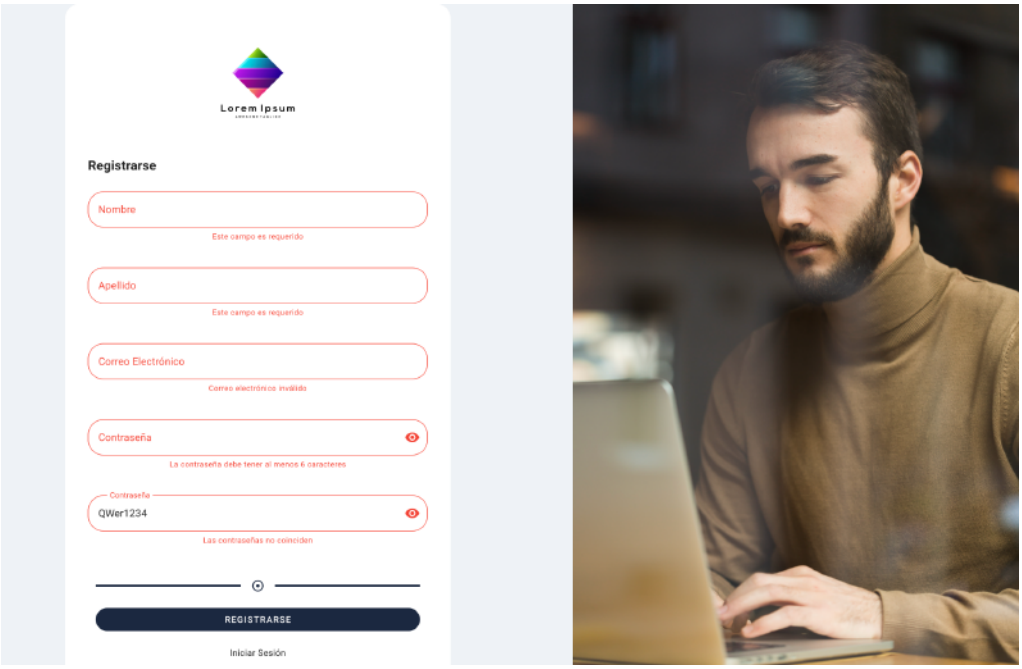


Figura 24. Validación de campos requeridos en formulario de registro.

Fuente. Elaboración propia.

- **Sección de dashboard para datos de la empresa**

Al iniciar sesión como administrador se redirigirá a la vista de dashboard, esta vista contiene un breve resumen de los datos del último mes de la empresa, entre los cuales se tiene total de ingresos, total de ventas, cantidad de empleados en la empresa, cantidad de proveedores, graficas informativas sobre el historial de ventas y ordenes de los últimos 6 meses, y una lista de productos más vendidos durante el mes.

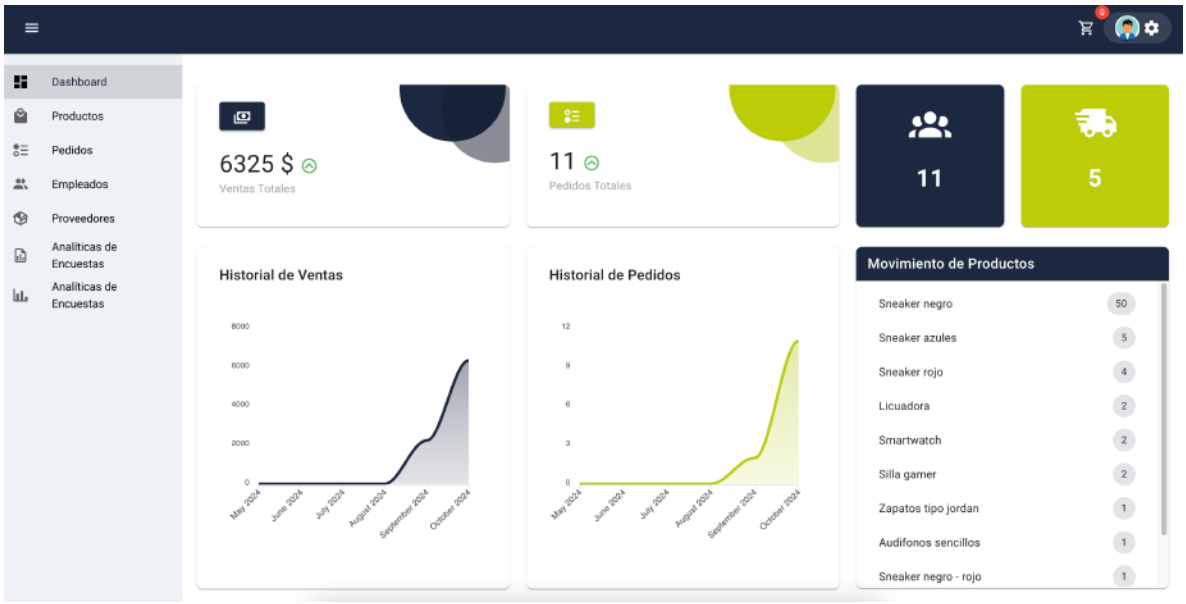


Figura 25. Dashboard informativo de la empresa.
Fuente. Elaboración propia.

- **Vista de edición de datos de perfil**

En la sección de perfil, se creó un formulario que variará según el tipo de usuario, para el usuario administrador la información a actualizar se centra sobre los datos de la empresa, donde se podrá modificar la imagen de la empresa, nombre de la empresa, identificación fiscal, gerente de la empresa, descripción, correo electrónico, teléfono, dirección de página web, información de la dirección de la empresa, ciudad y país. dichos campos son requeridos y validados, el input de correo electrónico verifica

que sea una dirección válida, y el input de página web verifica que sea una dirección web válida.

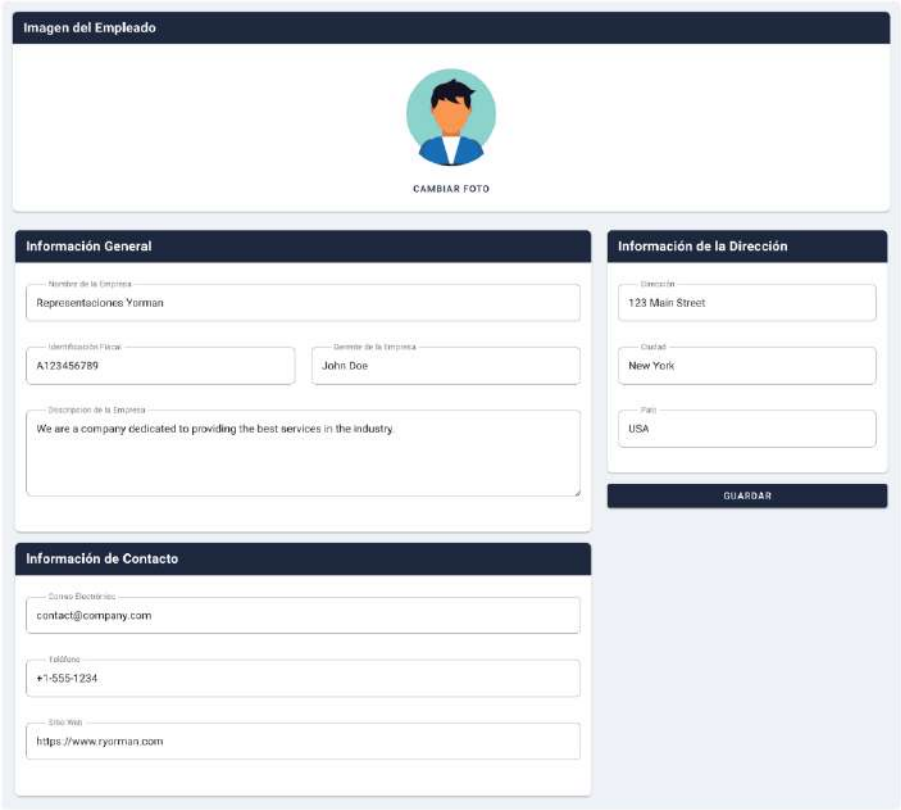


Figura 26. Formulario del perfil de la empresa.
Fuente Elaboración propia.

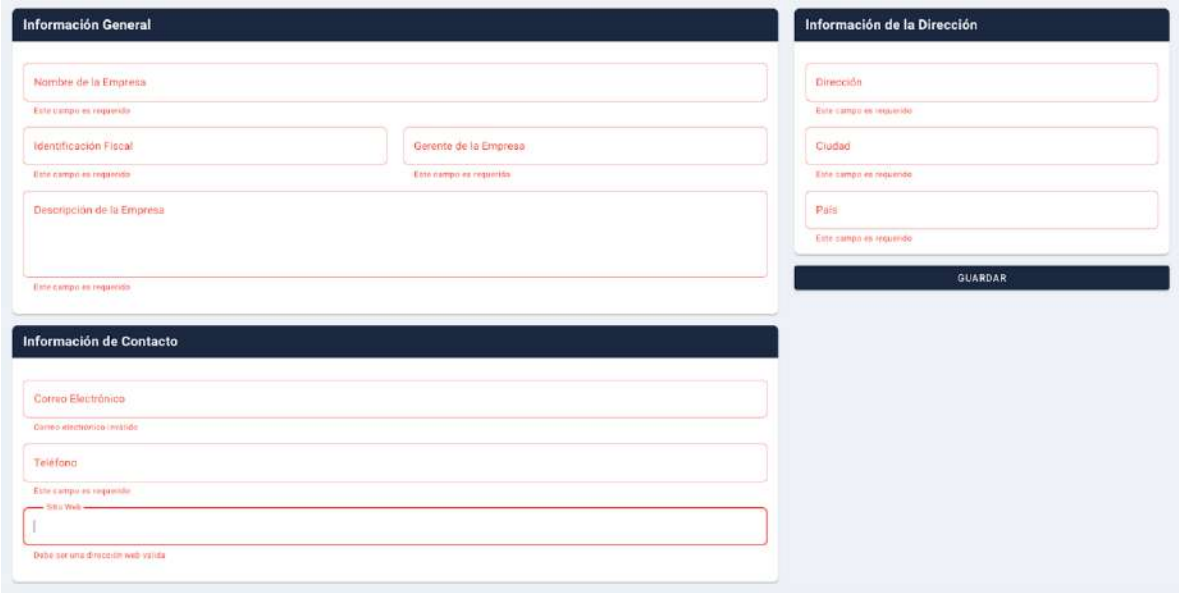


Figura 27. Validación de correo electrónico.
Fuente Elaboración propia.



Figura 28. Validación de página web.
Fuente Elaboración propia.

En el apartado de perfil de un usuario customer (cliente), se creó igualmente un formulario para la edición de datos, con los campos de imagen de perfil, nombre, apellido, correo electronico, telefono, nombre del negocio, y una biografía informativa, donde los campos son requeridos y validados.

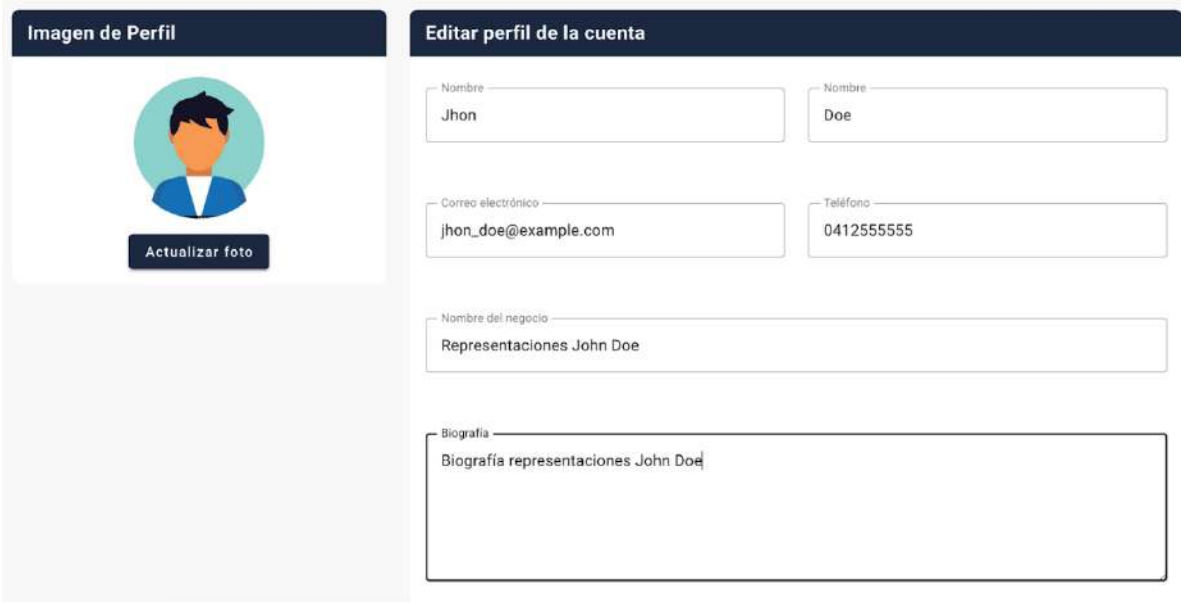


Figura 29. Formulario de perfil del cliente.
Fuente Elaboración propia.

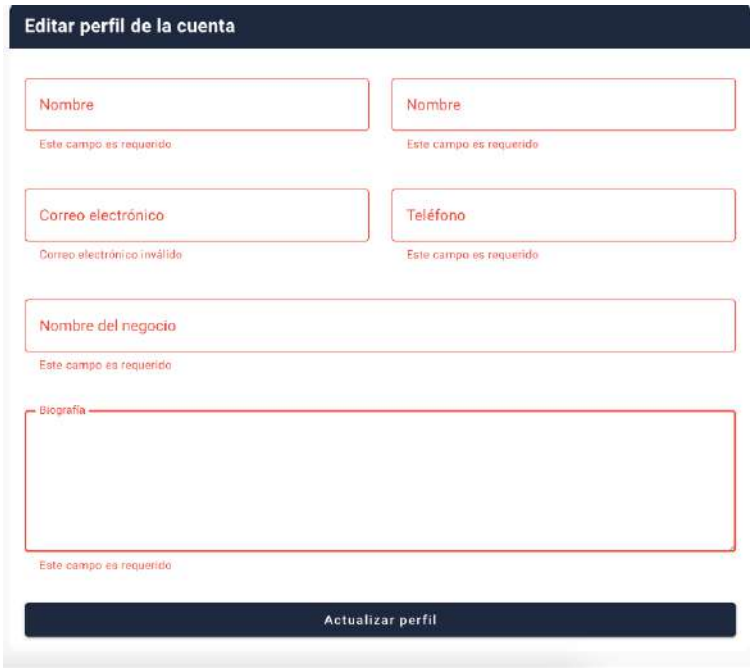


Figura 30. Campos requeridos en el formulario.
Fuente Elaboración propia.

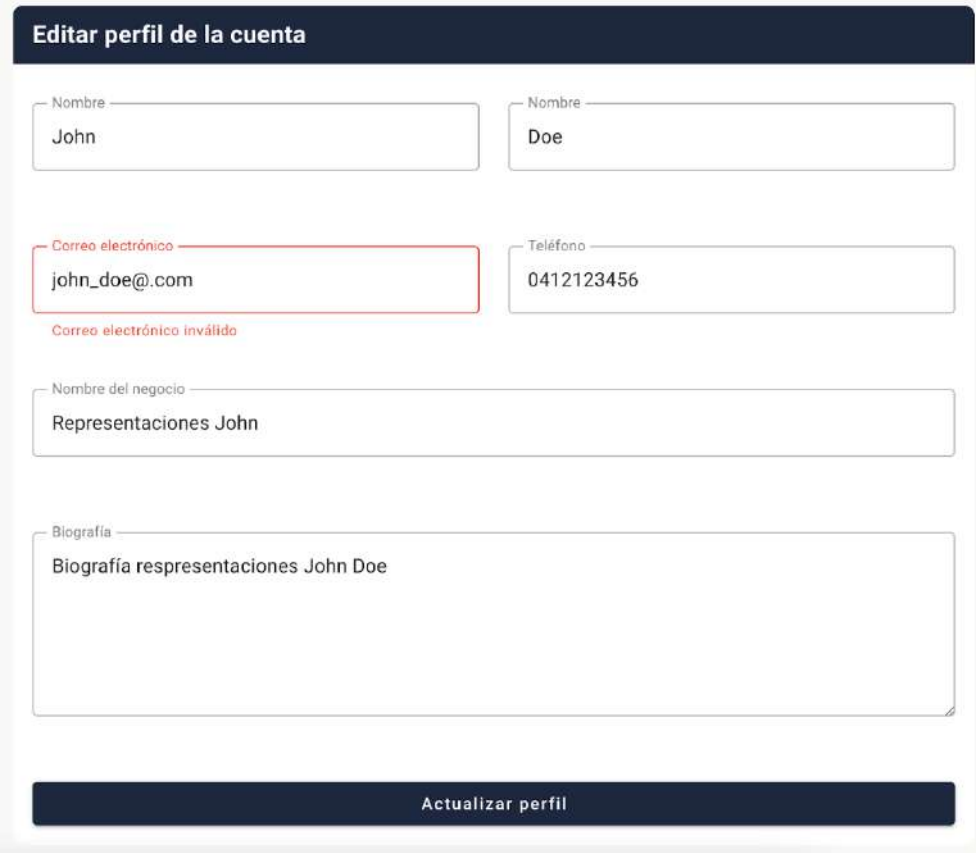


Figura 31. Validación de correo electrónico.
Fuente Elaboración propia.

En el apartado de perfil de un usuario seller (vendedor), de igual manera se creó un formulario con los campos de imagen de perfil, nombre, correo electrónico, teléfono, nombre de empresa personal, sitio web, identificación fiscal y una descripción dichos campos son requeridos y validados.

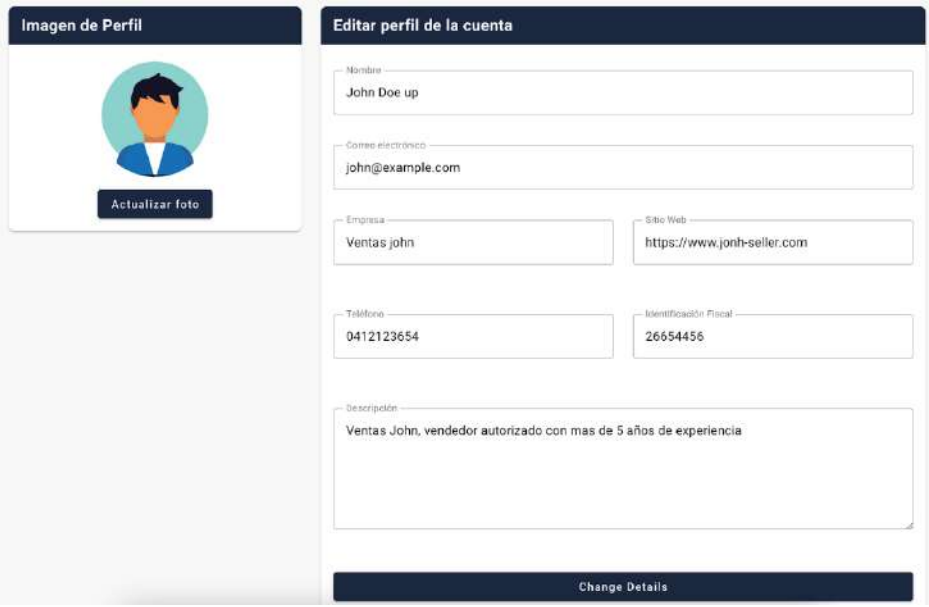


Figura 32. Formulario de perfil del vendedor.
Fuente Elaboración propia.

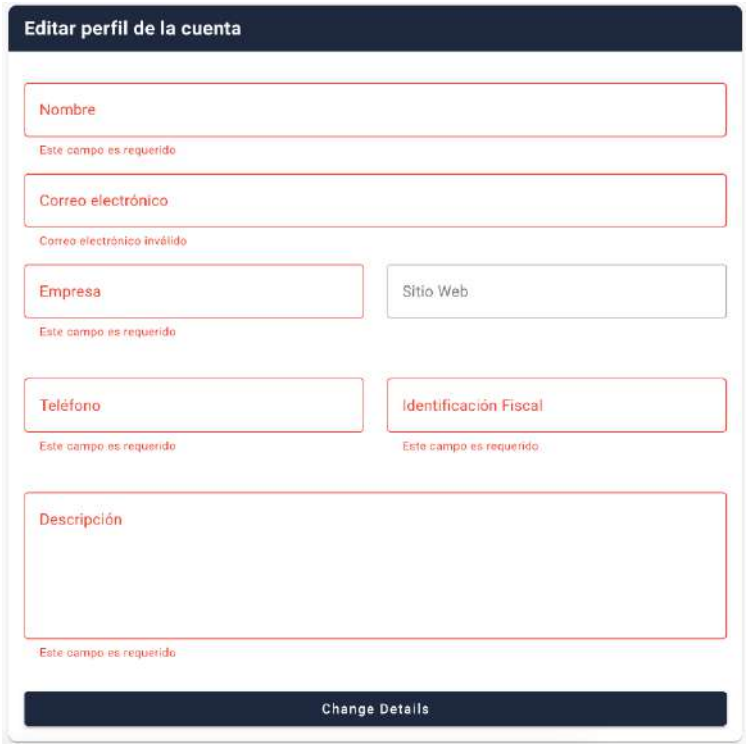


Figura 33. Campos requeridos en el formulario.
Fuente Elaboración propia.

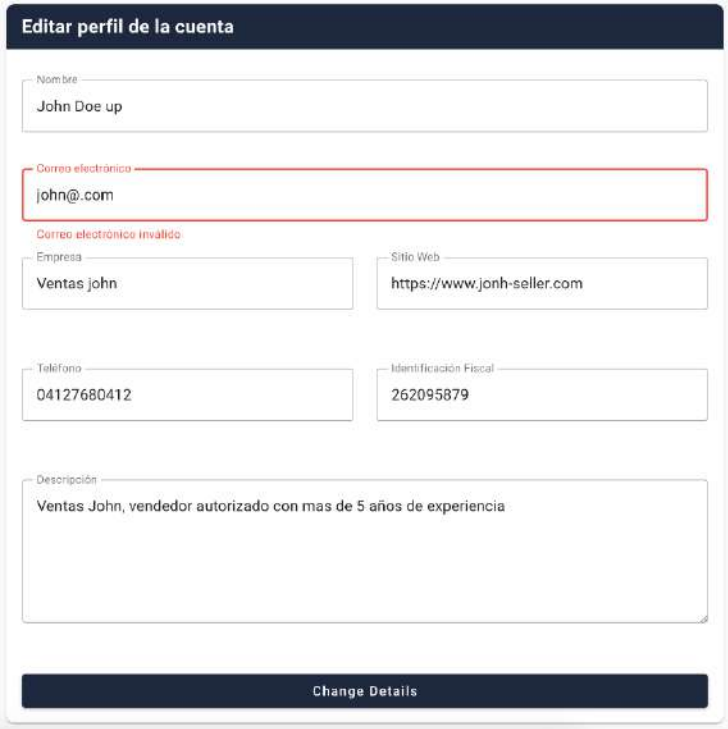


Figura 34. Validación de correo electrónico.
Fuente Elaboración propia.

Al finalizar cualquier formulario y guardar los cambios se mostrará un mensaje informando que la operación se ha realizado con éxito.



Figura 35. Aviso de actualización satisfactoria.
Fuente Elaboración propia.

- **Formulario para registro de producto**

Para el flujo de productos, se creó un formulario con todos los datos necesarios para los mismos, dicho formulario consta de inputs de texto para el nombre, sku y descripción, estos campos serán requeridos, posteriormente se creó un input de tipo

file múltiple en donde se podrán subir las imágenes deseadas, de igual manera el campo es requerido donde mínimo se debe seleccionar una imagen, cuenta además con 2 campos de precios, un precio base que será obligatorio y un precio con descuento que será opcional, para mantener un orden en los inventarios se organizaron mediante categorías, que se podrán seleccionar a través de un input select, además de poder agregar nuevas categorías personalizadas y establecer un estado del producto (borrador, archivado y publicado), así mismo, se podrán crear variantes de un mismo productos.

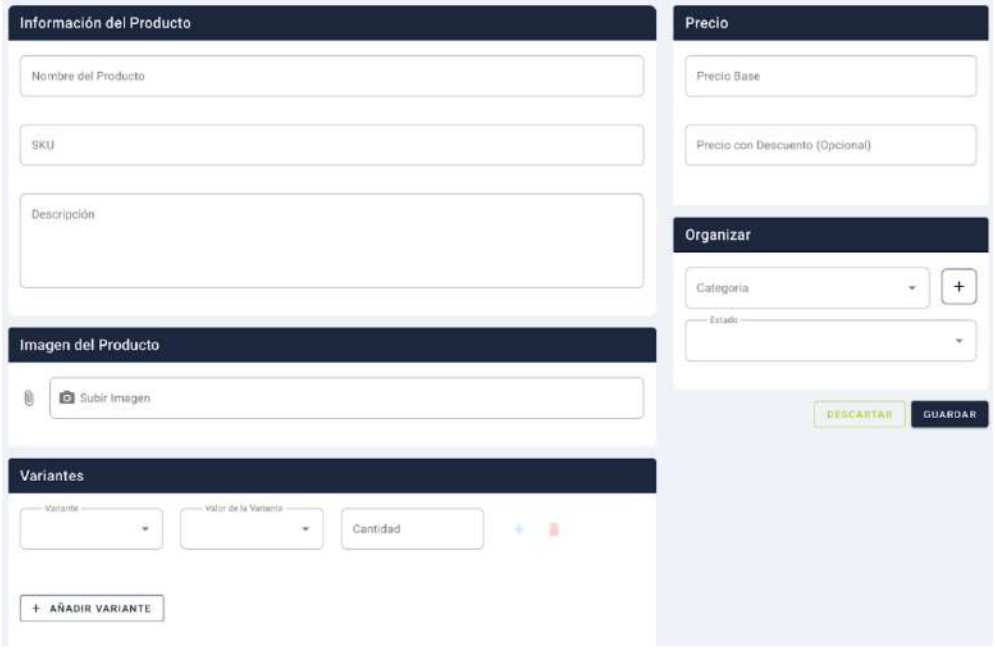


Figura 36. Formulario de productos.
Fuente Elaboración propia.

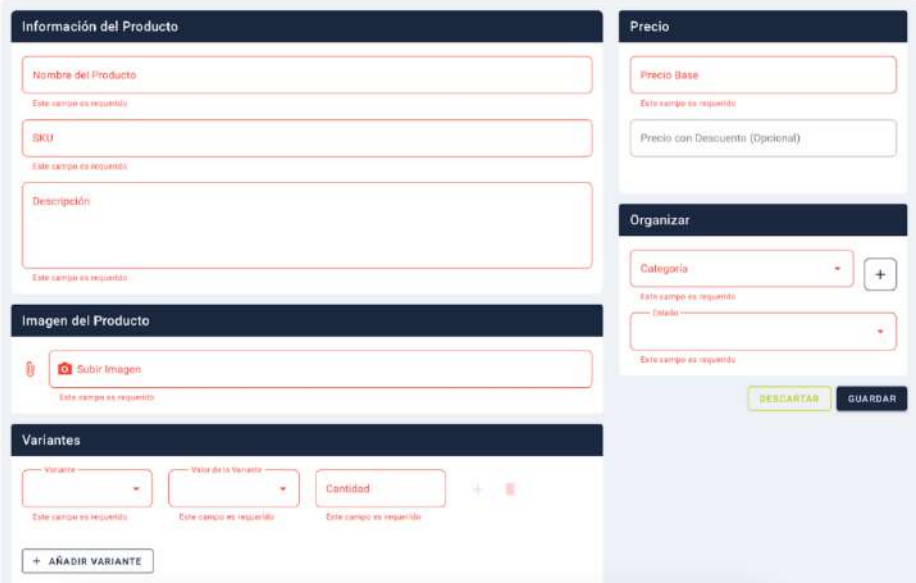


Figura 37. Campos requeridos en el formulario.
Fuente Elaboración propia.

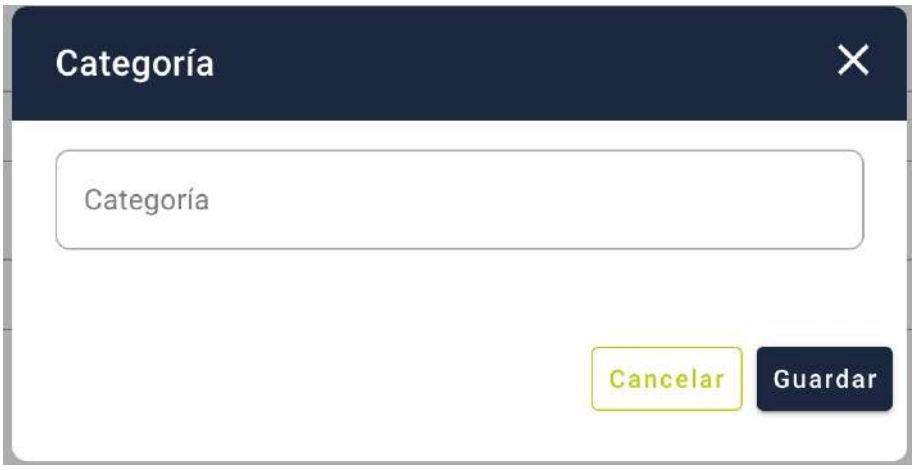


Figura 38. Modal para creación de una nueva categoría.
Fuente Elaboración propia.

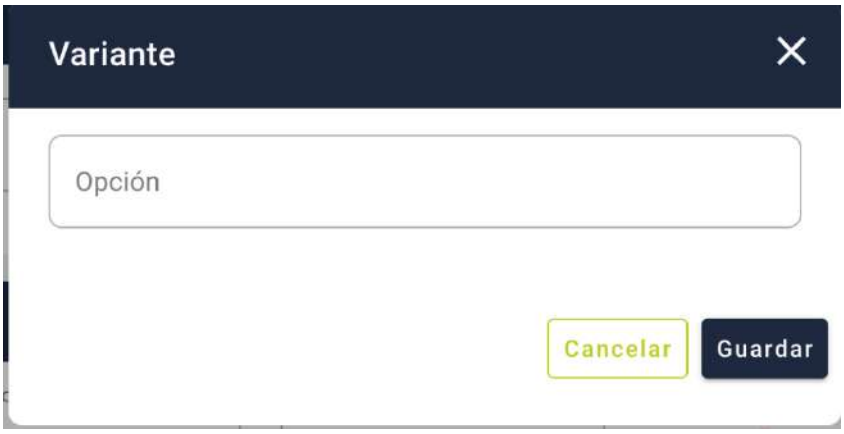


Figura 39. Modal para creación de una nueva opción de variante.
Fuente Elaboración propia.

- **Listado de productos**

Posteriormente a la creación de un producto, este se listará en la vista de listado de productos, esta vista consta de un buscador en el cual se podrán filtrar los productos a través de su nombre y un grid de cards en donde se mostrarán los productos creados por el administrador de la empresa, donde se dará una vista previa de su información. Para el módulo de administrador estas cards tendrán un icono de edición el cual llevará al formulario de productos con los datos del producto seleccionado, además el listado contará con un botón flotante que dirigirá igualmente al formulario de creación de un producto.

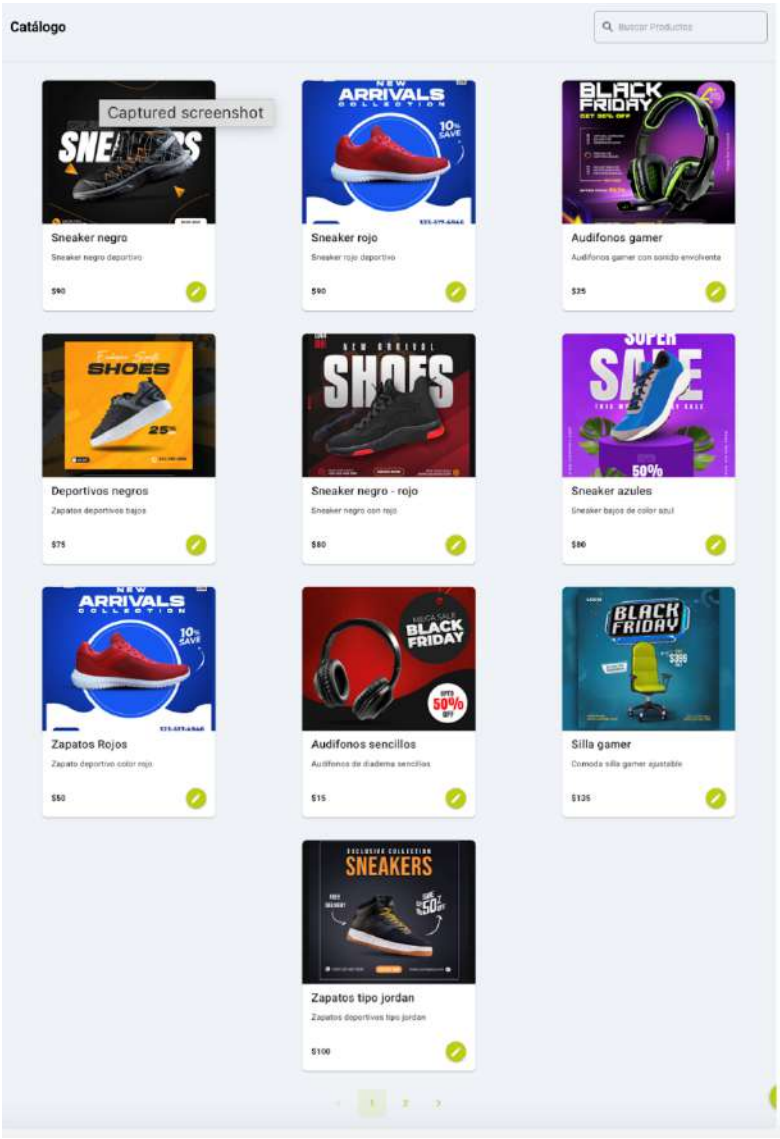


Figura 40. Vista de listado de productos.
Fuente Elaboración propia.



Figura 41. Filtrado de producto por nombre.
Fuente Elaboración propia.

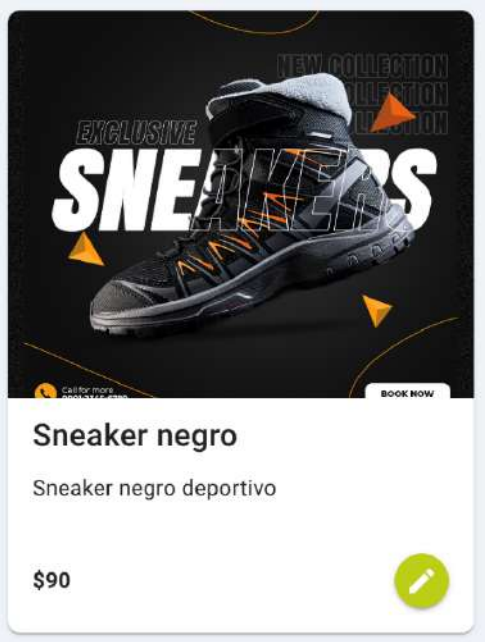


Figura 42. Card de datos y edición del producto.
Fuente Elaboración propia.

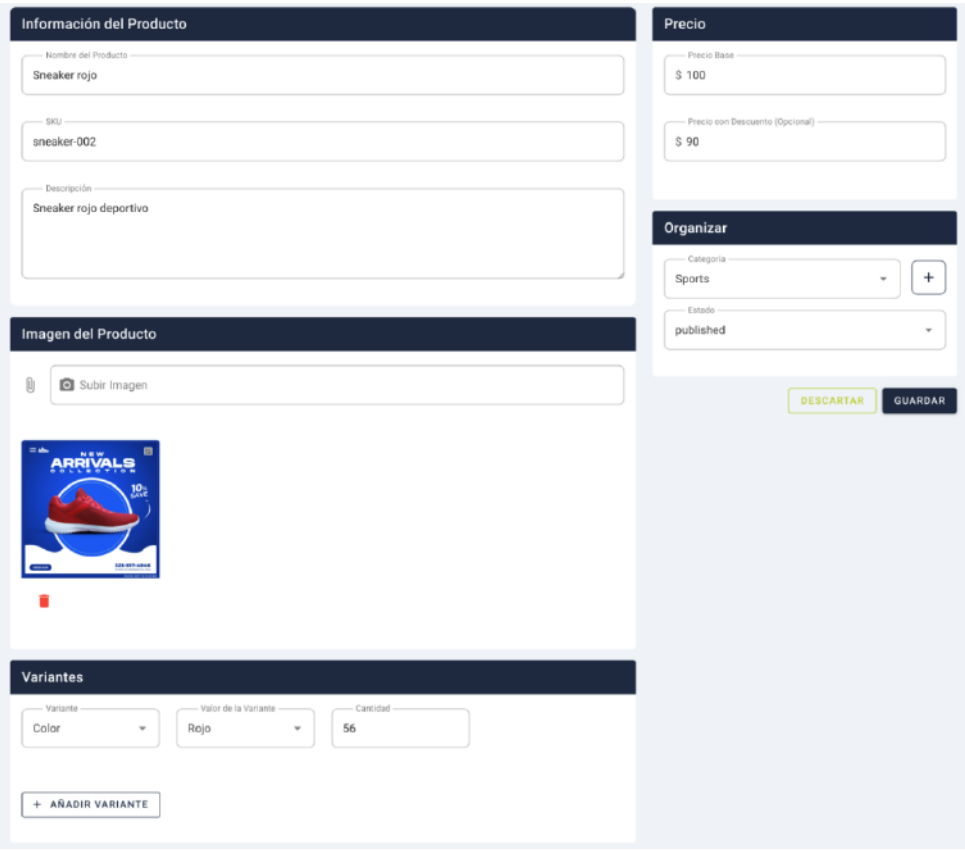


Figura 43. Formulario de edición de un producto.
Fuente Elaboración propia.

En cuanto al listado de productos para sellers (vendedores) y customers (clientes), será la misma vista con la diferencia que no tendrán los botones de edición y creación de un producto.

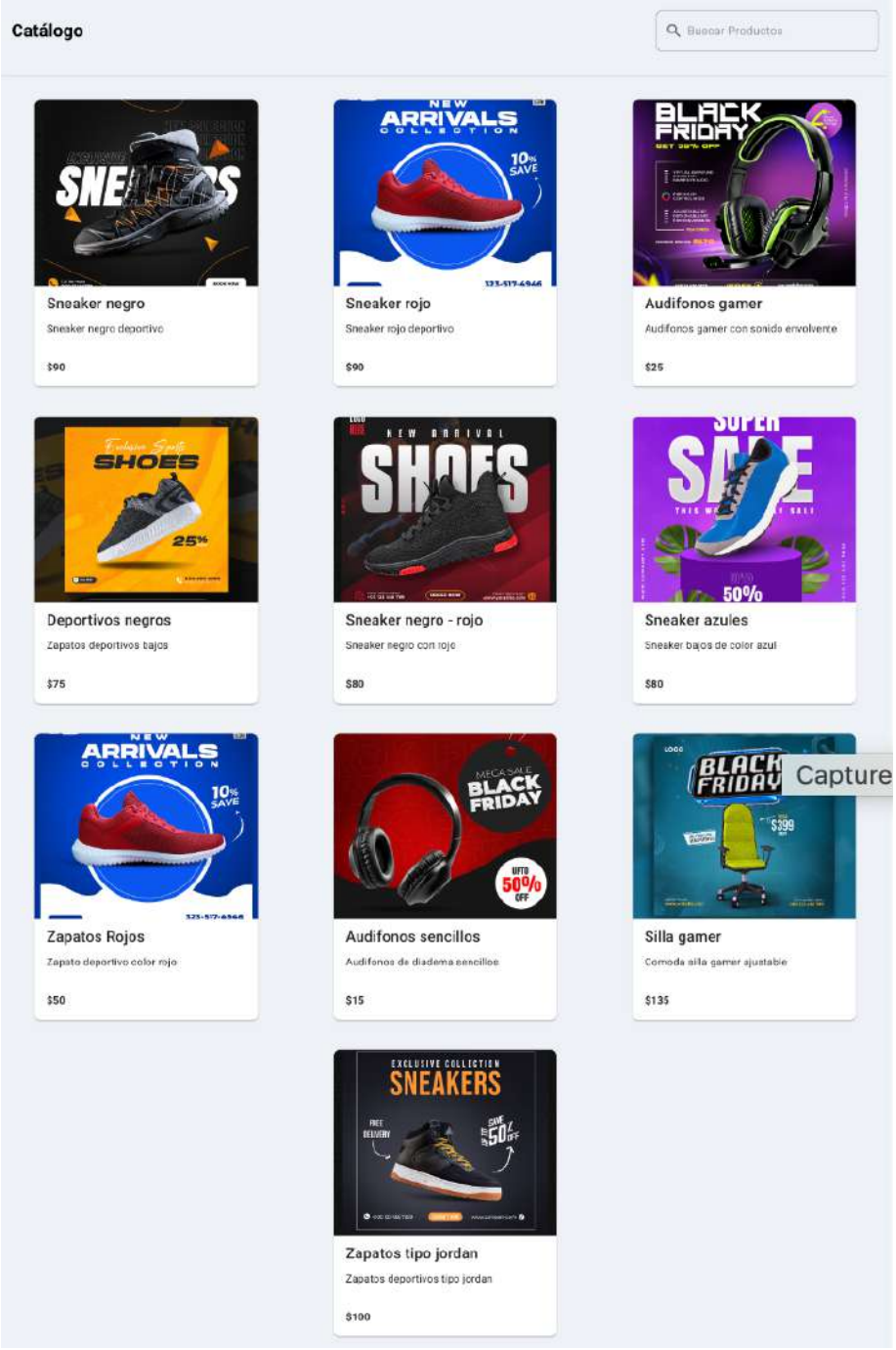


Figura 44. Vista de listado de productos de clientes y vendedores.
Fuente Elaboración propia.

- **Formulario de registro de empleado**

El administrador del sistema a su vez cuenta con la posibilidad de crear empleados para mantener un registro de su información de manera más sencilla, dicho formulario está formado por campos validados con los datos necesarios, como foto del empleado, nombre completo, correo electrónico, teléfono, dirección, cumpleaños, descripción, salario base, comisión (establecer en 0 si el empleado no posee), switch para confirmar si el empleado está activo o no, a nivel de organización se podrá seleccionar mediante los desplegables el departamento y su respectiva posición, además del tipo de contrato del empleado, los departamentos y posiciones se podrán agregar de forma dinámica con el botón de añadir presente al lado de los desplegables, el desplegable de posición se mantendrá inactivo hasta que no se seleccione un departamento. Para finalizar se debe clicar en el botón de guardar para realizar el registro, o cancelar para regresar a la vista de listado de empleados.

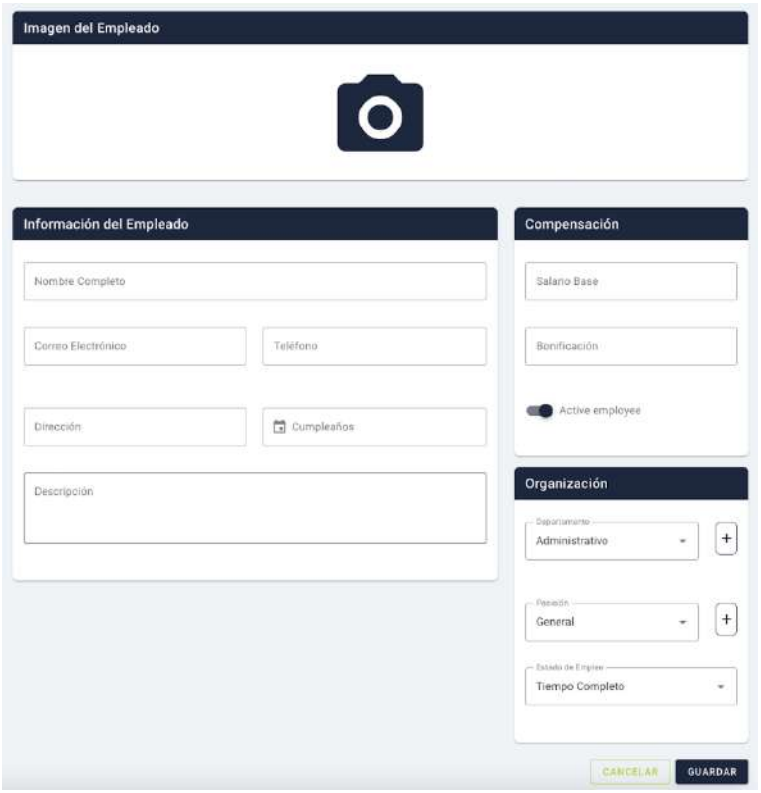


Figura 45. Formulario del perfil de empleado.
Fuente Elaboración propia.

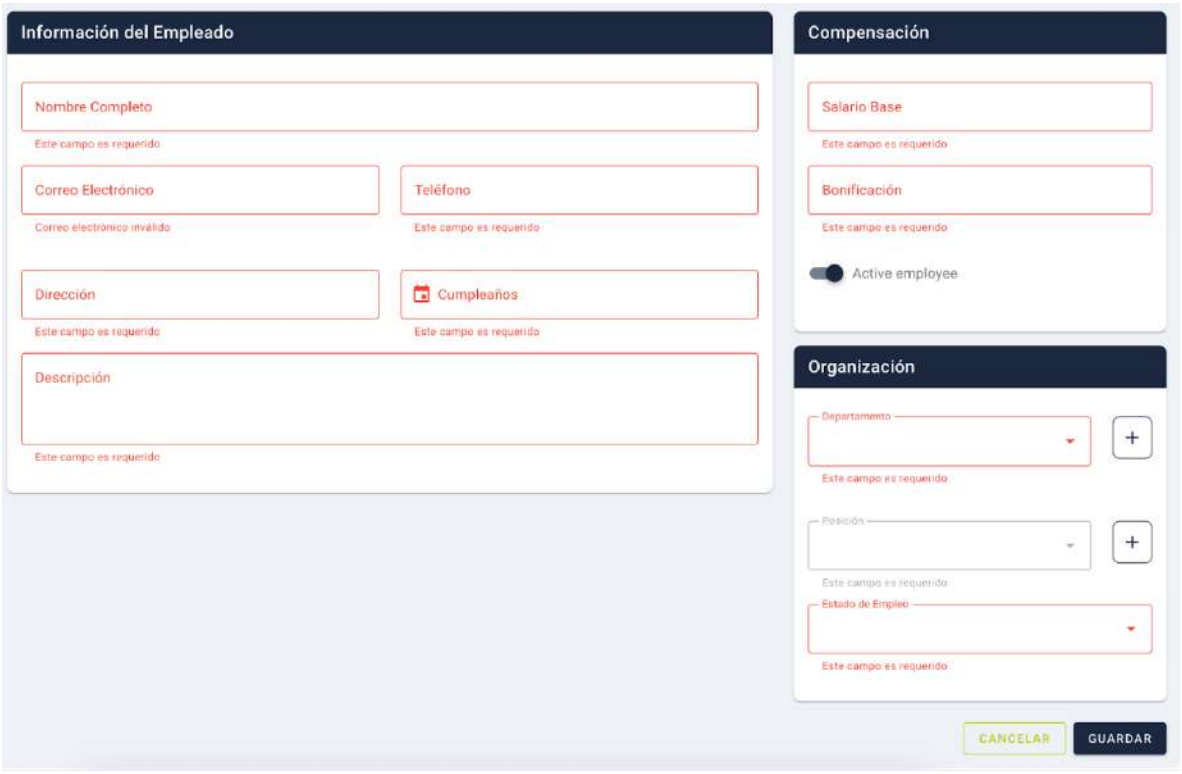


Figura 46. Campos requeridos en el formulario de empleado.
Fuente Elaboración propia.

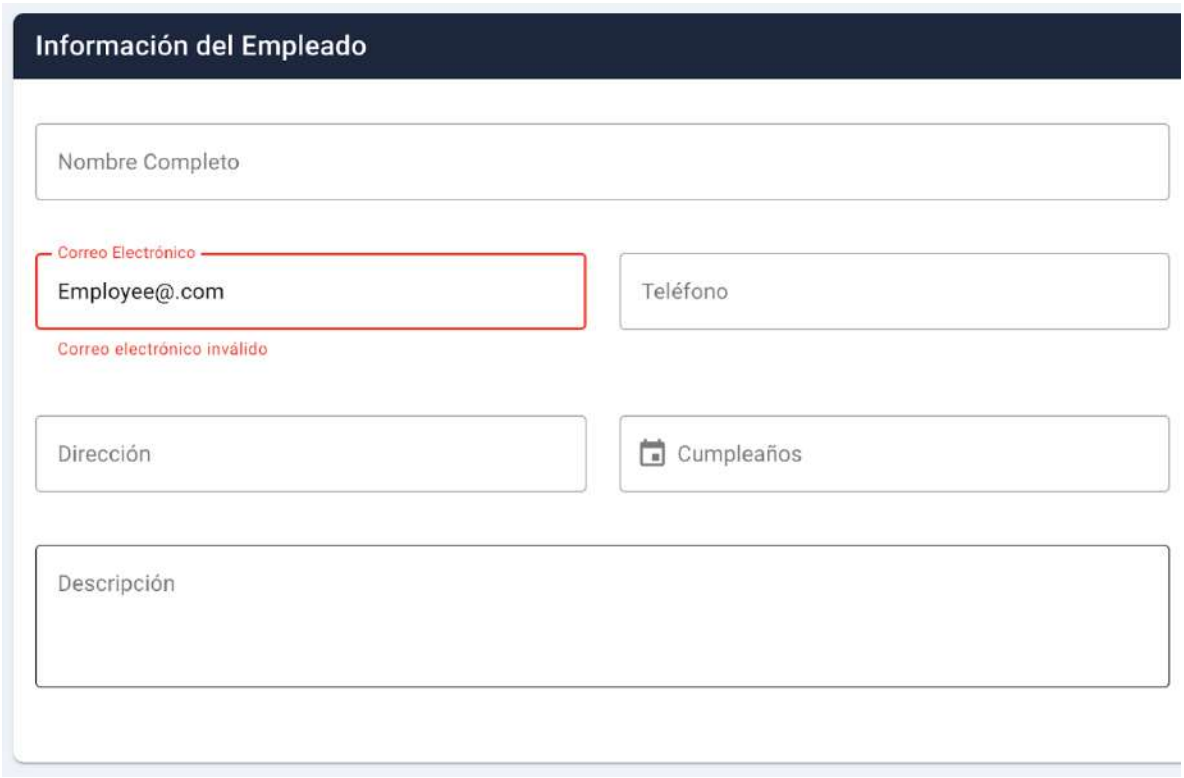


Figura 47. Validación de correo electrónico.
Fuente Elaboración propia.

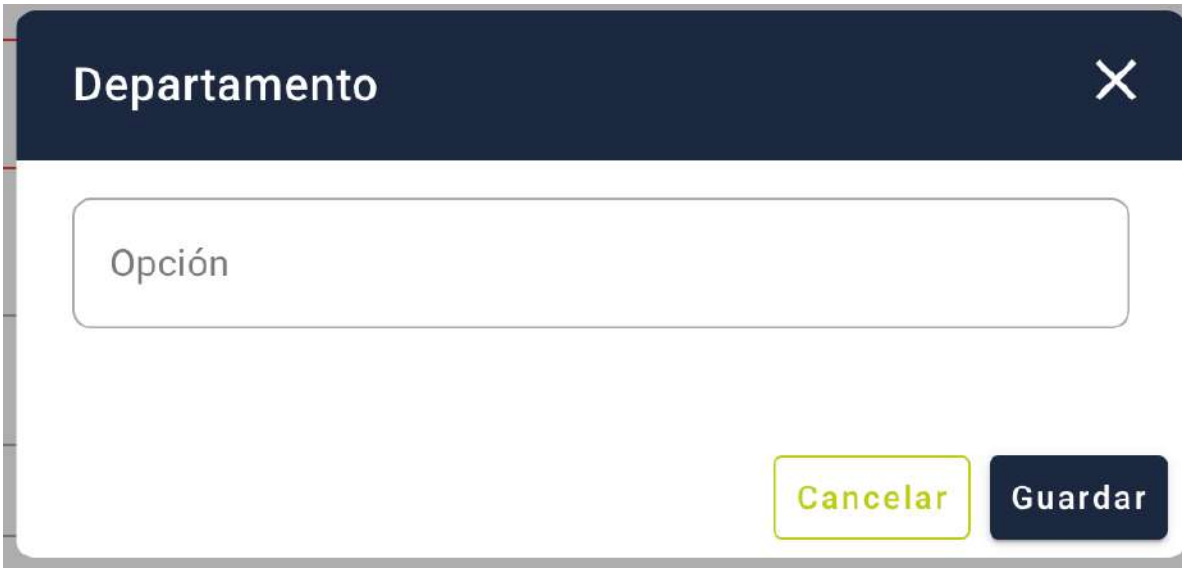


Figura 48. Modal para creación de un nuevo departamento.
Fuente Elaboración propia.

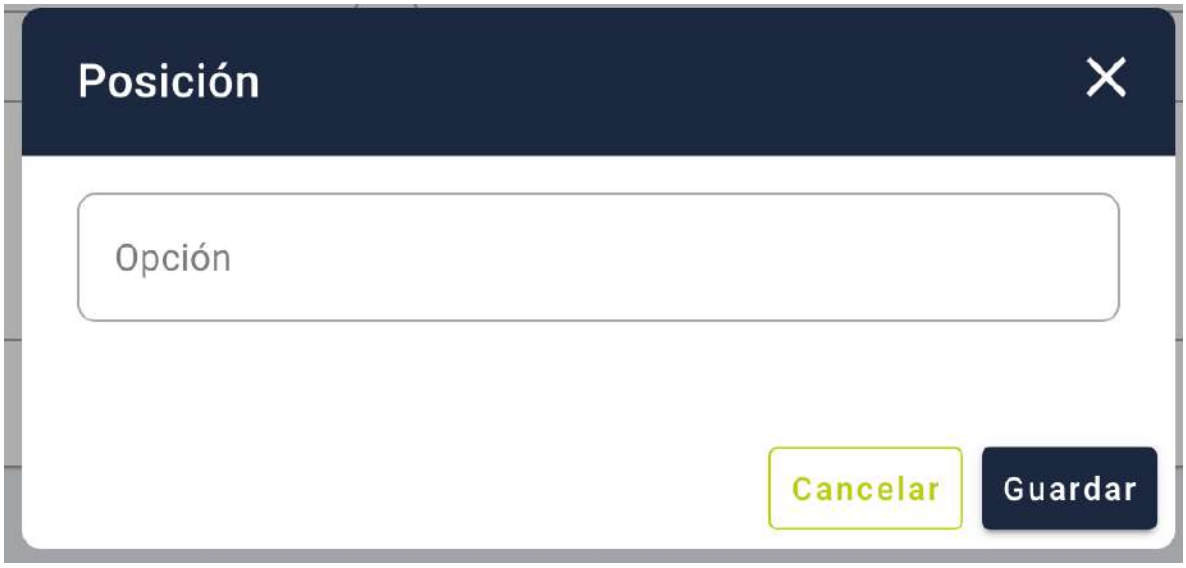


Figura 49. Modal para creación de una nueva posición.
Fuente Elaboración propia.



Figura 50. Aviso de creación de empleado satisfactoria.
Fuente Elaboración propia.



Figura 51. Aviso de nueva creación de departamento.
Fuente Elaboración propia.

- **Listado de empleados**

La vista de listado de empleados, inicialmente si no se ha hecho un registro mostrará un mensaje que aún no hay empleados, posteriormente al realizar un registro, se mostrará un grid de cards con los datos del empleado, tales como, el nombre, la

posición, su descripción, correo, teléfono y dirección. Además, tendrá un menú desplegable en donde se mostrarán las opciones de editar, que redirigirá al formulario de creación de un empleado con los datos sincronizados del empleado a editar o la opción de eliminar dicho empleado, también cuenta con un filtrado de empleados por nombre.



Figura 52. Vista de listado de empleados vacía.
Fuente Elaboración propia.

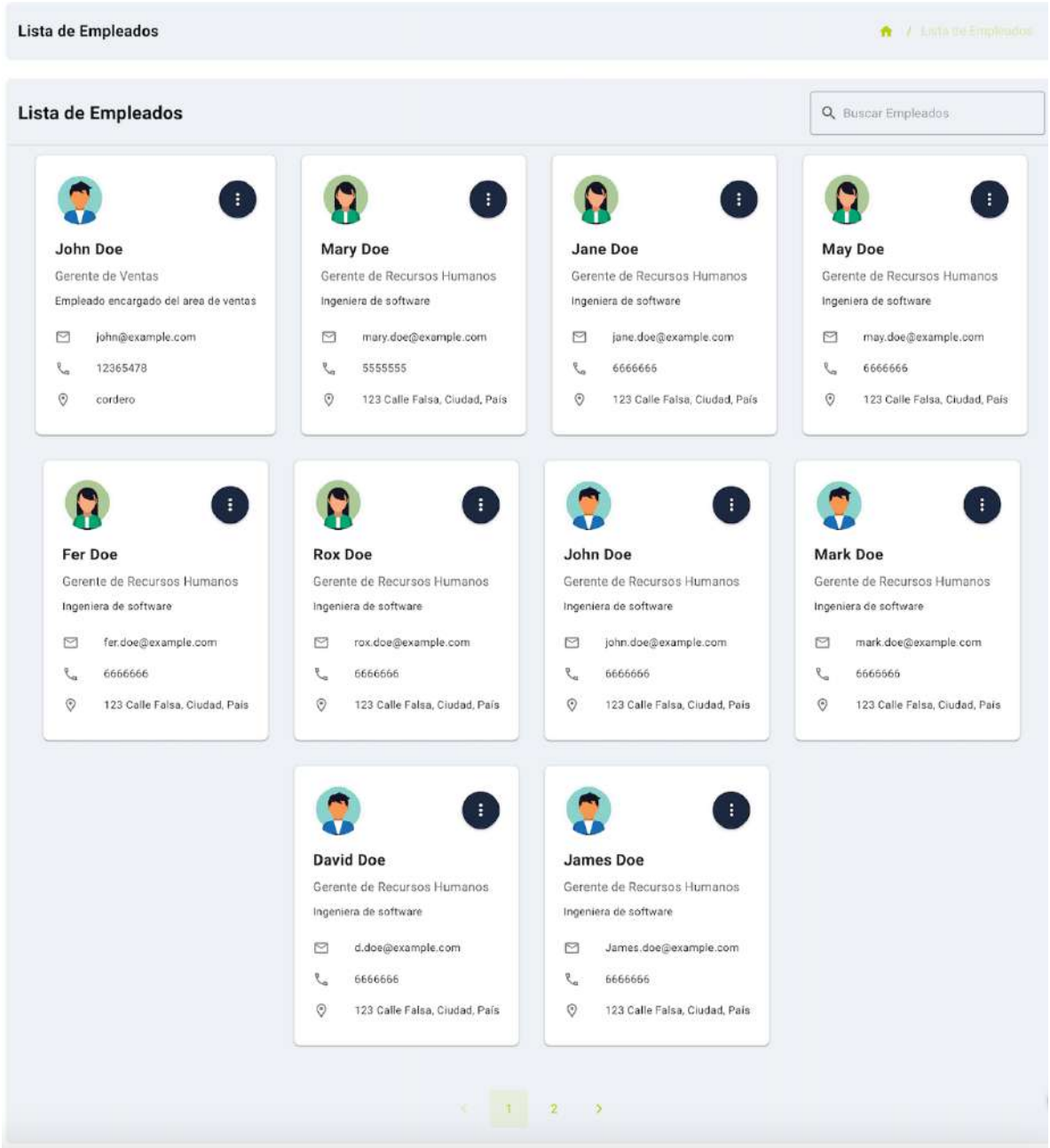


Figura 53. Vista de listado de empleados.
Fuente Elaboración propia.

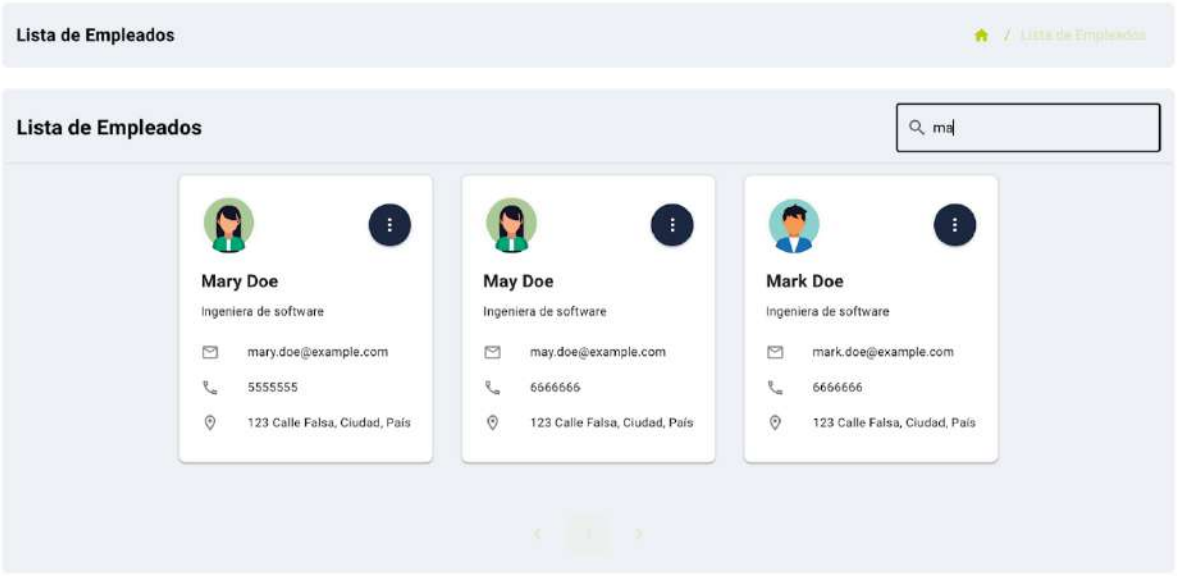


Figura 54. Filtrado de empleados por nombre.
Fuente Elaboración propia.

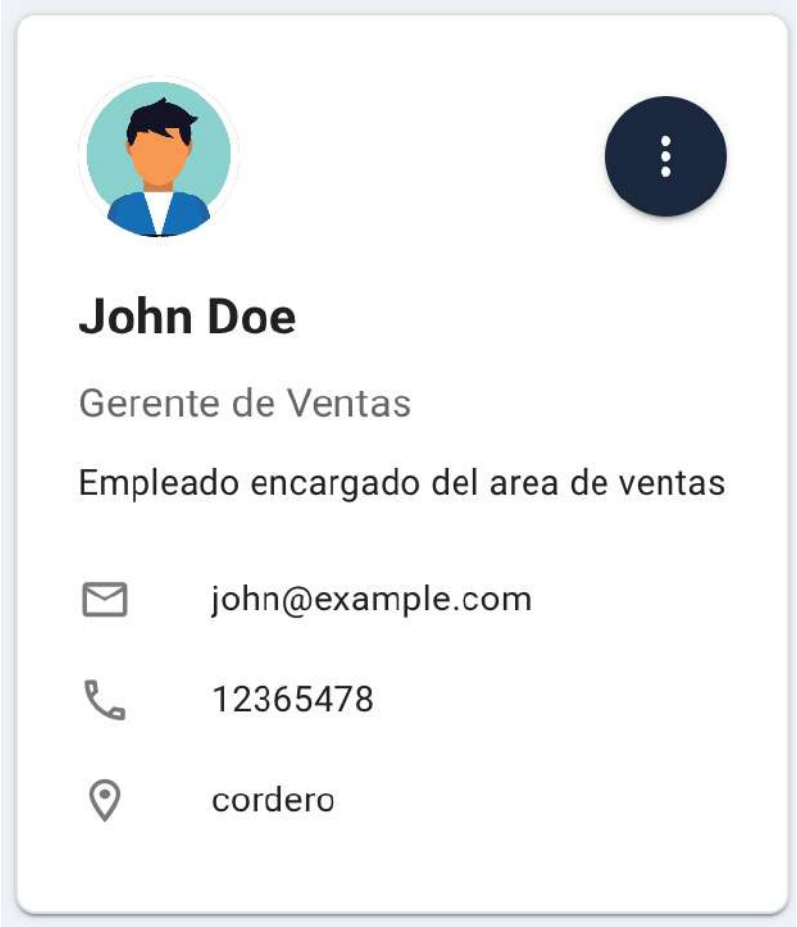


Figura 55. Card con datos del empleado.
Fuente Elaboración propia.



Figura 56. Menú de opciones del empleado.
Fuente Elaboración propia.

La creación de un nuevo empleado se realizará mediante el botón flotante que redirigirá al formulario de empleados. Además, contará con un botón de registro de usuarios vendedores, este botón abrirá un modal que contendrá un formulario con los datos necesarios para el registro del mismo.

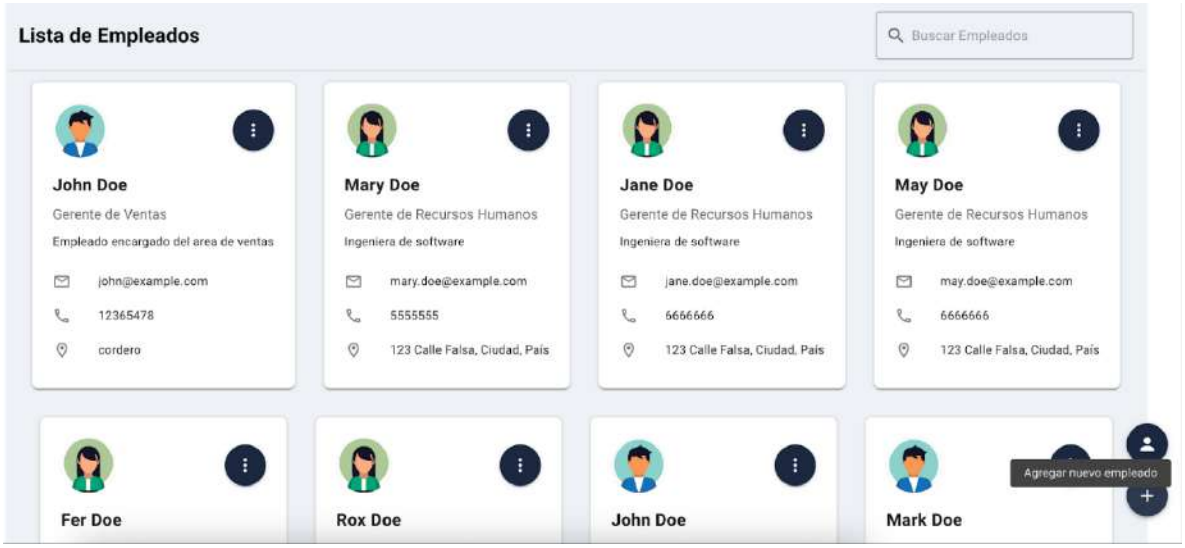


Figura 57. Botón para agregar un nuevo empleado.
Fuente Elaboración propia.

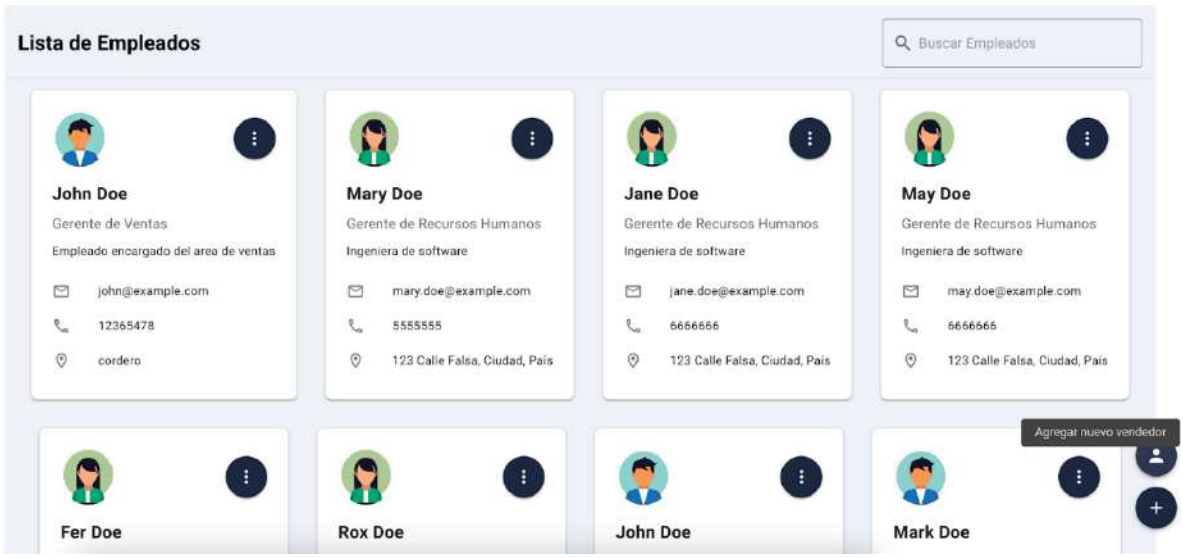


Figura 58. Botón para agregar un nuevo vendedor.
Fuente Elaboración propia.

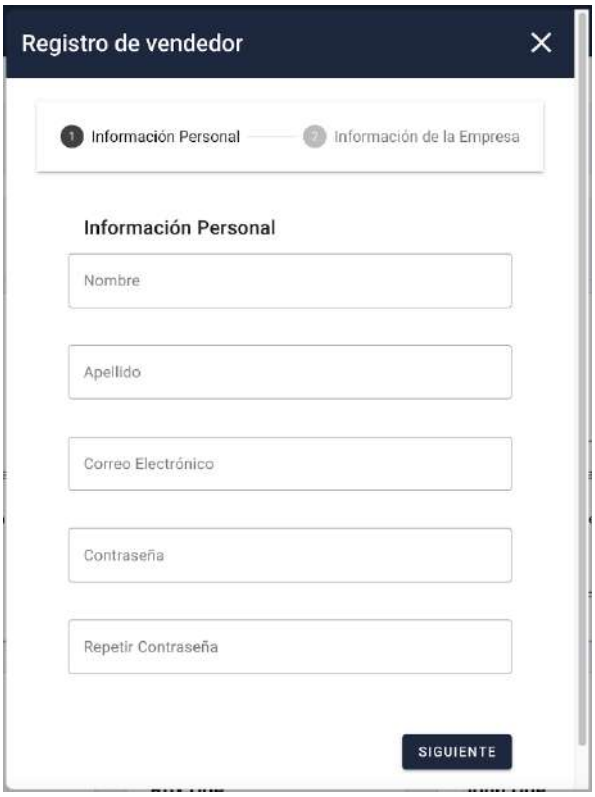


Figura 59. Modal: formulario de información del vendedor.
Fuente Elaboración propia.

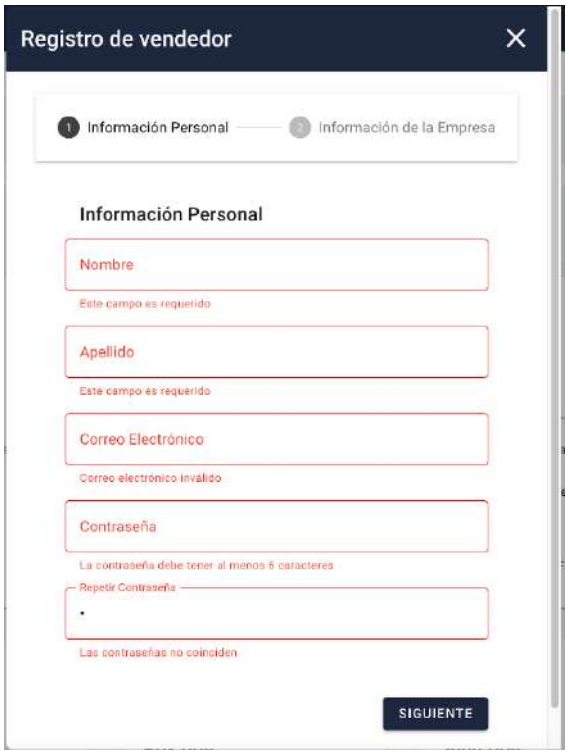


Figura 60. Campos requeridos en el formulario de información del vendedor. Fuente Elaboración propia.

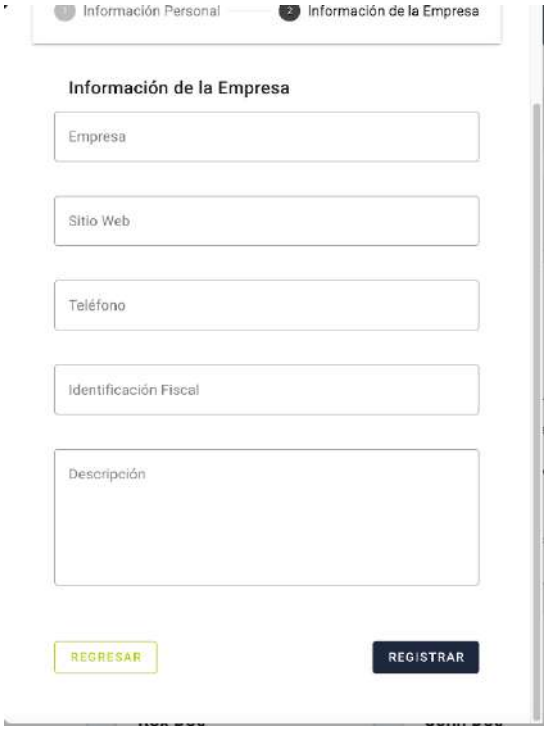


Figura 61. Modal: formulario información de la empresa del vendedor.
Fuente Elaboración propia.



Figura 62. Campos requeridos en el formulario información de la empresa del vendedor.
Fuente Elaboración propia.

- **Creación de carrito de compras**

El apartado del carrito se creará al momento de agregar un producto mediante la vista de detalles de producto, en dicha vista se muestra el nombre del producto, la descripción, un input para la cantidad deseada del producto y un selector de variantes, las cantidades del producto se validan al momento de elegir la variante, si se ingresa una cantidad más alta al stock existente, automáticamente el input tomará el valor de la cantidad máxima existente del mismo, el botón para añadir al carrito estará deshabilitado hasta que no se tenga seleccionada una variante del mismo.

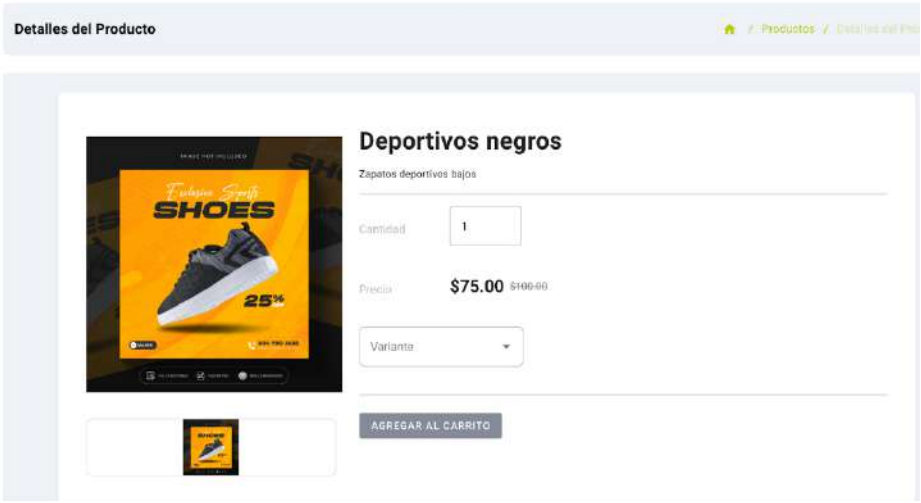


Figura 63. Vista de detalles del producto.
Fuente Elaboración propia.

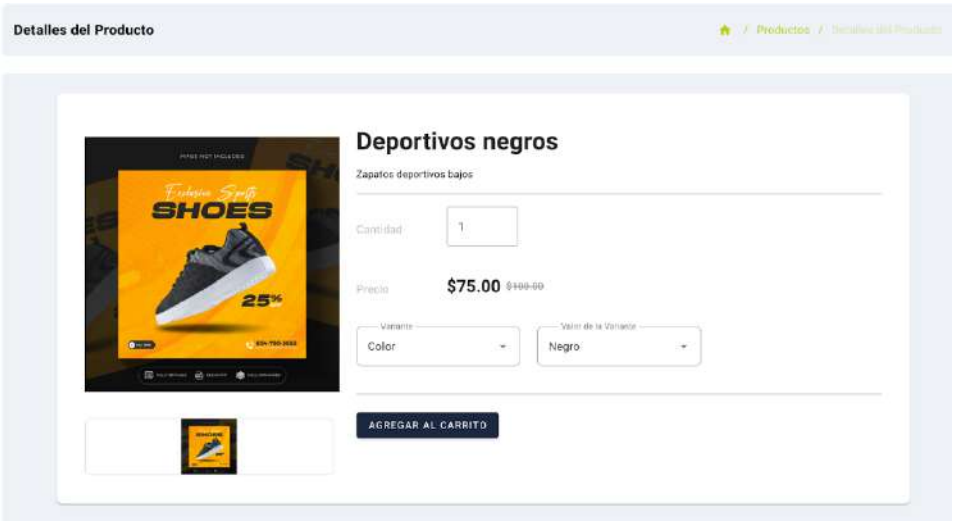


Figura 64. Botón habilitado para agregar producto al carrito.
Fuente Elaboración propia.

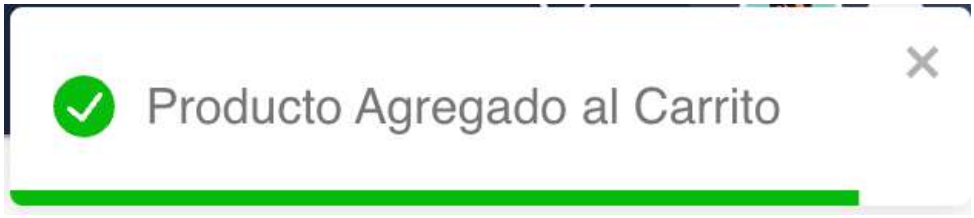


Figura 65. Aviso de producto agregado al carrito.
Fuente Elaboración propia.

Adicionalmente, los detalles del producto cuentan con un formulario el cual permite valorar el producto con una puntuación de 1 a 5 estrellas y un comentario, este campo debe ser obligatorio.

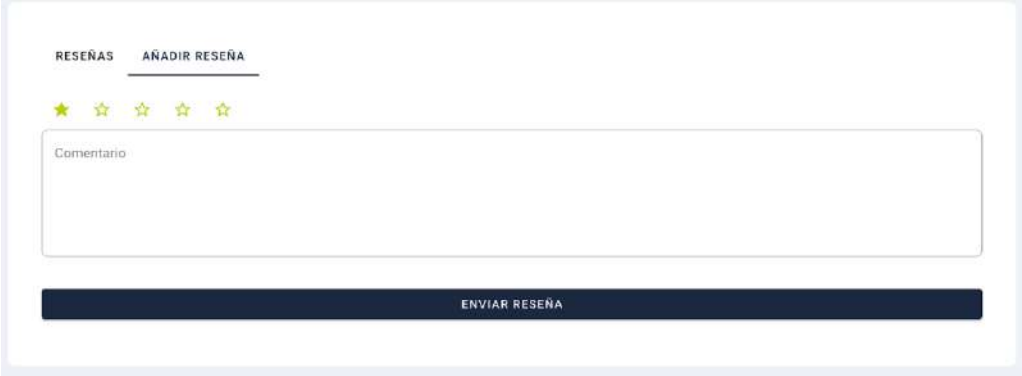


Figura 66. Formulario de envío de reseña.
Fuente Elaboración propia.



Figura 67. Campo requerido para envío de reseña.
Fuente Elaboración propia.

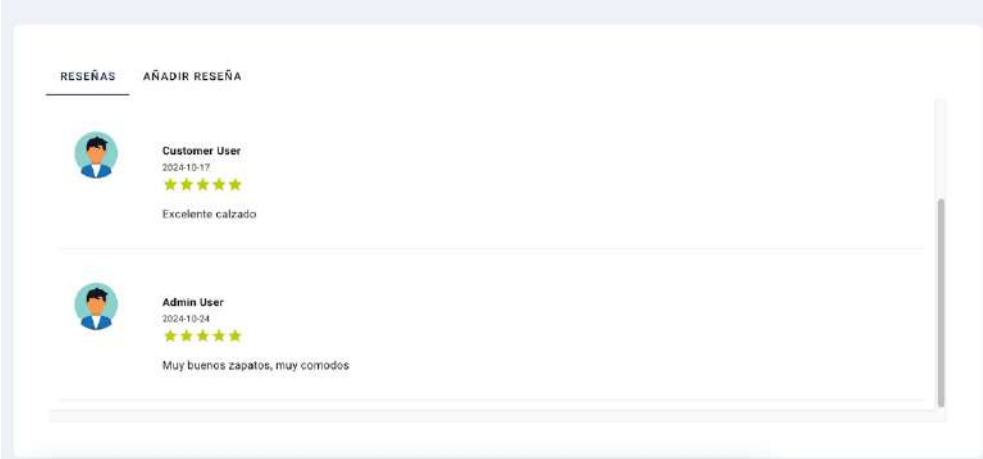


Figura 68. Listado de reseñas del producto.
Fuente Elaboración propia.

La vista de carrito, al no tener productos mostrará un mensaje informando que no hay artículos junto a un botón de acción que llevará a la vista de listado de productos.

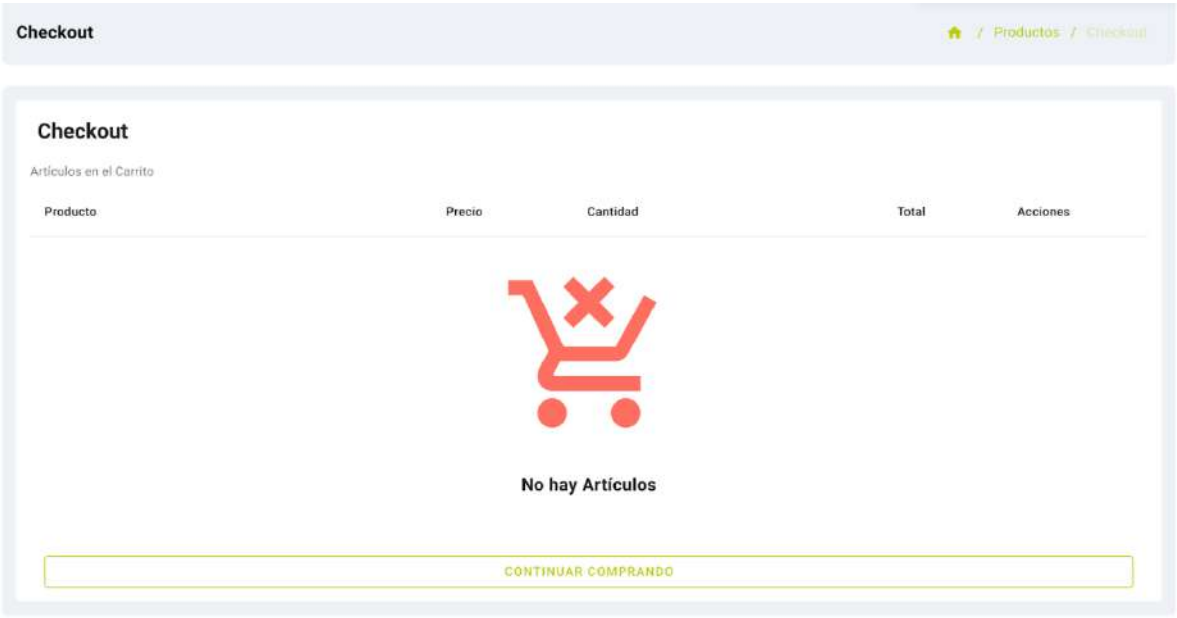


Figura 69. Vista de carrito vacía.
Fuente Elaboración propia.

Al tener productos en el carrito, se mostrarán en forma de lista con los datos seleccionados, nombre, variante, cantidad, este campo es modificable y se puede aumentar o disminuir la cantidad del mismo, también tendrá un botón de acción con el cual se podrá eliminar del carrito de compras. Así mismo, cuenta con un formulario con los datos necesarios para el pedido, y el resumen del costo total del pedido.

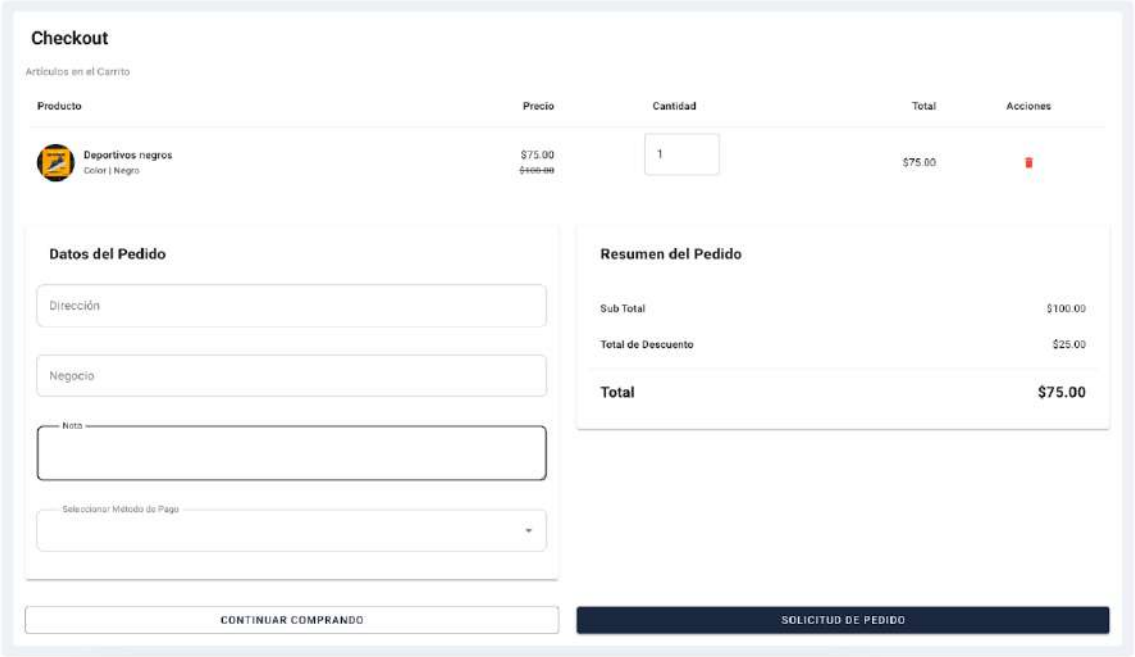


Figura 70. Vista de carrito con productos.
Fuente Elaboración propia.

- **Creación y edición de ordenes de compras**

Para crear una orden, se debe completar el formulario de datos del pedido, dicho formulario posee 4 campos, Dirección a la que se desea enviar el pedido, nombre del negocio o sucursal, nota (campo opcional), y el método de pago que se desea realizar, los campos son requeridos a excepción de la nota, una vez completado el formulario se podrá solicitar el pedido presionando sobre el botón de solicitud de pedido.

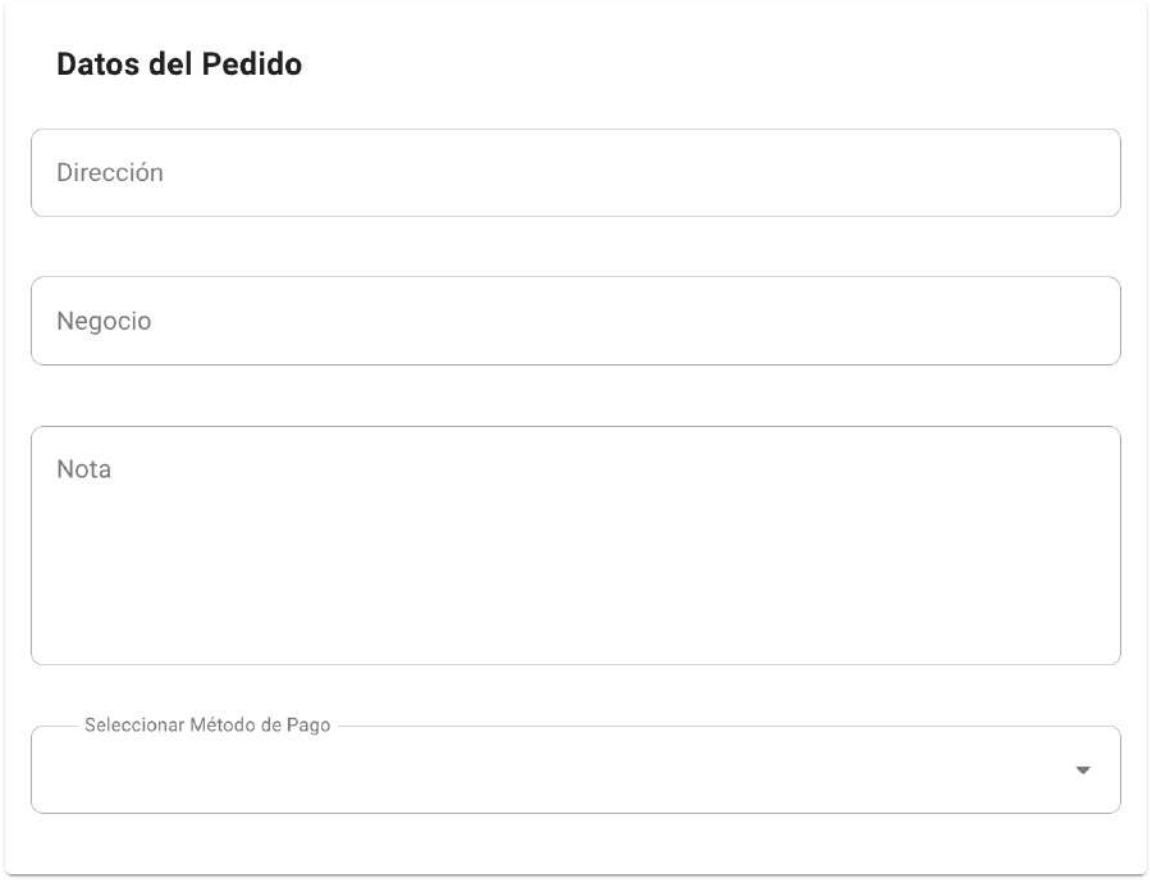


Figura 71. Formulario de pedido.
Fuente Elaboración propia.

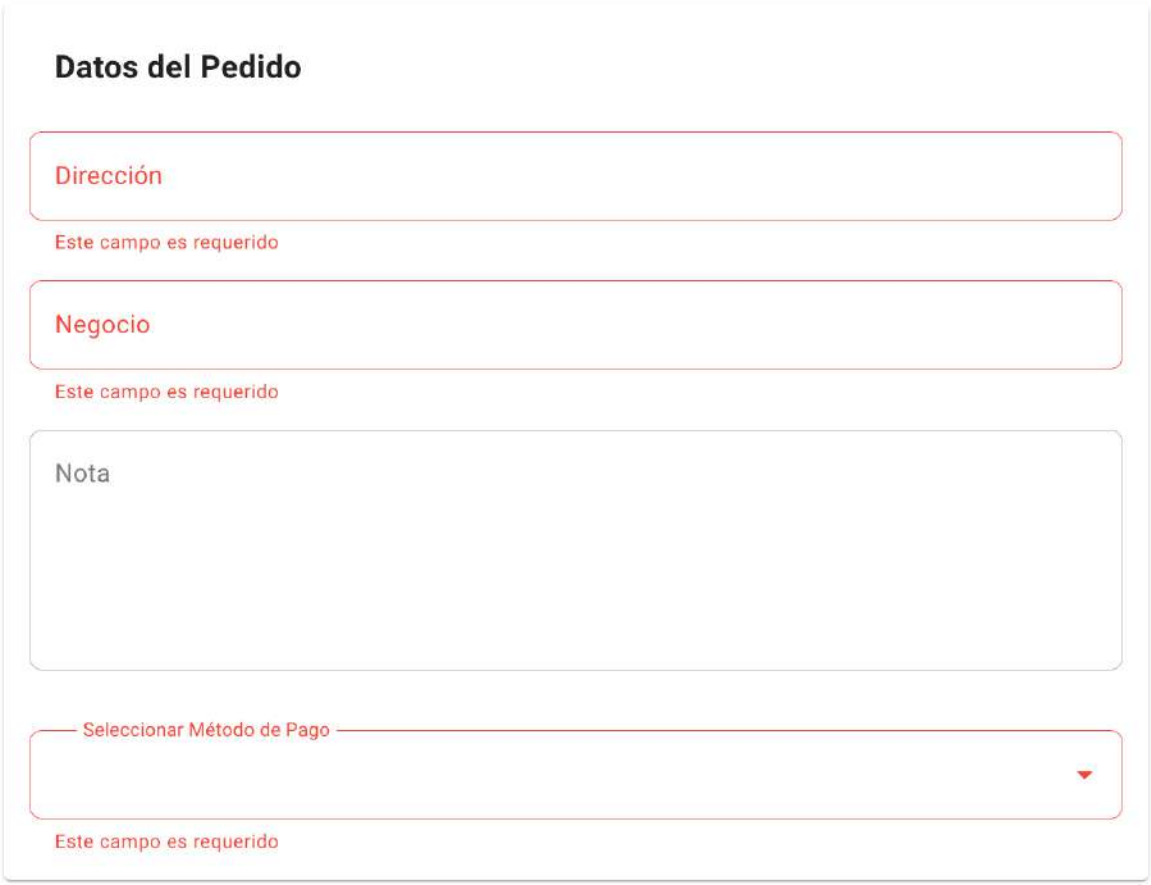


Figura 72. Campos requeridos en el formulario de pedido.
Fuente Elaboración propia.

Posteriormente a la creación de una orden, estas se podrán visualizar en el listado de órdenes, esta vista consta de una tabla, la cual muestra todas las solicitudes de órdenes realizadas por los usuarios del sistema, dicha tabla muestra los datos básicos del pedido, como nombre, sede, tipo de pago fecha de creación y estado de la orden, cuenta también con un botón de acción que al presionar mostrará un modal con los datos detallados del pedido.

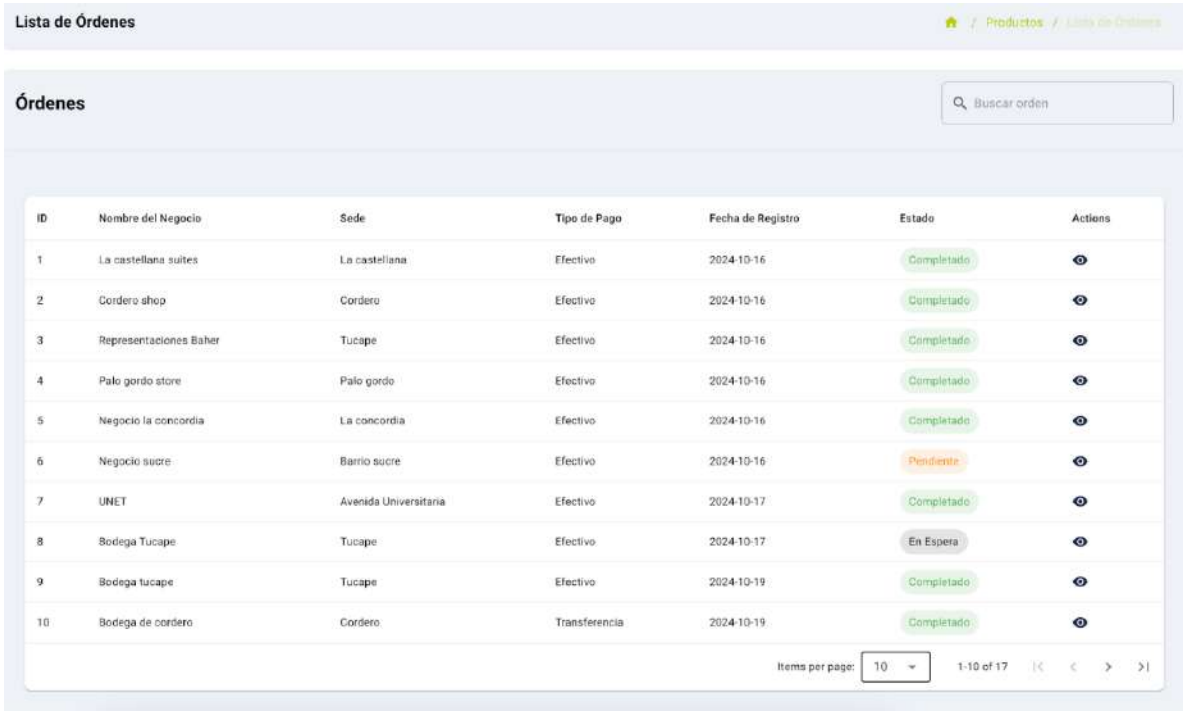


Figura 73. Vista de listado de órdenes.
Fuente Elaboración propia.

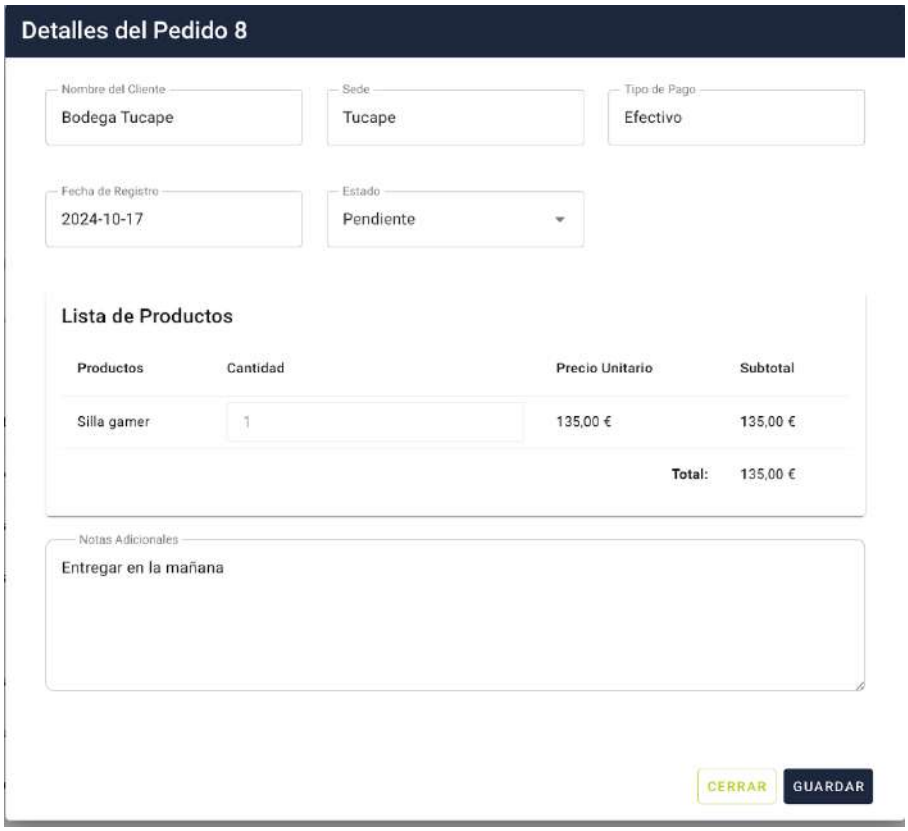


Figura 74. Modal con detalles del pedido.
Fuente Elaboración propia.

Para actualizar la orden, se tendrá la opción de cambiar el estado de la misma, inicialmente la orden está en estado pendiente. El usuario administrador del sistema podrá seleccionar entre los estados procesado, enviado y completado, para todos los usuarios se tendrán los estados de en espera y cancelar.

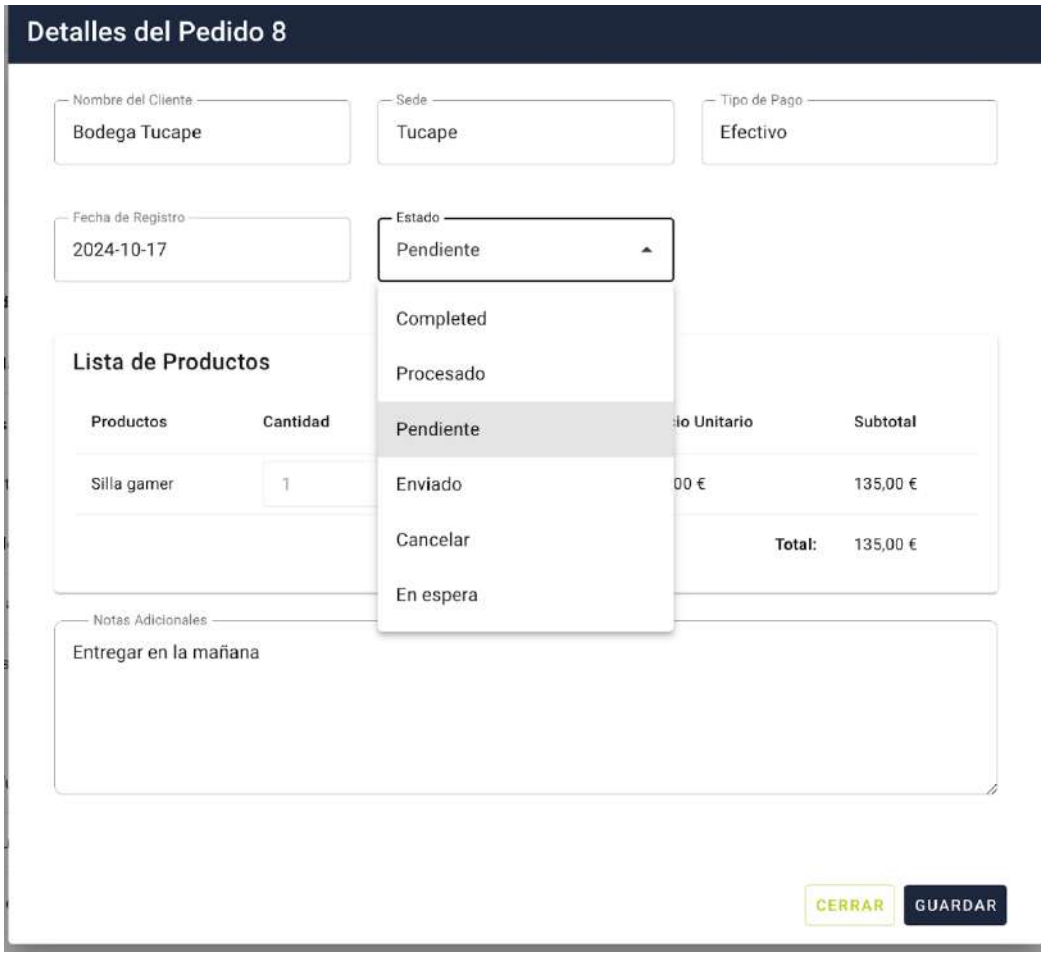


Figura 75. Lista de estados para usuario administrador.
Fuente Elaboración propia.

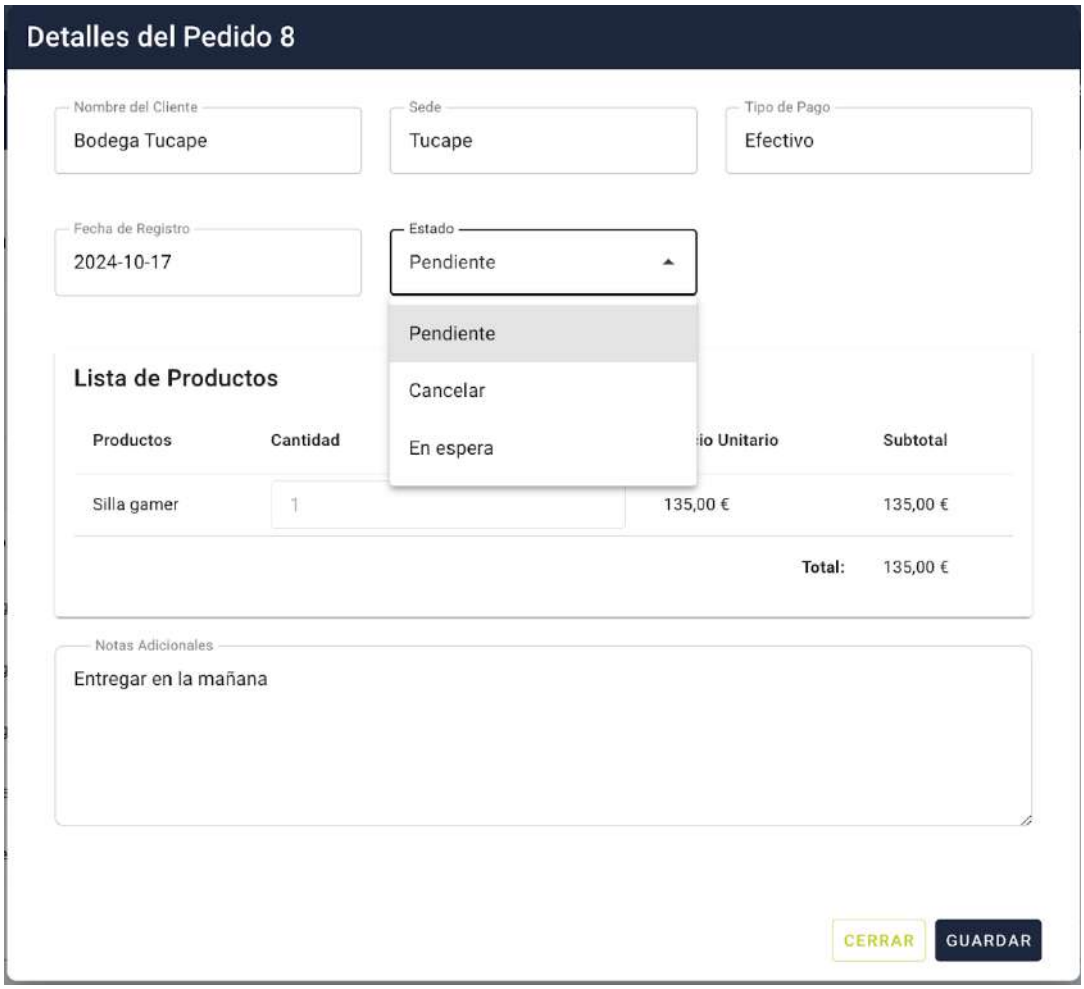


Figura 76. Lista de estados para usuarios.
Fuente Elaboración propia.

Para el usuario administrador al procesar una orden el modal informará que está en proceso, desactiva el selector de estados y agrega dos botones de acción, uno para el estado de pedido enviado y otro para el estado de completado.



Figura 77. Modal de orden en estado procesado.
Fuente Elaboración propia.



Figura 78. Modal de orden en estado enviado.
Fuente Elaboración propia.



Figura 79. Modal de orden en estado completado.
Fuente Elaboración propia.

- **Formulario para el registro de encuestas**

Para el apartado de análisis del sistema, una de las secciones necesarias será la de encuestas, esta vista consta con un formulario en donde se deberá completar el nombre de la encuesta, una descripción, categoría, y el apartado de preguntas y respuestas de la misma, además, de un selector de estado como borrador, cerrada o activa, estos campos serán obligatorios, la encuesta deberá tener al menos 1 pregunta y como mínimo 2 respuestas a dicha pregunta.

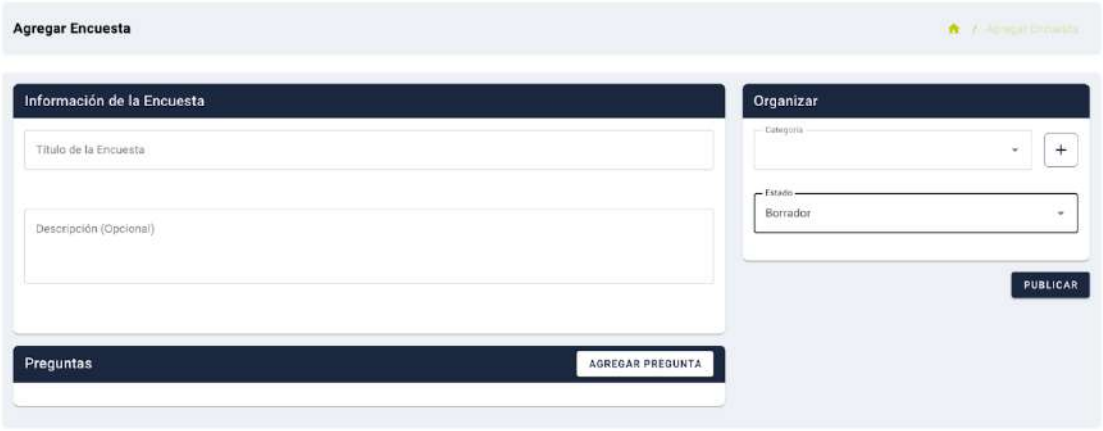


Figura 80. Formulario de creación de encuesta.
Fuente Elaboración propia.

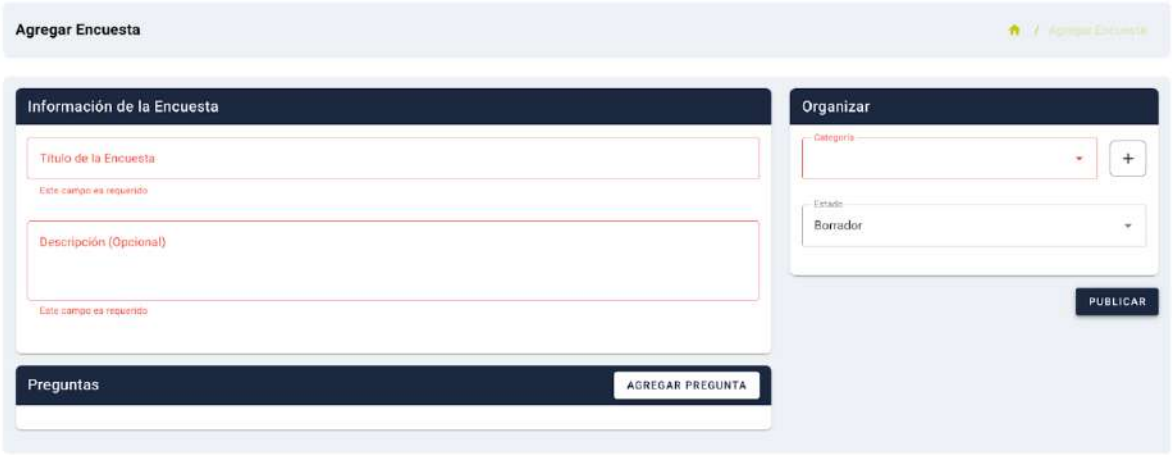


Figura 81. Campos requeridos en el formulario de creación de encuesta.
Fuente Elaboración propia.

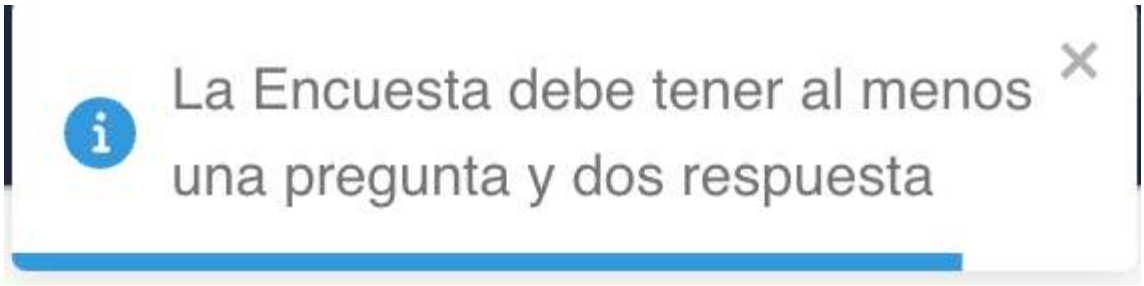


Figura 82. Aviso de validación de datos de la encuesta.
Fuente Elaboración propia.

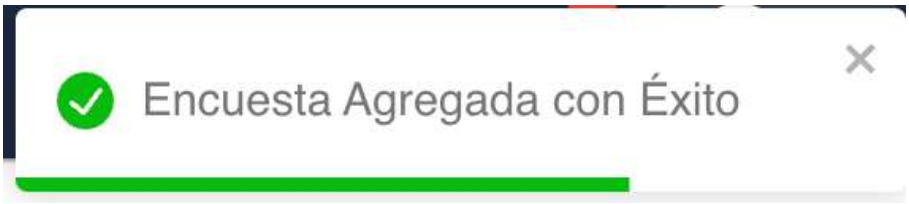


Figura 83. Aviso de encuesta creada con éxito.
Fuente Elaboración propia.

- **Listado de encuestas**

En la vista de listado de encuestas se presenta una tabla con datos básicos de la misma, título, descripción, fecha de creación, estado de la encuesta y acciones, donde se podrá editar o eliminar la encuesta seleccionada, en la parte superior de la tabla se ubica el botón para crear una nueva encuesta, tanto el botón de crear como el de editar llevaran al formulario de creación de encuesta. Para los usuarios el listado de encuestas en el apartado de acciones se mostrará un icono para tomar la encuesta o bien para volver a realizarla si ya se ha respondido.

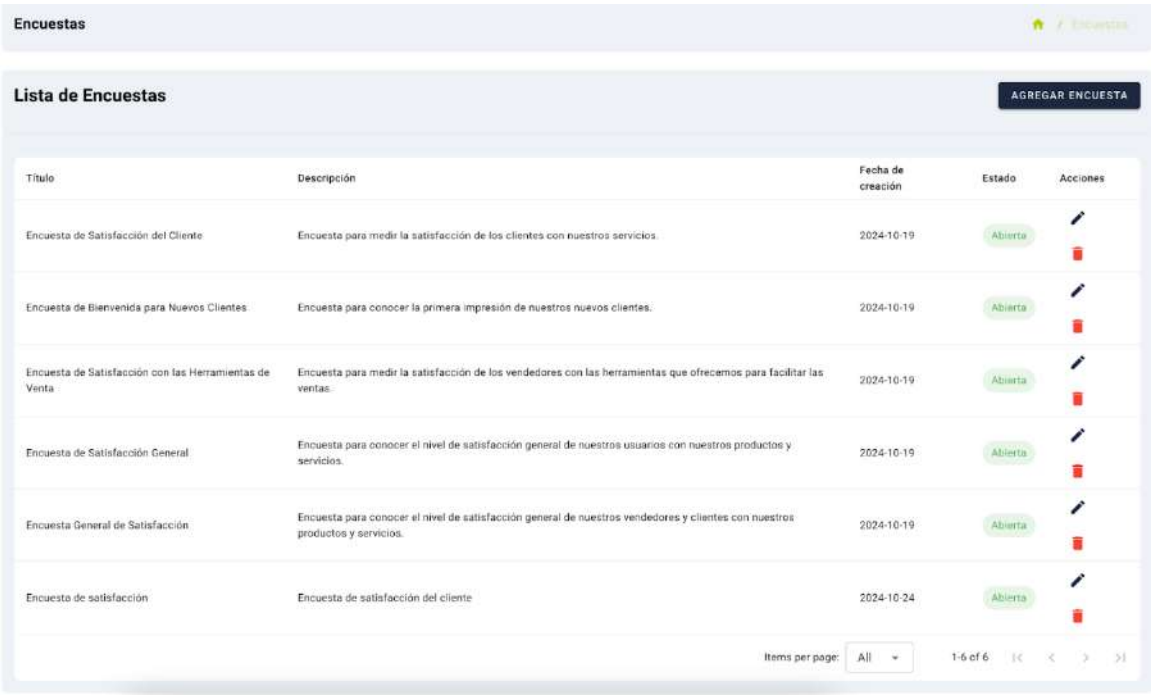


Figura 84. Vista listado de encuestas para usuario administrador.
Fuente Elaboración propia.



Figura 85. Vista listado de encuestas para usuarios cliente/vendedores.
Fuente Elaboración propia.

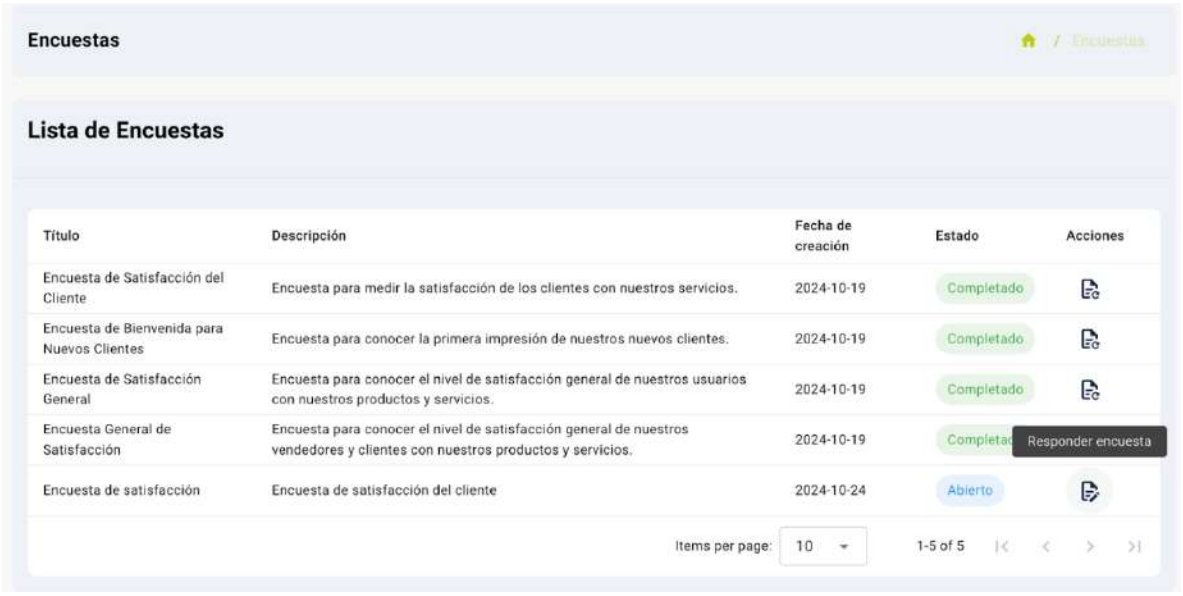


Figura 86. Acción de responder encuesta.
Fuente Elaboración propia.



Figura 87. Acción de repetir encuesta.
Fuente Elaboración propia.

- **Formulario para envío de feedback**

El formulario para envío de feedback estará disponible para los usuarios de tipo cliente y vendedores, el formulario solicita el nombre, el mensaje del feedback y una puntuación para el mensaje que se quiere dar.

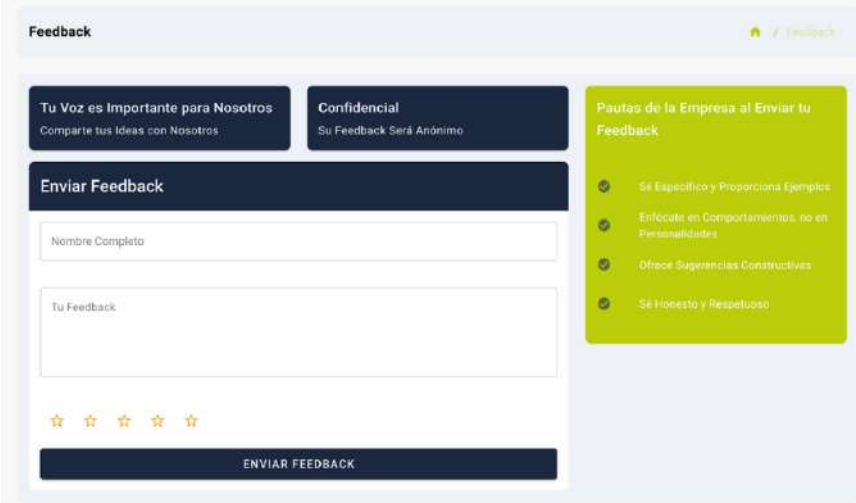


Figura 88. Formulario de envío de Feedback.
Fuente Elaboración propia.

- **Listado de Feedbacks**

Los feedbacks estarán disponibles para el usuario administrador del sistema, estos se listarán en una tabla y mostrarán el nombre y la valoración que ha dado el usuario, además contará con un botón de acción, este abrirá un modal para poder visualizar el mensaje que ha enviado el usuario, en la vista también se muestra un promedio de puntuación del listado y la cantidad de feedbacks existentes. Adicionalmente cuenta con un filtrado de puntuación.

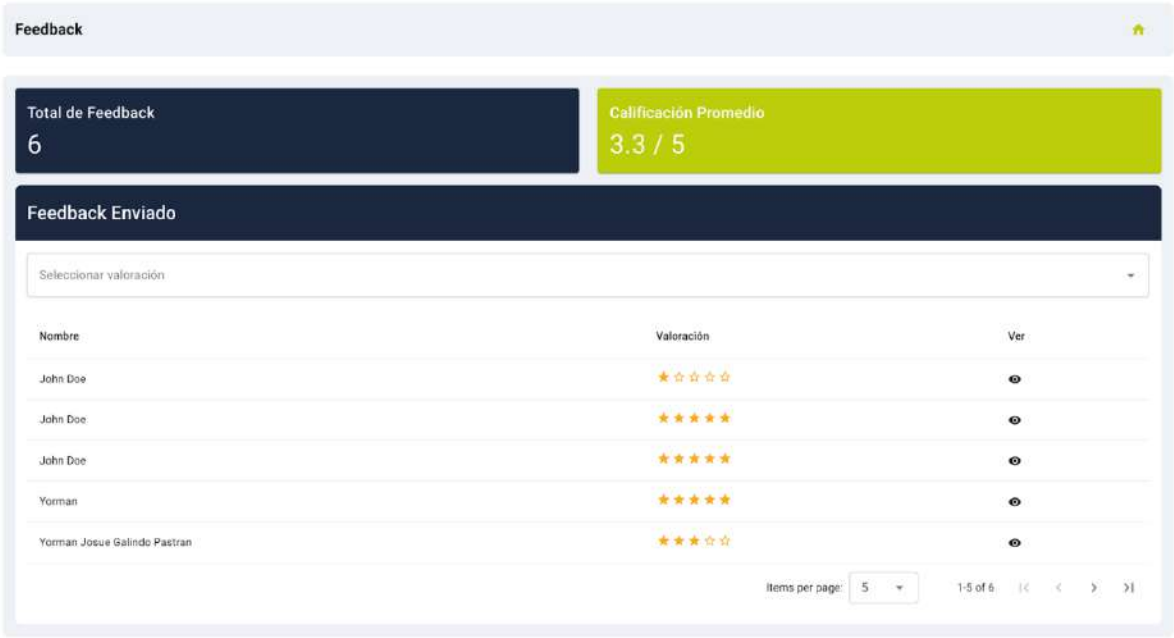


Figura 89. Vista listado de feedbacks.
Fuente Elaboración propia.

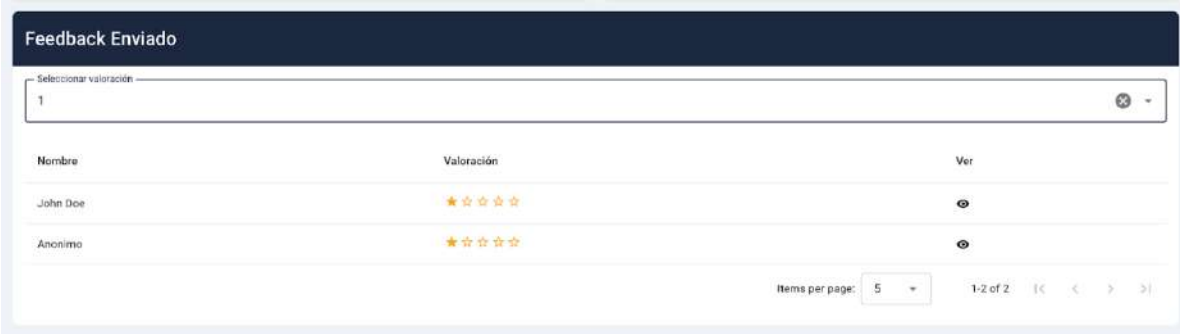


Figura 90. Filtrado de feedbacks por puntaje.
Fuente Elaboración propia.

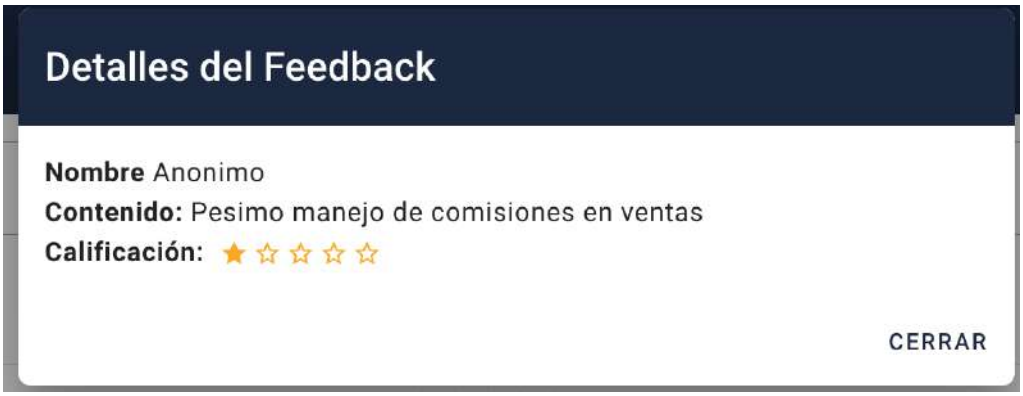


Figura 91. Modal con detalles de Feedback.
Fuente Elaboración propia.

- **Creación y listado de** proveedores

En la vista de proveedores, estos se listan mediante una tabla donde mostrará su nombre, teléfono, correo electrónico y botones de acción para editar y eliminar un proveedor. Para agregar uno nuevo se generó un botón en la parte superior de la tabla, tanto la creación como edición del proveedor se realizarán mediante un modal que consta de un formulario con los datos necesarios, nombre, teléfono, correo electrónico, dirección y un buscador de productos en el cual se le asignará el precio de compra del mismo. Todos estos campos serán requeridos.

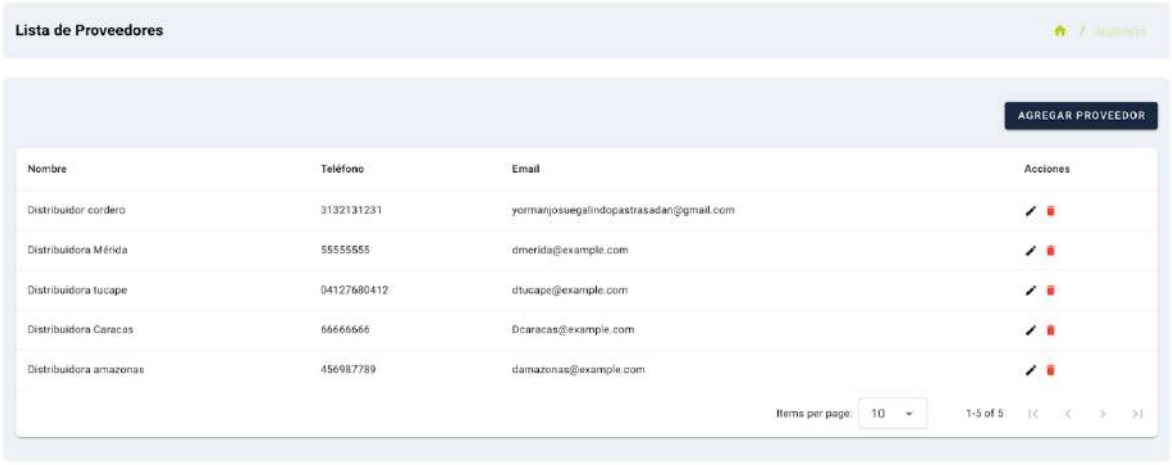


Figura 92. Listado de proveedores.
Fuente Elaboración propia.

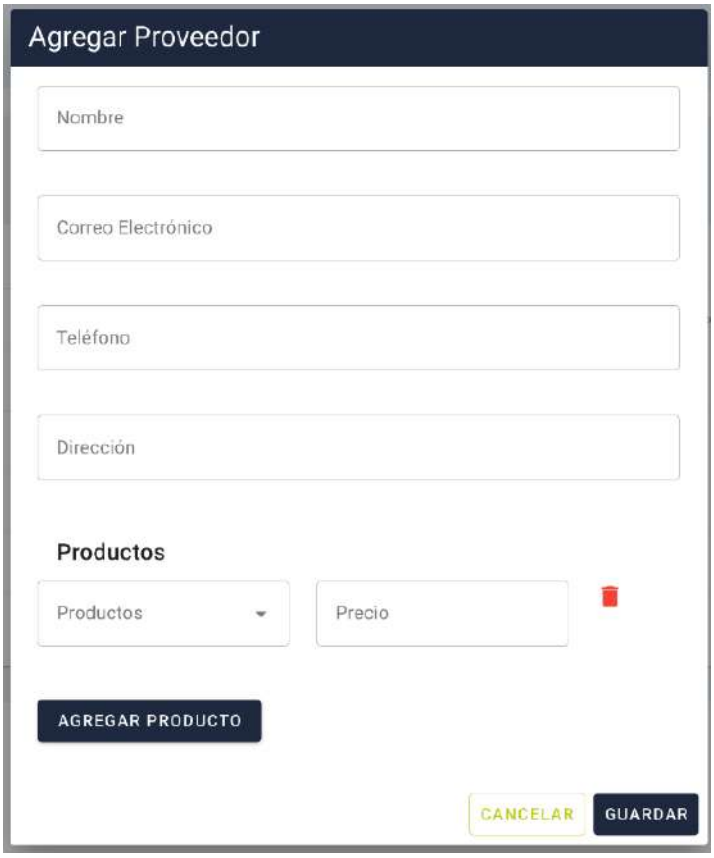


Figura 93. Modal: formulario para agregar un proveedor.
Fuente Elaboración propia.

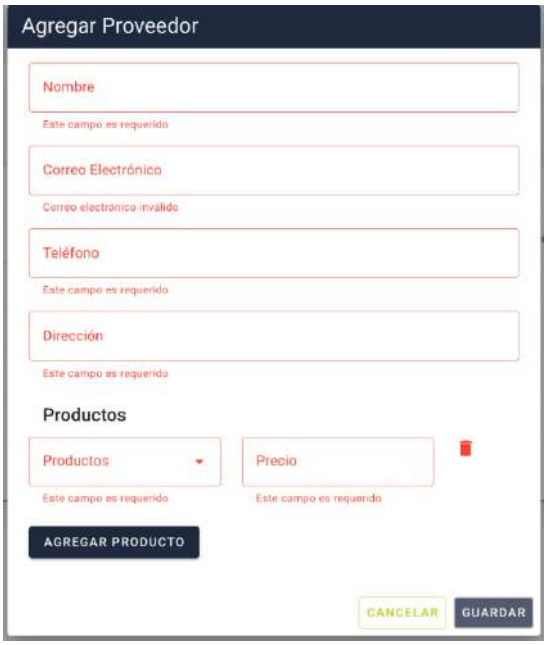


Figura 94. Campos requeridos en el formulario de creación de un proveedor. Fuente Elaboración propia.

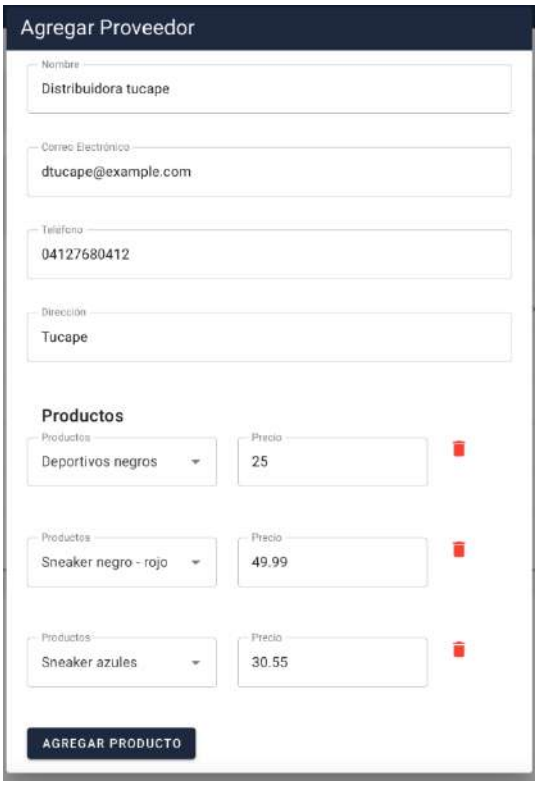


Figura 95. Modal: formulario de edición de datos de un proveedor. Fuente Elaboración propia.



Figura 96. Aviso de creación de proveedor satisfactorio.
Fuente Elaboración propia.

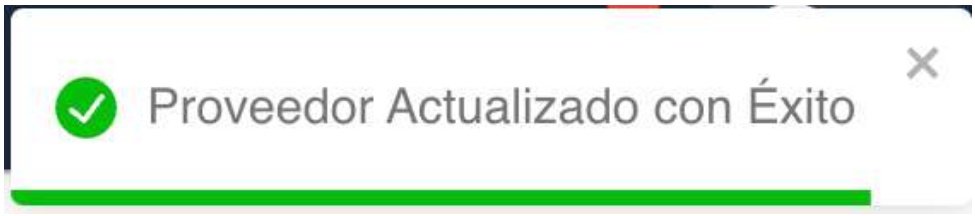


Figura 97. Aviso de actualización de proveedor satisfactoria.
Fuente Elaboración propia.

- **Analíticas de Encuestas**

Finalmente, el sistema incorpora dos vistas esenciales para el análisis de datos, en las cuales se usaron gráficos interactivos que permitirán al administrador tener una visión clara y en tiempo real del rendimiento operativo. La primera vista se enfoca en el apartado de ventas, productos y pedidos, donde se muestran gráficas por periodos de tiempos establecidos (mensual, semanal, diario y una opción de rangos de fechas personalizados). La segunda vista se centra en dar una visión ordenada de los resultados de las encuestas, mostrando el porcentaje de las respuestas de cada pregunta. las encuestas serán listadas en un desplegable.



Figura 98. Vista de estadísticas de una encuesta.
Fuente Elaboración propia.



Figura 99. Filtrado por con tiempos establecidos.
Fuente Elaboración propia.

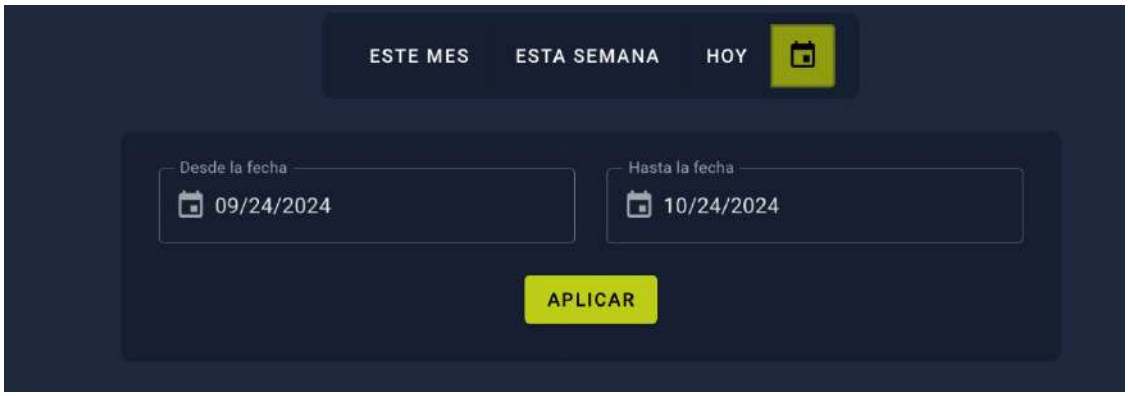


Figura 100. Filtrado por rangos de tiempos seleccionados.
Fuente Elaboración propia.



Figura 101. Gráfico de ventas totales en el tiempo establecido.
Fuente Elaboración propia.



Figura 102. Gráfico de órdenes totales en el tiempo establecido.

Fuente Elaboración propia.

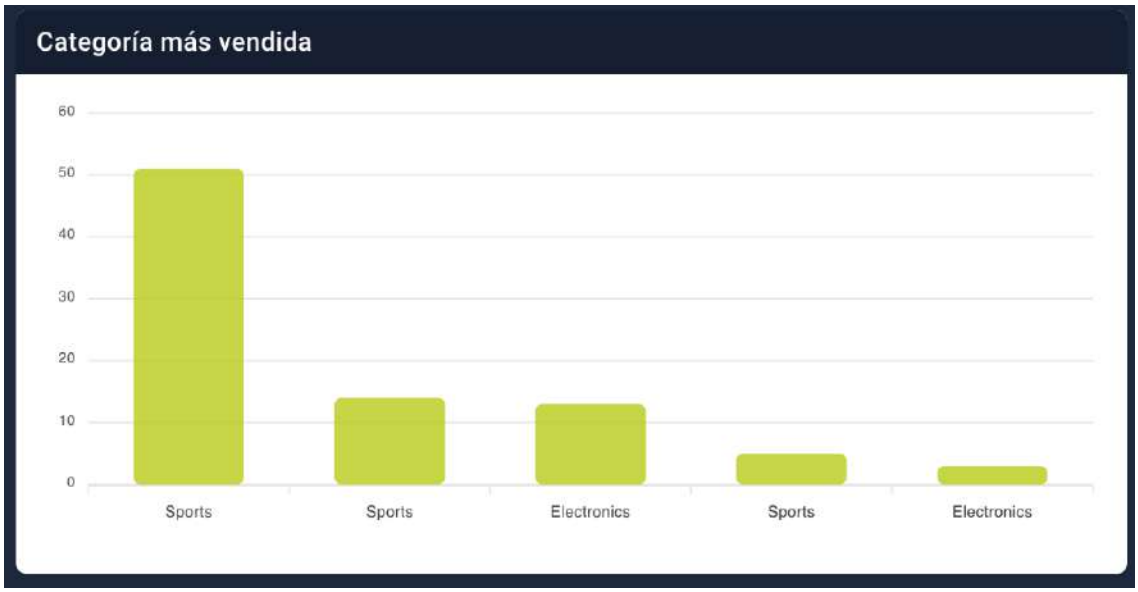


Figura 103. Gráfico de categorías más vendidas en el tiempo establecido.
Fuente Elaboración propia.



Figura 104. Gráfico de márgenes de ganancias por producto.
Fuente Elaboración propia.

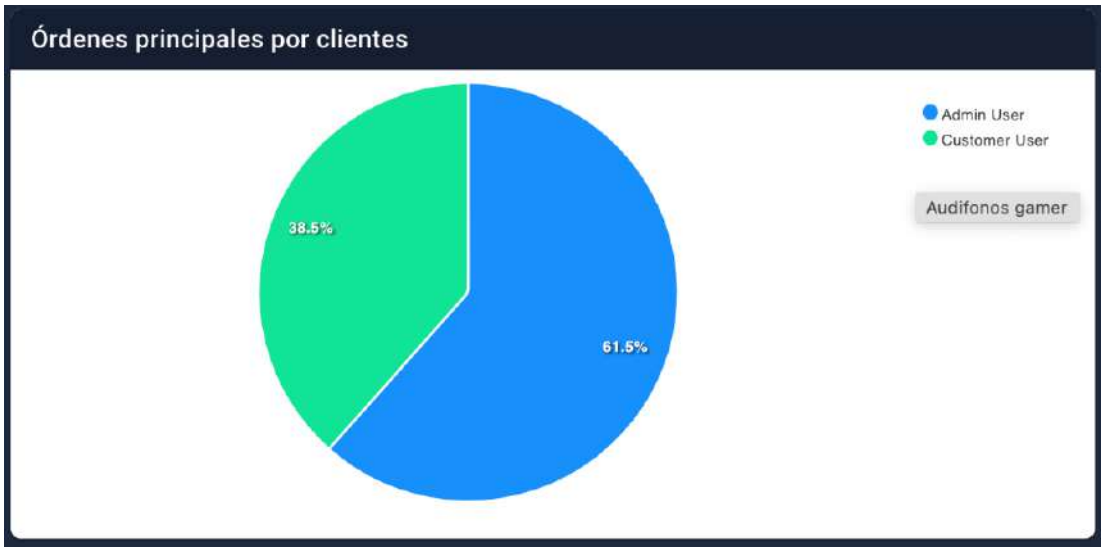


Figura 105. Gráfico de usuarios con mayor porcentaje de órdenes.
Fuente Elaboración propia.

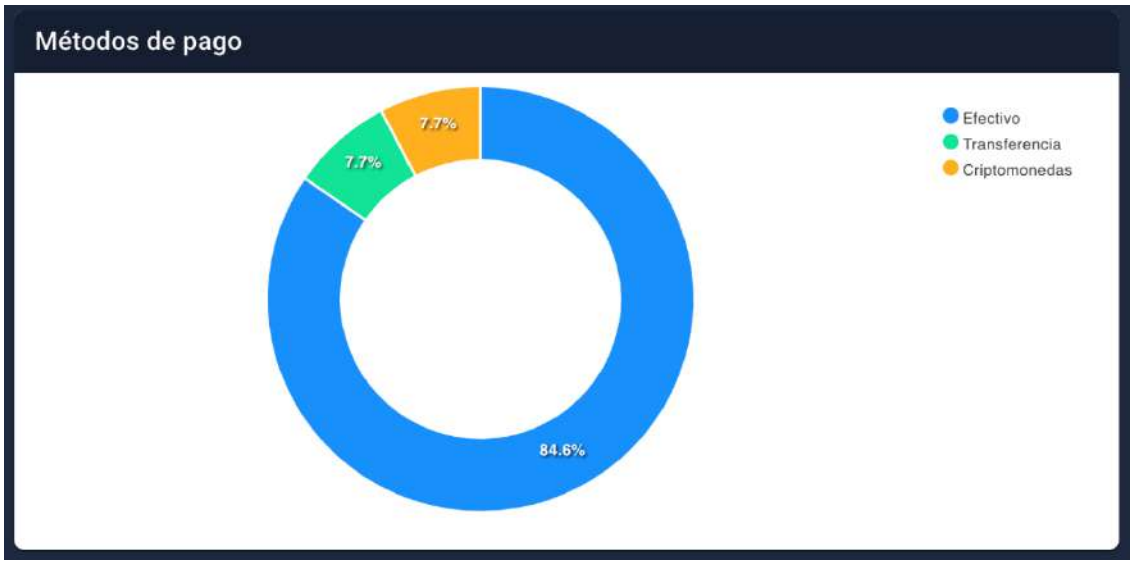


Figura 106. Gráfico de métodos de pago por porcentaje de uso.
Fuente Elaboración propia.

CAPITULO V

Discusión y Análisis de Resultados

Conclusiones

El desarrollo de una plataforma web integral para la gestión de los diversos procesos administrativos representa una solución viable en la actualidad, ya que los avances tecnológicos son cada vez más notorios en el día a día y la integración de dichas tecnologías a las empresas tradicionales se ha convertido en un factor clave para su competitividad en el mercado. Al centralizar la información y automatizar los procesos, la plataforma agiliza las operaciones diarias, reduce errores y en consecuencia mejora la productividad de la empresa.

El análisis detallado de las necesidades de una empresa ha permitido el diseño de una plataforma efectiva para cubrir las principales carencias existentes, logrando así optimizar sus procesos y mejorar su eficiencia. La integración de los módulos propuestos de inventario, productos, pedidos, recursos humanos, compras y reportes permitieron una gestión optimizada para los procesos internos de la empresa, disminuyendo así las barreras de información y facilitando la toma de decisiones. Sumado a una interfaz de usuario simple e intuitiva, ha facilitado la adopción de la plataforma por parte de los usuarios. Las pruebas realizadas han confirmado el correcto funcionamiento de la plataforma y como consecuencia un aumento de la productividad.

Recomendaciones

- Aprovechar más el procesamiento de datos, se recomienda implementar un análisis predictivo para generar pronósticos de ventas, identificar oportunidades de crecimiento y anticipación de problemas.
- Exportar reportes en formatos (Excel, PDF, CSV), para poder así realizar análisis más complejos con otras herramientas.
- Implementación de una pasarela de pagos, facilitando aún más los procesos de compra y venta dentro del sistema.

- Aumento en el sistema de seguridad, como el uso de autenticación de dos factores.
- Sistema de notificaciones internas para el aviso a clientes de estados de órdenes.
- Sistema de correos electrónicos automáticos para el aviso a clientes de estados de órdenes.
- Calendario de eventos.
- Filtros más detallados para el catálogo de productos.

Referencias Bibliográficas

Acero Giraldo, C., & Pardo Restrepo, A. (2010). Estrategia para la gestión de inventarios de una empresa comercializadora y distribuidora de productos plásticos de empaque: caso distribuidora SURTIR SAS. https://repository.eia.edu.co/

Angulo Corzo, D., & Nicho Príncipe, N. (2021). Implementación de un sistema web para la gestión de ventas e inventario de una empresa de calzado. Universidad San Ignacio de Loyola. https://repositorio.usil.edu.pe/

Article in Revista peruana de computación y sistemas · December 2020. Desarrollo de sistema Web basado en los frameworks de Laravel y VueJs, para la gestión por procesos: Un estudio de caso. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. https://www.researchgate.net/

Calle Díaz, E. B. (2022). Frameworks para el desarrollo Web. Universidad Nacional de Moquegua. https://repositorio.unam.edu.pe/

Camargo Reyes, C. S. Plataforma informática para la recolección de información del SG-SST (Tesis doctoral, Universidad Santo Tomás). https://repository.usta.edu.co/

Cota, I. E., León, M. A. C., Bringas, J. A. S., Carrillo, A. A. L., & Cosío, J. H. (2018). Gestor de solicitudes de mantenimiento utilizando un sistema web desarrollado a través de la aplicación de la metodología ágil FDD. *Pistas Educativas*, 36(114). https://pistaseducativas.celaya.tecnm.mx/

Equipo Vértice. (2009). Diseño básico de páginas web en HTML. Editorial Vértice. https://books.google.es/

González Moran, M. Z. (2022). Estudio de factibilidad para el diseño de un aplicativo en entorno web basado en la herramienta Vuetify, para el control de los procesos administrativos de la Finca “El Manantial” ubicado en la parroquia Ricaurte (Bachelor’s thesis, Babahoyo: UTB-FAFI. 2022). http://dspace.utb.edu.ec/

Guzmán González, M. G. (2016). Dimensión interna de la responsabilidad social empresarial desde la óptica de la gestión de recursos humanos. *Saber*, 28(4), 794-805. https://ve.scielo.org/

Hernández Berrones, E. A. (2020). Desarrollo de una aplicación web con el Framework Bootstrap y el precompilador Sass para la gestión de pedidos de productos agrícolas de la Empresa El Chagra" (Bachelor's thesis, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). http://dspace.espoch.edu.ec/

Infantes y Moquillaza (2021). Implementación de un sistema integrado de planificación de recursos empresariales para mejorar la productividad en las recaudaciones por caja de una importante clínica de la ciudad de Lima. http://www.scielo.org.pe/

Mantilla Sánchez, J. W., & Muncibay Juárez, K. J. (2024). Sistema de información web para agilizar la gestión de trámites en la Universidad Nacional de Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. https://dspace.unitru.edu.pe/

Muyón, C., & Montaluisa, F. (2020). Métodos de seguridad de la información para proteger la comunicación y los datos de servicios web REST en peticiones HTTP utilizando JSON Web Token y Keycloak Red Hat Single Sign On. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (E29), 198-213. https://www.proquest.com/

Parada, J. (2006). Sistemas de inventario. Ediciones PuntoCero. Caracas. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/

Peña, O., & Oliveira, R. D. S. (2016). Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de inventario en organizaciones venezolanas. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 18(2), 187-207. https://dialnet.unirioja.es/

Pérez Ibarra, S. G., Quispe, J. R., Mullicundo, F. F., & Lamas, D. A. (2021). Herramientas y tecnologías para el desarrollo web desde el FrontEnd al BackEnd. En *XXIII Taller de Investigadores en Ciencias de la Computación* (WICC 2021). https://sedici.unlp.edu.ar/

Popoter, G. (2015). Rediseño de aplicaciones utilizando las tecnologías modernas para el desarrollo web en su parte Front-end. Universidad Politécnica de Valencia. https://core.ac.uk/

Romero-Moreno, M. J. L. (2010). La seguridad informática en el trabajo con la plataforma Moodle. *Revista de Humanidades*, (17), 169-190. Universidad de Sevilla. https://documat.unirioja.es/

Rodríguez Cabanillas, K. G., & Mendoza Peña, A. L. (2011). Análisis, diseño e implementación de una solución de inteligencia de negocios para el área de compras y ventas de una empresa comercializadora de electrodomésticos. https://tesis.pucp.edu.pe/

Tituaña, J., Carrasco, J. L. O., Rodríguez, J. P. G., Granja, D. S. B., & Moya, S. J. (2024). Análisis de Frameworks Frontend para Aplicar UX/IU en el Desarrollo Web: Una Revisión Sistemática. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, 8(3), 841-862. https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11290/16544

Universidad del Valle de Guatemala. Diseño de librería de componentes visuales web para mejorar el desarrollo y navegación web para personas con acromatopsia parcial. (Trabajo de graduación). María Jose Castro Lemus (2022). https://repositorio.uvg.edu.gt/

Valbuena Aponte, A. M. (2014). Guía comparativa de Frameworks para los lenguajes HTML 5, CSS y JavaScript para el desarrollo de aplicaciones Web. https://repositorio.utp.edu.co/

Zelaya Reyes, C. J. (2020). Nuevas tendencias en desarrollo Web. https://www.itcha.edu.sv/